2019 年秋季学期

宇宙学

剑桥大学数学荣誉学位考试第二部分

David Tong

应用数学与理论物理系，
数学科学中心，
Wilberforce Road，
英国剑桥，CB3 OBA

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/cosmo.html
d.tong@damtp.cam.ac.uk

译者：ChatGPT, Congyu

邮箱：licongyu24@mails.ucas.ac.cn

日期：2026 年 10 月 3 日

使用声明

- 本译稿仅作为免费学习资料使用，不构成原出版社授权的正式中文版本。
- 不得包装、转售或用于任何商业用途。
- 原著著作权及相关权利归原作者与原权利人所有。
- 翻译与排版难免存在疏漏，建议读者在需要时与英文原书核对，并对可能的错误加以辨正。

推荐书目与参考资源

宇宙学教科书大致分为两类。入门书籍能很好地介绍膨胀宇宙，但对热大爆炸和结构形成往往讲得不够详细。涵盖这些主题的高阶书籍，则假定读者已经学过广义相对论和统计力学。本课程介于两者之间。

下列前两本书在初等层次上介绍相关内容，后三本则更为深入。

- Barbara Ryden，《宇宙学导论》

这本书行文清晰，以循序渐进的方式出色地介绍了膨胀宇宙；后续章节还讨论热历史和结构形成。

- Andrew Liddle，《现代宇宙学导论》

另一本循序渐进的入门书，在描述膨胀时空方面尤为出色。不过，随着内容深入，书中逐渐偏重定性描述，定量分析则有所减少。

- Scott Dodelson，《现代宇宙学》

本书清晰、详尽、全面，是许多从事宇宙学研究的人常备的参考书。

- Kolb 与 Turner，《早期宇宙》

这本书写于宇宙微波背景（CMB）各向异性被发现之前，因此某些内容已经颇为陈旧。按理说，它十年前就该从阅读书单中删去。然而，它的解释实在清楚，尤其是有关热平衡的部分，因此很少有人舍得放弃它。

- Steven Weinberg，《宇宙学》

温伯格是诺贝尔物理学奖得主中尤为聪慧的一位。在本书中，他给出了严谨的学术论述，没有精美的图片和示意图，甚至固执地拒绝绘制曲线，却处处充满清晰的解释与深刻的见解。

网上还有不少讲义。相关链接见课程网页：http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/cosmo.html。

目录

0. 引言 **1**

1. 膨胀的宇宙 **3**

1.1 时空几何 7

1.1.1 均匀且各向同性的空间 7

1.1.2 FRW 度规 10

1.1.3 红移 13

1.1.4 大爆炸与宇宙学视界 15

1.1.5 距离的测量 19

1.2 时空动力学 23

1.2.1 理想流体 24

1.2.2 连续性方程 27

1.2.3 弗里德曼方程 29

1.3 宇宙学解 32

1.3.1 简单的解 32

1.3.2 曲率与宇宙的命运 37

1.3.3 宇宙学常数 40

1.3.4 我们如何发现自己在宇宙中的位置 44

1.4 我们的宇宙 47

1.4.1 今天的能量构成 48

1.4.2 暗能量 53

1.4.3 暗物质 57

1.5 暴胀 64

1.5.1 平坦性问题与视界问题 64

1.5.2 一种解决方案：加速阶段 67

1.5.3 暴胀子场 70

1.5.4 进一步的主题 75

2. 热宇宙 **77**

2.1 统计力学基础 78

2.1.1 玻尔兹曼分布 79

2.1.2 理想气体 81

2.2 宇宙微波背景 84

2.2.1 黑体辐射 84

2.2.2 今天的 CMB 88
2.2.3 CMB 的发现 91
2.3 复合 93
2.3.1 化学势 94
2.3.2 再论非相对论气体 95
2.3.3 萨哈方程 98
2.3.4 冻结与最后散射 102
2.4 玻色子与费米子 105
2.4.1 玻色-爱因斯坦分布与费米-狄拉克分布 106
2.4.2 极端相对论气体 109
2.5 热大爆炸 111
2.5.1 温度与时间 111
2.5.2 我们宇宙的热历史 116
2.5.3 核合成 117
2.5.4 进一步的主题 123

3. 结构形成 127
3.1 密度扰动 128
3.1.1 声波 128
3.1.2 金斯不稳定性 132
3.1.3 膨胀空间中的密度扰动 134
3.1.4 扰动的增长 139
3.1.5 牛顿近似的适用性 144
3.1.6 转移函数 145
3.2 功率谱 147
3.2.1 绝热高斯扰动 149
3.2.2 建立对高斯分布的直观认识 152
3.2.3 今天的功率谱 155
3.2.4 重子声学振荡 157
3.2.5 窗函数与质量分布 159
3.3 非线性扰动 163
3.3.1 球对称坍缩 163
3.3.2 维里化与暗物质晕 166
3.3.3 没有暗物质的宇宙为何不适合我们居住 168
3.3.4 再论宇宙学常数 169
3.4 宇宙微波背景 171
3.4.1 引力红移 171
3.4.2 CMB 功率谱 173

3.4.3 CMB 物理的简短介绍 175
3.5 再论暴胀 177
3.5.1 超视界扰动 177
3.5.2 经典暴胀扰动 178
3.5.3 量子谐振子 181
3.5.4 量子暴胀扰动 185
3.5.5 我们尚未（终将?）观测到的事物 188

致谢

本课程是面向剑桥大学数学本科生的宇宙学入门课程。读者应熟悉狭义相对论基础，但不必预先学过广义相对论或统计力学。我们会按需介绍理解课程所必需的少量统计力学知识。我采取了一种稍不寻常的做法：完全避免提及熵，因为早期宇宙中的几乎所有过程都是绝热的，大多数情况下可以不借助熵来讨论。（两个例外是宇宙中微子背景中的因子 4/11，以及与此相关的核合成期间有效相对论性粒子种类数；对这两个问题，我直接引用了有关熵的结果，但没有推导。）

我十分感谢 Enrico Pajer 和 Blake Sherwin 向我解释了许多微妙（以及不那么微妙）的问题，也感谢 Daniel Baumann 和 Alex Considine Tong 的鼓励。我的研究得到英国皇家学会和西蒙斯基金会的支持。

0. 引言

每个文明都有自己的起源神话。我们是第一个把它弄对的文明。

我们的起源神话名叫大爆炸理论。这是个令人浮想联翩的名字，却从一开始就埋下了误解。大爆炸理论并没有说宇宙始于一声巨响。事实上，大爆炸理论对宇宙的诞生根本无话可说。“宇宙如何开始?”这个问题有一个很简单的答案：“我们不知道。”

我们的起源神话其实有更为有限的目标。它只告诉我们宇宙年轻得多时是什么样子。故事从一个简单的观测事实开始：宇宙正在膨胀。这当然意味着，在更早的时代，一切都靠得更近。我们将这一观测推到极致。物体被迫挤在一起时，会变得更热。大爆炸理论假设，在遥远过去的某一时刻，宇宙热到物质、原子甚至原子核都熔化了，整个空间充满一个火球。大爆炸理论是一套思想、计算与预言，解释这个火球中发生了什么，以及它后来怎样演化成我们今天看到的宇宙。

大爆炸“理论”中的“理论”一词，可能让人觉得仍有些疑问。这会造成误导。大爆炸理论之所以是“理论”，与进化论之所以是“理论”是同一个意思。换言之，它确实发生过。我们知道宇宙曾充满火球，原因很简单：我们已经看见了它。事实上，我们不仅看见了它，还拍下了它的照片。当然，既然是科学，我们不喜欢夸口，所以不会跳起来大喊：“我们他妈的给那他妈的大爆炸拍了张照片!”而是用乏味的技术术语将它包装起来，称它为宇宙微波背景辐射。作为一个群体，我们可能有点太低调了。这张照片见图 1，包含了关于年轻宇宙的丰富信息。

随着我们一点点回溯到那个神秘的“$t = 0$”时刻——人们通常但并不准确地称其为“大爆炸”——宇宙越来越热，涉及的能量也越来越高。宇宙学的目标之一，就是尽可能向过去追溯，接近这个神秘的“$t = 0$”时刻。这里取得的进展堪称惊人。我们将了解到，大爆炸后一分多钟发生了什么，已经有相当清楚的认识；关于早期宇宙中不同元素如何形成的精细计算，与观测完全吻合。再往前追溯，观测证据愈发难得，但粒子物理理论使我们能相当有把握地回溯至大爆炸后 $t = 10^{-12}$ 秒。正如

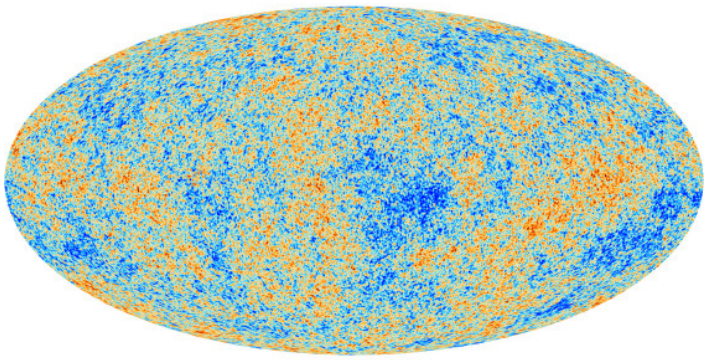


图 1：这是一张大爆炸的照片。

我们将看到，也有充分理由认为，更早时宇宙曾经历过一段称为暴胀的极快速膨胀。

认真讨论只有几分钟年龄的宇宙，已经令人觉得不可思议，更不用说 $t < 10^{-12}$ 秒时的宇宙了。尽管如此，宇宙中仍留下了一些线索，告诉我们那些早期时代的情况。将一些简单、经过充分检验的物理思想用于这种最极端的环境，便能够以令人惊叹的精度解释所有这些线索。

本讲义旨在较详细地讲述上述故事，描述 138 亿年的历史，从宇宙诞生后不到一秒开始，一直延伸到今天。

1. 膨胀的宇宙

本章目标颇具雄心：我们希望建立并求解支配整个宇宙演化的方程。

在物理学中描述任何系统，诀窍都是关注正确的自由度。选好变量，就能抓住问题的本质，忽略无关的细节。宇宙也不例外。为了说明我们的选择，先作如下假设：宇宙是个乏味、没有特征的地方。为了让这一提议显得更有分量，我们把它提升为一个听起来很重要的原理：

宇宙学原理：在最大尺度上，宇宙在空间上均匀且各向同性。

这里，均匀性指宇宙在空间中的每一点看起来都一样，各向同性则指它在各个方向看起来都一样。注意，宇宙学原理只涉及空间。宇宙在时间上既不均匀也不各向同性，这个事实贯穿本课程。

为何作这个假设？主要是为了方便：现实中的宇宙很复杂，其中发生着有趣的事情。但那些事情将在其他课程中讨论，忽略它们才最有利于我们的研究。将这些琐碎细节平均掉后，就能在最大的尺度上描述宇宙，而在这些尺度上一切都很简单。

这种平均会忽略小事，例如我的日常生活，很难想象这些事有什么宇宙学意义。但它也会忽略较大的事情，例如宇宙中星系的分布，而人们可能认为这很重要。我们的计划是先采用简单性假设，之后在第 3 章看看怎样开始加入一些细节。

宇宙学原理听上去非常合理。自哥白尼以来，我们就知道，尽管生活的地方很特别，我们却不是一切的中心。借助“既然我们不是中心，其他人当然也不是”的论证，宇宙学原理让我们得以保留自己的重要感。不过，对任何听起来宏大的原理，你都应保持怀疑。物理学是实验科学，近几十年来，技术的发展已经使我们能够检验宇宙学原理。幸运的是，它经受住了检验。有两条主要证据：

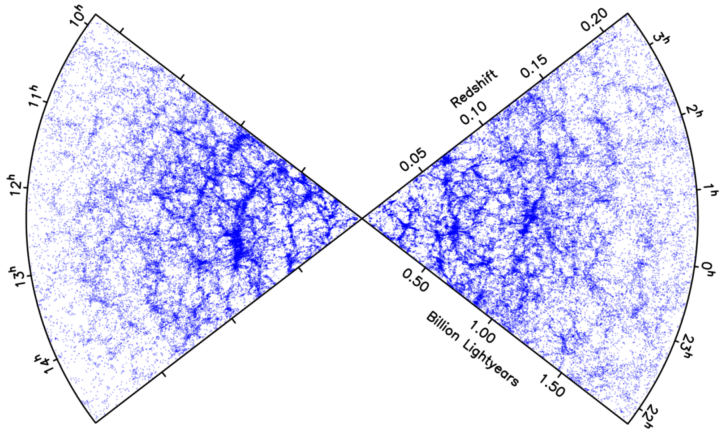


图 2：2dF 红移巡天测得的天空中一个楔形区域内的星系分布。在较大尺度上，分布看起来越来越平滑。

图内文字：Redshift 为红移；Billion Lightyears 为十亿光年。

- 宇宙微波背景辐射（CMB）是大爆炸的余辉，是充满整个空间、几乎均匀的光子海，提供了一幅近 140 亿年前宇宙的快照。这很重要，第 2.2 节将进一步详细讨论。CMB 的温度为 [1]

$$T_{\rm CMB} \approx 2.73 \text{ K}$$

不过，它并非完全均匀。温度有微小涨落，其特征大小为

$$\frac{\delta T}{T_{\rm CMB}} \sim 10^{-5}$$

图 1 中那张著名的照片描绘了这些涨落，由普朗克卫星拍摄。温度涨落如此微小，说明早期宇宙极其平滑。

- 多项红移巡天提供了包含数十万个星系的三维地图，延伸到约 2×10^9 光年的距离。证据表明，星系分布在小尺度上虽然成团聚集，但在超过约 3×10^8 光年的尺度上大致均匀。图 2 展示了一次这样的星系巡天。

[1] 最精确的测定给出 $T_{\rm CMB} = 2.72548 \pm 0.00057$ K；参见 D. J. Fixsen，“宇宙微波背景的温度”，arXiv:0911.1955。

建立尺度感

继续之前，不妨停下来，试着对宇宙建立一点整体尺度感。先介绍一些单位。标准 SI 单位根本不适合用于宇宙学。例如，米的“官方定义”，大致就是我家里那些物件的尺寸。稍微想得大一点，地球到太阳的平均距离也叫一个天文单位（符号 AU），即

$$1\ \text{AU} \approx 1.5 \times 10^{11}\ \text{m}$$

为测量太阳系之外天体的距离，宜引入更远的单位。熟悉的选择是光年（符号 ly），其大小为

$$1\ \text{ly} \approx 9.5 \times 10^{15}\ \text{m}$$

不过，天文学家更常用的单位是秒差距（符号 pc），它基于地球绕太阳公转时观测到的恒星视差运动。一秒差距定义为恒星呈现一角秒视差时的距离，也就是说，它在一年中在天空上摆动 1/3600 度。

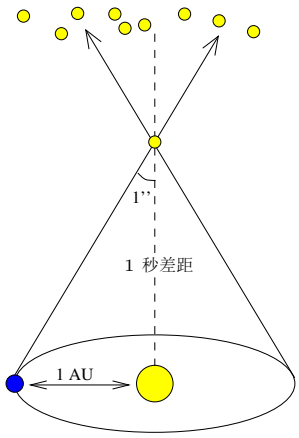


图 3：未按比例绘制。

$$1\ \text{pc} \approx 3.26\ \text{ly}$$

它是测量邻近恒星距离的好单位。距离最近的邻居比邻星位于 1.3 pc 之外。到银河系中心的距离约为 8×10^3 pc，即 8 kpc。银河系约有一千亿颗恒星（上下浮动一些），直径约 30 kpc。

附近有许多矮星系，其中有些甚至比银河系中心离我们更近。但最近的旋涡星系是仙女座星系，距离约为一百万秒差距，即 1 兆秒差距（符号 Mpc）。兆秒差距是宇宙学家常用的单位之一。

星系并不是宇宙中最大的物体。它们又聚成星系团、超星系团和其他各种纤维状结构。宇宙中似乎还存在巨大的空洞，而且很可能还有更大的东西等待发现。目前，最大的这类结构，其尺度似乎约为几百 Mpc。

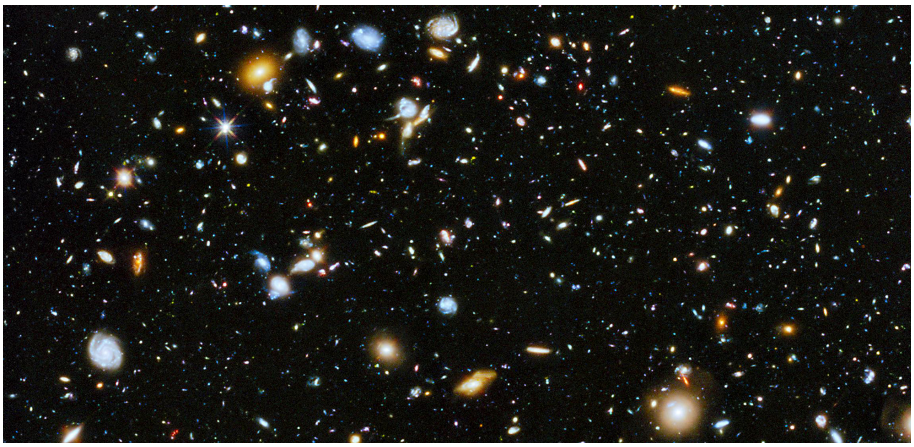


图 4：哈勃超深场显示了约 10,000 个星系。

这一切说明，必须考察非常大的尺度，宇宙才显得遵循宇宙学原理，但它最终确实如此。本课程后面将看到，我们所能考察的尺度有一个上限。可观测宇宙的大小约为

$$3000 \text{ Mpc} \approx 10^{26} \text{ m}$$

似乎没有办法窥见这之外的地方。我们认为，可观测宇宙包含约一千亿个星系，每个星系约有一千亿颗恒星。如此大的数目、如此辽阔的距离，实在难以形成直觉。图 4 的哈勃超深场能提供一点帮助：它覆盖天空中几角分的区域，大致相当于伸直手臂后看到的铅笔尖。图中有约 10,000 个星系，有些只有一个像素大小，但每个都含有约一千亿颗太阳，而其中每一颗都可能拥有一个由行星组成的太阳系。

为了进一步体会宇宙的大小，我们求助于经典著作：

> “当你要想得很大时，请想得比曾经最大的东西还要大，而且还得再大一些。事实上要大得多，大到令人吃惊、广袤无边，大到让人完全震撼，忍不住说‘哇，真大’。它就是这么大，以至于相较之下，‘大’本身都显得微不足道。庞然大物乘以硕大无朋，再乘以大得令人目瞪口呆——我们想要传达的大致就是这样的概念。”
>
> 道格拉斯 • 亚当斯

1.1 时空的几何

宇宙学原理使我们把宇宙看成一个乏味、没有特征的对象。这样一来，还有什么宇宙的性质可以研究，并不显而易见。答案在几何中。

1.1.1 均匀且各向同性的空间

空间（以及时间）能够偏离日常经验中似乎平直的几何，这是广义相对论的核心。幸运的是，本课程只需用到完整理论中很少的一部分。这主要得益于宇宙学原理，让我们可以专注于均匀且各向同性的空间几何。这样的几何有三种：

- **平直空间：**最简单的均匀且各向同性三维空间是平直空间，也称欧几里得空间，记作 $\mathbb{R}^3$。

  任何空间的几何都可以用**度规**来描述。度规给出测量空间中两点间距离的方法。更准确地说，我们用线元 ds 来规定度规，它给出邻近两点间的无穷小距离。对平直空间而言，这就是熟悉的欧几里得度规

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 \tag{1.1}$$

  我们还会使用其他坐标系，例如球极坐标

$$x = r\sin\theta\cos\phi \quad , \quad y = r\sin\theta\sin\phi \quad , \quad z = r\cos\theta \tag{1.2}$$

  其中 $r \in [0, \infty)$，$\theta \in [0, \pi]$，$\phi \in [0, 2\pi)$。为计算这些坐标下的度规，利用莱布尼茨法则，将 (r, θ, ϕ) 的微小变化与 (x, y, z) 的微小变化联系起来，得到

$$\begin{aligned} dx &= dr\sin\theta\cos\phi + r\cos\theta\cos\phi\, d\theta - r\sin\theta\sin\phi\, d\phi \\ dy &= dr\sin\theta\sin\phi + r\cos\theta\sin\phi\, d\theta + r\sin\theta\cos\phi\, d\phi \\ dz &= dr\cos\theta - r\sin\theta\, d\theta \end{aligned}$$

  将这些表达式代入平直度规 (1.1)，便得到极坐标下的平直度规

$$ds^2 = dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2) \tag{1.3}$$

• **正曲率：**第二种均匀且各向同性的空间也很直观：可以取三维球面 S^3，将它作为嵌入四维欧几里得空间 $\mathbb{R}^4$ 的曲面构造出来

$$x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = R^2$$

其中 R 是球面的半径。球面具有均匀的正曲率。在这种空间中，平行线最终会相交。

同样有不同的坐标选择。一种做法是保留三维球极坐标 (1.2)，并用 $w^2 = R^2 - r^2$ 消去 w。这样，球面 S^3 上的一点由取值 $r \in [0, R]$ 的“径向”坐标 r 及两个角坐标 $\theta \in [0, \pi]$、$\phi \in [0, 2\pi)$ 标记。注意到下式，便可计算 S^3 上的度规：

$$w^2 = R^2 - r^2 \quad \Rightarrow \quad dw = -\frac{r\,dr}{\sqrt{R^2 - r^2}}$$

球面上的度规继承自 $\mathbb{R}^4$ 中的平直度规。将上面的表达式代入平直度规 $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 + dw^2$，得到 S^3 上的度规

$$ds^2 = \frac{R^2}{R^2 - r^2} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2) \tag{1.4}$$

严格说，这组坐标只覆盖 S^3 的一半，即 $w \geq 0$ 的半球。

三维球极坐标 (1.2) 的四维推广，也许能提供一组更自然的坐标。令 $r = R\sin\chi$，于是定义为

$$\begin{aligned} x = R\sin\chi\sin\theta\cos\phi \quad &, \quad y = R\sin\chi\sin\theta\sin\phi \\ z = R\sin\chi\cos\theta \quad &, \quad w = R\cos\chi \end{aligned} \tag{1.5}$$

现在，S^3 上的一点由三个角坐标 $\chi, \theta \in [0, \pi]$ 和 $\phi \in [0, 2\pi)$ 确定。度规变成

$$ds^2 = R^2\Big[d\chi^2 + \sin^2\chi(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2)\Big] \tag{1.6}$$

虽然我们通过将三维球面 S^3 嵌入 $\mathbb{R}^4$ 来介绍它，但这个高维空间只是一个辅助工具，现在已经不再需要了。更糟的是，它还可能

很容易误导我们。在数学上和物理上，球面 S^3 本身就有意义，无须参照任何嵌入它的空间。特别地，倘若发现宇宙的空间几何是 S^3，这并不意味着物理上还存在某个虚无缥缈的 $\mathbb{R}^4$，而宇宙漂浮其中。

• **负曲率：**最后一种均匀且各向同性的空间，也许最不为人熟悉。它是双曲面 H^3，仍可定义为嵌入 $\mathbb{R}^4$ 的曲面，不过这次满足

$$x^2 + y^2 + z^2 - w^2 = -R^2 \tag{1.7}$$

这是一个均匀负曲率空间。在负曲率空间中，平行线会彼此发散。

度规仍继承自向 $\mathbb{R}^4$ 的嵌入，但这次符号差为 $(+++-)$，因此 $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 - dw^2$，与嵌入式 (1.7) 相符。用三维坐标 (r, θ, ϕ)，有 $w^2 = r^2 + R^2$。度规为

$$ds^2 = \frac{R^2}{R^2 + r^2} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2) \tag{1.8}$$

或者令 $r = R\sinh\chi$，这时度规变成

$$ds^2 = R^2\Big[d\chi^2 + \sinh^2\chi(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2)\Big] \tag{1.9}$$

把这些度规写成统一形式往往很有用。在 (r, θ, ϕ) 坐标中，度规 (1.3)、(1.4) 和 (1.8) 的一般形式可写为

$$ds^2 = \frac{dr^2}{1 - kr^2/R^2} + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2) \quad \text{其中} \quad k = \begin{cases} +1 & \text{球面} \\ 0 & \text{欧几里得} \\ -1 & \text{双曲} \end{cases} \tag{1.10}$$

本讲义始终用 $k = -1, 0, +1$ 表示三种可能的空间几何。或者，在 (χ, θ, ϕ) 坐标中，度规 (1.3)、(1.6) 和 (1.9) 可统一写成

$$ds^2 = R^2\Big[d\chi^2 + S_k^2(\chi)(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2)\Big] \quad \text{其中} \quad S_k(\chi) = \begin{cases} \sin\chi & k = +1 \\ \chi & k = 0 \\ \sinh\chi & k = -1 \end{cases} \tag{1.11}$$

其中 χ 现在是无量纲坐标。（在平直空间中，为写成这种形式，必须引入一个任意的参考尺度 R。）

整体拓扑

我们已经找出符合宇宙学原理的三种可能空间几何。其中，S^3 是紧致空间，意味着它的体积有限（为 $2\pi^2 R^3$）。相比之下，$\mathbb{R}^3$ 与 H^3 都是非紧致的，体积无限。

事实上，对 $k=0$ 和 $k=-1$ 的情形，也很容易构造紧致空间。只须对坐标施加周期性条件。例如，$k=0$ 时，可将 x^i 与 x^i+R_i 的点等同，$i=1,2,3$，其中 R_i 为固定值。由此得到环面 T^3。

如此构造的空间仍均匀，但不再各向同性。例如，环面上存在一些特殊方向，沿这些方向可以以最短路径回到出发点。因此，这类空间违反宇宙学原理。更重要的是，并无观测证据表明它们确实描述我们的宇宙，所以下文不再讨论。

1.1.2 FRW 度规

我们的宇宙不是三维的，而是四维的，时间作为第四个坐标。在狭义相对论中，我们考虑称为闵可夫斯基空间的平直四维时空，其度规为 [2]

$$ds^2 = -c^2\,dt^2 + d\mathbf{x}^2$$

其中 c 为光速。这种度规的性质是，时空中两点间的距离在洛伦兹变换下不变；所有惯性观测者测得的值都相同。

闵可夫斯基度规适合描述很小时空区域中的物理，例如我们在地球上做的实验。但在宇宙学尺度上，必须替换闵可夫斯基度规，使它体现宇宙正在膨胀。这很容易实现：将平直空间度规 $d\mathbf{x}^2$ 换成上一节的三种均匀且各向同性度规之一，写成

$$ds^2 = -c^2\,dt^2 + a^2(t)\left[\frac{1}{1-kr^2/R^2}dr^2 + r^2(d\theta^2+\sin^2\theta\,d\phi^2)\right] \tag{1.12}$$

这就是弗里德曼–罗伯逊–沃克度规，简称 FRW 度规。无量纲的尺度因子 $a(t)$ 的作用，如我们将看到的，是让距离随时间变化。

[2] 狭义相对论的介绍可见《动力学与相对论》讲义第 7 章。那里我们采用相反符号差的度规 $ds^2 = +c^2dt^2 - d\mathbf{x}^2$。

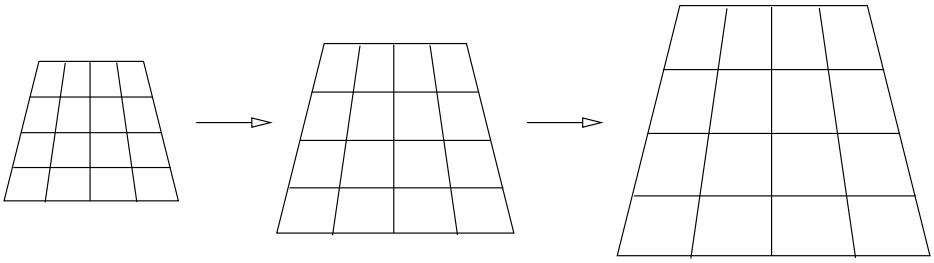


图 5：宇宙的膨胀。固定共动坐标之间的物理距离随时间增加。

度规的描述存在冗余。如果重新缩放坐标 $a \to \lambda a$、$r \to r/\lambda$、$R \to R/\lambda$，度规保持不变。利用这一点，将当前时刻 t_0 的尺度因子设为 1，

$$a_0 = a(t_0) = 1$$

下标 0 始终表示某个量在今天的取值。

考虑一个位于固定点 (r, θ, ϕ) 的星系。三维空间上的坐标 (r, θ, ϕ)（或等价的 (χ, θ, ϕ)）称为**共动坐标**。它类似于流体力学中的拉格朗日坐标。点 (r, θ, ϕ) 与原点间的物理距离（或固有距离）为

$$d_{\text{phys}} = a(t) \int_0^r \frac{1}{\sqrt{1 - kr'^2/R^2}}\, dr' = a(t) R\chi \tag{1.13}$$

不过，原点并无特殊之处，任意两点间的距离都以同样方式随 $a(t)$ 缩放。若选择满足 $\dot{a} > 0$ 的函数 $a(t)$，则任意两点间的距离都在增加。这便是宇宙正在膨胀的含义：共动坐标固定的两个星系，随着时空伸展而彼此远离。

宇宙并非向某种外部事物“之中”膨胀。相反，度规 (1.12) 描述的时空几何本身在变大，无须参照任何外部的东西。同样，$\dot{a} < 0$ 的度规描述收缩的宇宙。第 1.2 节将介绍计算 $a(t)$ 所需的工具。不过，我们先研究膨胀或收缩宇宙的一些一般性质。

FRW 度规在洛伦兹变换下并不不变。这意味着宇宙选定了一个优先的静止参考系，由共动坐标描述。我们

仍可通过平移（在平直空间中）或旋转改变这个静止系，但不能作洛伦兹推动。考虑一个在共动坐标中沿轨迹 $\mathbf{x}(t)$ 运动的星系。物理坐标中的位置为

$$\mathbf{x}_{\rm phys}(t) = a(t)\mathbf{x}(t) \tag{1.14}$$

于是物理速度为

$$\mathbf{v}_{\rm phys}(t) = \frac{d\mathbf{x}_{\rm phys}}{dt} = \frac{da}{dt}\mathbf{x} + a\frac{d\mathbf{x}}{dt} = H\mathbf{x}_{\rm phys} + \mathbf{v}_{\rm pec} \tag{1.15}$$

这里有两项。第一项完全来自宇宙膨胀，以哈勃参数表示，

$$H(t) = \frac{\dot{a}}{a}$$

第二项 $\mathbf{v}_{\rm pec}$ 称为**本动速度**，描述星系相对于宇宙学参考系的固有运动，通常由邻近其他星系的引力吸引引起。

我们自身的本动速度为 $v_{\rm pec} \approx 400\ \mathrm{km\,s^{-1}}$，这是星系的典型数值。同时，哈勃参数今天的值为

$$H_0 \approx 70\ \mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$$

人们将它称为哈勃常数，这个称呼颇具误导性。显然，它并不恒定。不过公平地说，今天的值确实与昨天差不多。也经常见到如下记法

$$H_0 = 100h\ \mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}} \tag{1.16}$$

进而用无量纲数 $h \approx 0.7$ 描述哈勃常数的值。本课程只使用记号 H_0。

哈勃参数具有时间倒数的量纲，却用颇为特殊的单位 $\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$ 表示。这告诉我们，一个距离 1 Mpc 的星系，由于空间膨胀，会以 $70\ \mathrm{km\,s^{-1}}$ 的速度退行。对于邻近星系，这通常小于它们的本动速度。但考察更远的地方时，膨胀项便会占主导。由上述数值可知，这大约发生在 $400/70 \approx 5$ Mpc 的距离上。

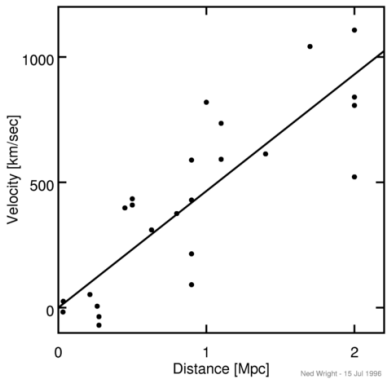


图 6：哈勃 1929 年的原始数据，以及颇为乐观地穿过这些点的一条直线。
图轴：横轴为距离（Mpc），纵轴为速度（km/s）。

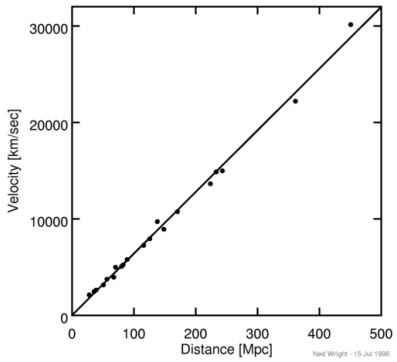


图 7：1996 年的数据，观测到远得多的距离。
图轴：横轴为距离（Mpc），纵轴为速度（km/s）。

忽略本动速度，并进一步假设可将哈勃参数 $H(t)$ 近似为常数 H_0，则速度定律 (1.15) 变成速度与距离的线性关系

$$\mathbf{v}_{\text{phys}} = H_0\, \mathbf{x}_{\text{phys}} \tag{1.17}$$

这个线性关系称为**哈勃定律**；图中显示了一些数据 [3]。在更远的距离上，我们预期 $H(t)$ 的时间依赖性会显现出来，第 1.4 节将讨论这一点。

式 (1.17) 并未禁止速度超过光速，即 $|\mathbf{v}_{\text{phys}}| > c$。这可能让你不安，但它与相对论并不矛盾；事实上，上述整个框架无须修改，就能纳入完整的广义相对论。“任何东西都不能超光速运动”，更恰当的理解是“任何东西都不能在竞赛中胜过光”。对于位于同一点的两个物体，相对速度总小于 c。然而，$\mathbf{v}_{\text{phys}}$ 测量的是位于相隔很远两点的物体之间的相对速度，而在膨胀时空中，这种速度没有上述限制。

1.1.3 红移

我们关于宇宙的全部观测信息都通过光波传来，近来还增加了引力波。要正确解释所见，必须理解这些波如何在膨胀时空中传播。

[3] 这两幅图均取自 Ned Wright 的宇宙学教程。

在时空度规中，光沿 $ds = 0$ 的零路径传播。在 FRW 度规 (1.12) 中，沿径向（即固定 θ 和 ϕ）传播的光遵循路径

$$c\,dt = \pm a(t)\frac{dr}{\sqrt{1 - kr^2/R^2}} \tag{1.18}$$

若把自己放在原点，负号描述朝我们传播的光。远方行星上的外星人，为了收看最新的巴斯特 • 基顿电影，应当使用正号。

设一个远方星系静止在共动坐标 r_1 处，于 t_1 时刻发光。我们在 $r = 0$ 处于 t_0 时刻观测到该信号，t_0 由下列积分方程确定

$$c\int_{t_1}^{t_0} \frac{dt}{a(t)} = \int_0^{r_1} \frac{dr}{\sqrt{1 - kr^2/R^2}}$$

若星系在 $t_1 + \delta t_1$ 时刻发出第二个信号，则在 $t_0 + \delta t_0$ 时刻被观测到，其中

$$c\int_{t_1+\delta t_1}^{t_0+\delta t_0} \frac{dt}{a(t)} = \int_0^{r_1} \frac{dr}{\sqrt{1 - kr^2/R^2}}$$

两个方程的右端相同，因为它们都用共动坐标表示。因此有

$$\int_{t_1+\delta t_1}^{t_0+\delta t_0} \frac{dt}{a(t)} - \int_{t_1}^{t_0} \frac{dt}{a(t)} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\delta t_1}{a(t_1)} = \frac{\delta t_0}{a(t_0)} = \delta t_0 \tag{1.19}$$

最后一个等号使用了信号在今天被观测到、$a(t_0) = 1$ 这一事实。可见，宇宙膨胀意味着发出两个信号的时间差，与观测到它们的时间差不同。应用于光的波动性质时，这一点有重要的推论。相邻两个波峰之间的时间间隔为

$$\delta t_1 = \frac{\lambda_1}{c}$$

其中 λ_1 是发射光的波长。同样，观测到的两个波峰之间的时间间隔为

$$\delta t_0 = \frac{\lambda_0}{c}$$

结果 (1.19) 告诉我们，观测光的波长不同于发射光的波长，

$$\lambda_0 = \frac{a(t_0)}{a(t_1)}\lambda_1 = \frac{\lambda_1}{a(t_1)} \tag{1.20}$$

这很直观：光在空间中传播时被空间膨胀拉长，因此观测波长大于发射波长。这种效应称为**宇宙学红移**。它与多普勒效应有些相似，后者会使运动源发出的光或声的波长发生变化。但这个类比并不精确：多普勒效应只依赖源与接收者的相对速度，而宇宙学红移与 $\dot{a}$ 无关，依赖的是光传播期间空间的总膨胀。

红移参数 z 定义为观测波长的相对增加量，

$$z = \frac{\lambda_0 - \lambda_1}{\lambda_1} = \frac{1 - a(t_1)}{a(t_1)} \quad \Rightarrow \quad 1 + z = \frac{1}{a(t_1)} \tag{1.21}$$

本课程后面常用红移 z 表示过去的时刻。今天对应 $z = 0$；$z = 1$ 时，宇宙大小为现在的一半；$z = 2$ 时，宇宙大小为现在的三分之一。

红移是可以直接测量的量。远方星系的光带有一个指纹，即揭示其中恒星分子与原子组成的光谱吸收线。比较这些谱线的频率与地球上测得的频率，很容易求出 z。顺便说，比较谱线的相对位置，还能确认遥远地方的原子物理与地球上一样，没有检测到物理定律或自然界基本常数的任何变化。

1.1.4 大爆炸与宇宙学视界

我们将发现，所有宇宙学模型都预言，在过去存在一个时刻 $t_{\rm BB} < t_0$，尺度因子在此为零，即 $a(t_{\rm BB}) = 0$。这一时刻通常称为大爆炸。大爆炸不是空间中的一个点，而是时间中的一个时刻。它发生在空间中的每个地方。

将 $a(t)$ 在今天附近作泰勒展开，并截断至一次项，便可估计宇宙年龄。记住 $a(t_0) = 1$，有

$$a(t) \approx 1 + H_0(t - t_0) \tag{1.22}$$

这个颇为粗略的展开表明，大爆炸发生于

$$t_0 - t_{BB} = H_0^{-1} \approx 4.4 \times 10^{17}\ \mathrm{s} \approx 1.4 \times 10^{10}\ \text{年} \tag{1.23}$$

得到的 140 亿年，竟与目前公认的约 138 亿年十分接近。然而，这种吻合有很大的运气成分，因为将一次近似 (1.22) 外推至整个宇宙年龄，并不是很好的近似。第 1.4 节将再讨论。

严格说，在 $a(t_{\mathrm{BB}}) = 0$ 处，不应再相信我们的方程。度规 (1.12) 在此奇异，宇宙中的任何物质都会被挤压至无限大的密度。在这样的状态下，简单的经典方程并不可靠，应当替换为物质与引力的量子理论。尽管已有大量研究，理解宇宙在 $a(t_{\mathrm{BB}}) = 0$ 处的起源仍是一个开放问题。时间从这里开始吗？之前是否曾有一个收缩宇宙的阶段？宇宙是否从某种更早的非几何形态中产生？我们根本不知道。

理解大爆炸是宇宙学的终极目标之一。在此之前，我们要用可信的经典（以及半经典）引力理论，尽可能追溯到更早的时间。即使无法一路到达 $a = 0$，也能达到 $a \ll 1$ 的尺度，追踪宇宙如何从初始的高温高密状态，逐步演化成今天所见的世界。这套思想通常称为大爆炸理论，尽管它对最初的“大爆炸”本身毫无解释。

可观测宇宙的大小

特殊时刻 t_{BB} 的存在，意味着我们能够回望过去的程度有一个上限。在共动坐标中，所能看见的最远距离 $r_{\max}$，就是光从大爆炸以来传播的距离。由式 (1.18)，它满足

$$c \int_{t_{BB}}^{t} \frac{dt'}{a(t')} = \int_0^{r_{\max}(t)} \frac{dr}{\sqrt{1 - kr^2/R^2}}$$

相应的物理距离为

$$d_H(t) = a(t) \int_0^{r_{\max}(t)} \frac{dr}{\sqrt{1 - kr^2/R^2}} = c\, a(t) \int_0^t \frac{dt'}{a(t')} \tag{1.24}$$

这就是可观测宇宙的大小。注意，它并不简单地等于 $c(t - t_{\mathrm{BB}})$，后者是对大爆炸以来光所传播距离的朴素估计。事实上，数学上式 (1.24) 左端的积分可能在 t_{BB} 处不收敛，这样最大距离 $r_{\max}$ 就会无限大。

距离 d_H 有时称为**粒子视界**。名称仿照黑洞的事件视界。黑洞事件视界之内的任何东西，都无法影响外部世界。同样，粒子视界之外的任何东西，都无法影响今天的我们。

事件视界

> “这的确显得有些奇怪：两个或更多观测者，即使在遥远的过去曾坐在同一张学校长凳上，将来走上不同的人生道路之后，竟会经历不同的世界，以至于最终其中一人所经历的世界的某些部分，原则上永远无法为另一个人所到达，反之亦然。”
>
> 埃尔温 • 薛定谔，1956 年

粒子视界告诉我们，宇宙有些部分现在看不到。人们或许预期，随时间推移，会有越来越多的时空进入视野。事实上，未必如此。

一种可能是，宇宙在未来开始坍缩，在另一个时刻 $t_{\rm BC} > t_0$ 又有 $a(t_{\rm BC}) = 0$。这称为**大坍缩**。在这种情形下，宇宙终结之前我们能与多远处通信，存在一个上限，由下式给出

$$c\int_t^{t_{BC}} \frac{dt'}{a(t')} = \int_0^{r_{\rm max}(t)} \frac{dr}{\sqrt{1-kr^2/R^2}}$$

也许更令人惊讶的是，即便宇宙持续膨胀，FRW 度规一直适用至 $t \to \infty$，我们所能影响的最大距离仍可能有限。此时相应的方程为

$$c\int_t^{\infty} \frac{dt'}{a(t')} = \int_0^{r_{\rm max}(t)} \frac{dr}{\sqrt{1-kr^2/R^2}} \tag{1.25}$$

只要左端收敛，最大共动距离 $r_{\rm max}$ 就有限。例如，当 $t \to \infty$ 时若有 $a(t) \sim e^{Ht}$，便会如此。本课程后面将看到，这似乎是我们的宇宙最可能的命运。正如薛定谔所描述的，两个童年曾一起玩耍的朋友，完全可能彼此远行，最后发现已经走得太远，再也无法回到彼此身边，因为宇宙膨胀无可挽回地将他们越推越远。这倒是个不错的人生比喻。

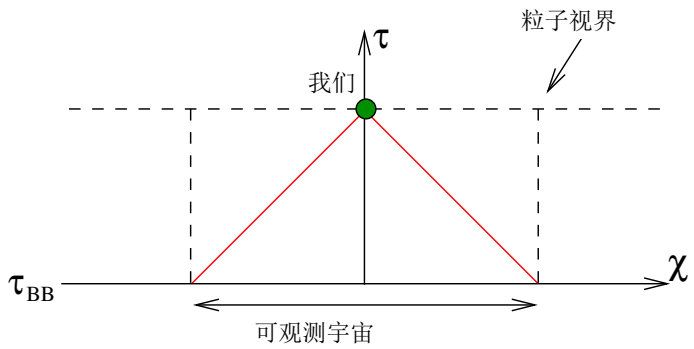


图 8：粒子视界规定了你的可观测宇宙的大小。

在这里，距离 $r_{\max}(t)$ 称为（共动的）**宇宙学事件视界**。它同样与黑洞视界类似。宇宙学视界之外的区域是我们无法触及的；若选择留在原地，就永远不会看到它们，也无法与它们通信。不过也有重要区别。与黑洞事件视界不同，宇宙学事件视界这个概念依赖于观测者的选择。

共形时间

引入另一个时间坐标，也许最能说明视界的性质：

$$\tau = \int^t \frac{dt'}{a(t')} \tag{1.26}$$

它称为**共形时间**。如果同时使用空间坐标 χ，如式 (1.11)，FRW 度规便具有简单形式

$$ds^2 = a^2(\tau)\left[-c^2 d\tau^2 + R^2 d\chi^2 + R^2 S_k(\chi)^2(d\theta^2 + \sin^2\, d\phi^2)\right]$$

所有时间依赖性都集中在外面的整体因子中。这带来一个很好的结果：若在 $(c\tau, R\chi)$ 平面上绘制事件，满足 $ds^2 = 0$ 的光线就对应于 $45°$ 的直线，与闵可夫斯基空间一样。这样能直观地显示膨胀宇宙的因果结构。

设我们处于某个共形时刻 τ。信号最早也只能在大爆炸奇点发生的 $\tau_{\rm BB}$ 时刻发出。这便限制了我们在空间中所能看到的距离，将其定义为粒子视界

$$R\chi_{\rm ph} = c(\tau - \tau_{BB})$$

图 8 展示了这一点。

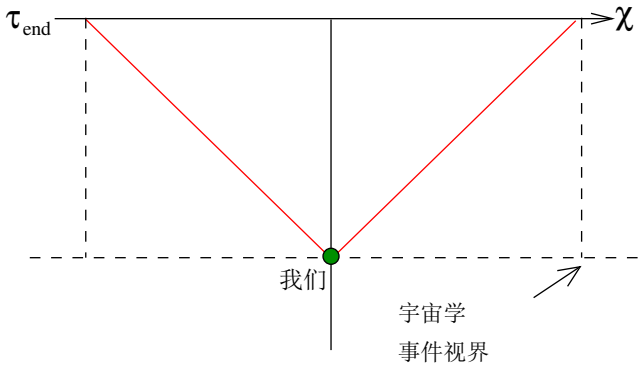


图 9：宇宙学事件视界规定了你有希望影响的事件。

展望未来，问题在于宇宙的终点 $t \to \infty$ 对应一个有限的共形时刻 $\tau_{\rm end}$。这意味着我们所做的任何事情，都不可能在某个最大距离之外被看到，这个距离定义了宇宙学事件视界，

$$R\chi_{\rm eh} = \tau_{\rm end} - \tau$$

图 9 展示了这一点。

共形时间在求解宇宙学方程时也是有用的变量变换。第 1.3.2 节将给出一个例子。

1.1.5 测量距离

本讲义理所当然地侧重理论。不过，仍应当问，我们如何知道关于宇宙的某些事实？观测天文学家和宇宙学家面临的最重要挑战之一，就是准确确定宇宙中不同天体的距离。若想重建宇宙膨胀历史 $a(t)$，这一点至关重要。

此外，“距离”的含义本身甚至存在歧义。目前，我们定义了共动距离 $R\chi$，以及式 (1.13) 中的物理距离 $d_{\rm phys}(t) = a(t)R\chi$。顾名思义，后者更有物理意义，却并不直接对应某个可测量的量。$d_{\rm phys}(t)$ 是同一固定时刻 t 发生的两个事件间的距离；要测量它，就得在拖出卷尺时让宇宙暂停膨胀，而且这把卷尺通常要长达几兆秒差距。事实证明，这并不现实。



图 10：这头牛很小。



图 11：这头牛很远。

由于这些原因，我们需要一种更有用的距离定义以及测量方法。有用的距离量应涉及我们实际看到的东西，而我们看到的是穿越宇宙的光，有时它已经传播了很久很久。

对于足够近的天体，可以利用视差，即地球绕太阳公转引起的恒星位置微小摆动。目前最先进的是盖亚卫星，它能将足够明亮恒星的视差测量至 2×10^{-5} 角秒的精度，对应十分之一兆秒差距的距离。虽然令人印象深刻，但借用经典著作中的说法，这点距离对空间而言不过是小菜一碟。因此，必须转向更间接的方法。

光度距离

一种测距方法是利用天体的亮度。显然，天体越远，在天空中看起来就越暗。这种方法的问题是，很难确定天体是真的远，还是本来就暗。这完全类似于那个著名的牛的问题：如何判断牛是真的小，还是仅仅离得远？

为消除这种简并，宇宙学家使用**标准烛光**，即可以通过其他方法确定本征亮度的天体。有多种标准烛光候选者，其中最重要的包括：

- 造父变星是明亮的恒星，脉动周期从几天到一个月不等。其周期被认为随恒星的本征亮度线性变化。它们是哈勃最初使用的标准烛光。

- 当白矮星从绕行的伴星吸积了过多物质，超过钱德拉塞卡极限（恒星发生坍缩的临界点）时，就会产生 Ia 型超新星。这类事件很罕见——银河系大小的星系中，通常每世纪仅发生几次——但其亮度可与

所在星系中所有恒星的总亮度相比。钱德拉塞卡极限的普适性意味着这些超新星有相当一致的性质。残余的微小差异，可通过研究“光变曲线”校正，即研究最初爆发后超新星变暗的速度。20 世纪 90 年代，人们首次将这些超新星发展为标准烛光，并由此发现了宇宙的加速膨胀。

- 最近引力波的发现，为**标准汽笛**提供了可能性。利用引力波波形，可以准确确定距离。当这些波来自中子星与黑洞的碰撞（有时称为千新星）时，还可在电磁波段看到该事件，从而识别其宿主星系。

对于标准烛光，我们可以相当确信知道天体的本征光度 L，定义为单位时间发出的能量。我们希望确定**视光度** l，即远处观测者看到的单位时间、单位面积接收到的能量。在平直空间中很容易计算：距离为 d 时，能量已散布到面积为 $4\pi d^2$ 的球面 S^2 上，因此

$$l = \frac{L}{4\pi d^2} \quad \text{在平直空间中} \tag{1.27}$$

我们想问：如何将它推广到 FRW 宇宙？为回答这一问题，最好使用坐标 (1.11)，此时 FRW 度规写为

$$ds^2 = -c^2dt^2 + R^2\Big[d\chi^2 + S_k^2(\chi)(d\theta^2 + \sinh^2\theta\, d\phi^2)\Big]$$

其中

$$S_k(\chi) = \begin{cases} \sin\chi & k = +1 \\ \chi & k = 0 \\ \sinh\chi & k = -1 \end{cases}$$

现在要考虑三件事。首先，半径为 χ 的球面 S^2，其面积现在为 $4\pi R^2 S_k(\chi)^2$；在平直空间中，它与之前的结果相同，但 $k \neq 0$ 时不同。其次，光子在漫长的旅程之后发生红移。若发射频率为 ν_1，则由式 (1.20)，抵达时的频率为

$$\nu_0 = \frac{2\pi c}{\lambda_0} = \frac{\nu_1}{1+z}$$

较低的到达速率会减小观测到的通量。最后，与发射能量 E_1 相比，每个光子的观测能量 E_0 也会减小，

$$E_0 = \hbar\nu_0 = \frac{E_1}{1+z}$$

结果是，在膨胀宇宙中，位于共动距离 χ、本征光度为 L 的光源，其观测通量为

$$l = \frac{L}{4\pi R^2 S_k(\chi)^2(1+z)^2}$$

与式 (1.27) 比较，便可定义**光度距离**

$$d_L(\chi) = RS_k(\chi)(1+z) \tag{1.28}$$

对于 L 已知的标准烛光，光度距离 d_L 是可以测量的。结合它与红移，便能推算共动距离 $RS_k(\chi)$。在平直空间中，它就是 $R\chi = r$。

求出 H_0

最后，利用这套方法确定哈勃常数 H_0。先在今天附近对尺度因子 $a(t)$ 作泰勒展开。令 $a_0 = 1$，有

$$a(t) = 1 + H_0(t-t_0) - \frac{1}{2}q_0 H_0^2 (t-t_0)^2 + \dots \tag{1.29}$$

这里引入了二次项及无量纲参数 q_0。它称为**减速参数**，应理解为下列函数今天的取值

$$q(t) = -\frac{\ddot{a}a}{\dot{a}^2} = -\frac{\ddot{a}}{aH^2}$$

这个名称很不恰当，因为第 1.4 节将说明，我们的宇宙实际上在加速膨胀，即 $\ddot{a} > 0$！在我们的宇宙中，减速参数为负：$q_0 \approx -0.5$。

首先，对光线路径 (1.18) 积分，得到用“回望时间”$(t_0 - t_1)$ 表示共动距离 χ 的表达式

$$\begin{aligned} R\chi = c\int_{t_1}^{t_0} \frac{dt}{a(t)} &= c\int_{t_1}^{t_0} \Big[1 - H_0(t_0 - t) + \dots\Big]dt \\ &= c(t-t_0)\Big[1 + \frac{1}{2}H_0(t-t_0) + \dots\Big] \end{aligned} \tag{1.30}$$

接着，用红移 z 表示回望时间 $t_0 - t_1$。由式 (1.21)，某个时刻 t_1 发出的光，其红移为 $1 + z = 1/a(t_1)$。对泰勒展开 (1.29) 取倒数，得到

$$z = \frac{1}{a(t_1)} - 1 \approx H_0(t_0 - t_1) + \frac{1}{2}(2 + q_0)H_0^2(t_0 - t_1)^2 + \dots$$

再将它反演，将“回望时间”$t_0 - t_1$ 写成关于红移 z 的泰勒展开。（顺便说，可以用二次方程求根公式完成反演，再对平方根作泰勒展开。但对幂级数求逆，更直接的做法是设 $H_0(t_0 - t_1) = A_1 z + A_2 z^2 + \cdots$，代入右端，逐项比较。）于是有

$$H_0(t_0 - t_1) = z - \frac{1}{2}(2 + q_0)z^2 + \dots \tag{1.31}$$

结合式 (1.30) 和 (1.31)，得到

$$\frac{H_0 R\chi}{c} = z - \frac{1}{2}(1 + q_0)z^2 + \dots$$

现在可将它代入光度距离表达式 (1.28)。平直空间中的计算最简单，此时 $RS_k(\chi) = R\chi$，得到

$$d_L = \frac{c}{H_0}\left(z + \frac{1}{2}(1 - q_0)z^2 + \dots\right)$$

此表达式仅在 $z \ll 1$ 时有效。将观测到的 d_L 对 z 作图，并用此函数形式拟合，就可求出 H_0 和 q_0。

1.2 时空的动力学

我们已知道，在最大的距离尺度上，宇宙由 FRW 度规描述

$$ds^2 = -c^2\,dt^2 + a^2(t)\left[\frac{1}{1 - kr^2/R^2}dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\,d\phi^2)\right]$$

函数 $a(t)$ 则给出宇宙膨胀（或收缩）的历史。现在的目标就是计算这个函数。

广义相对论有一句很好的格言：时空告诉物质如何运动，物质告诉空间如何弯曲。上一节中，星系随时空膨胀而彼此远离，就是第一句话的一个例子。第二句话则告诉我们，反过来，函数 $a(t)$ 由宇宙中的物质，更准确地说，由能量密度决定。这里先描述充满宇宙的物质种类，再在第 1.2.3 节讨论它们对膨胀的影响。

1.2.1 完美流体

宇宙学原理指引我们，将宇宙的内容建模为均匀且各向同性的流体。直接观测到的星系疙疙瘩瘩、成团聚集的性质，只是由于视野太小。从远处看，应把这些星系看成宇宙学流体中的原子。而且，我们将了解到，可观测星系远不是宇宙中最主要的能量来源。

所有这样的能量来源，都作为均匀且各向同性的**完美流体**处理。这意味着它们由两个量刻画：能量密度 $\rho(t)$ 和压强 $P(t)$。（学过流体力学的人，更习惯把 $\rho(t)$ 当作质量密度。在宇宙学或相对论语境下，它变成总能量密度。）

状态方程

对任何流体，能量与压强之间都存在关系 $P = P(\rho)$，称为**状态方程**。

我们需要两类不同流体的状态方程。这两类流体都含有质量为 m 的组成“原子”，服从相对论能量–动量关系

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4 \tag{1.32}$$

分别考虑这个方程的两种极限，便得到两类流体：

- **非相对论极限：**$pc \ll mc^2$。能量由质量项主导，$E \approx mc^2$，原子的速度为 $v \approx p/m$。

- **相对论极限：**$pc \gg mc^2$。此时能量由动量项主导，$E \approx pc$，原子的速度趋近光速，$|\mathbf{v}| \approx c$。

设体积 V 内有 N 个这样的原子。一般而言，原子并非具有固定动量和能量，而是数密度 $n(p)$ 服从某个分布。由于流体各向同性，这个分布只能依赖动量大小 $p = |\mathbf{p}|$。其归一化条件为

$$\frac{N}{V} = \int_0^\infty dp\; n(p)$$

气体压强定义为单位面积上的力。对于这里的目的，更好的定义是穿过单位面积表面的动量通量。它与前一个定义等价，

因为如果这个表面是一堵固体墙壁，动量必然被墙壁反射，从而产生力。不过，“通量”的定义可以在流体中的任何位置使用，而不限于有墙壁的边界。由于流体各向同性，可以自由选择这个面积位于 (x, y) 平面。于是有

$$P = \int_0^\infty dp\ v_z p_z n(p)$$

（若不熟悉这个公式，第 2.1.2 节稍后将给出初等推导。）由于 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{p}$ 平行，可写成

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{p} = vp = v_x p_x + v_y p_y + v_z p_z = 3 v_z p_z$$

最后一个等号由各向同性保证。因此得到

$$P = \frac{1}{3} \int_0^\infty dp\ vp\, n(p) \tag{1.33}$$

现在可在两种情形下将它与能量密度联系起来。先看非相对论气体，此时 $p \approx mv$，所以

$$P_{\rm non-rel} \approx \frac{1}{3} \int_0^\infty dp\ mv^2 n(p) = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \langle v^2 \rangle \tag{1.34}$$

其中 $\langle v^2 \rangle$ 是气体中的平均速度平方。

在宇宙学中，我们关心的是总能量 (1.32)，它由质量贡献主导，即 $E \approx mc^2 + \cdots$。将非相对论气体压强与这个总能量 E 联系起来，有

$$P_{\rm non-rel} = \frac{NE}{V} \frac{\langle v^2 \rangle}{c^2}$$

由于 $\langle v^2 \rangle / c^2 \ll 1$，我们简单地说，非相对论气体的压强为

$$P_{\rm non-rel} \approx 0$$

注意，这正是让气球浮起、让你的耳膜保持健康的压强：它并不真的为零。但对于宇宙膨胀的影响而言，它可以忽略。（实际上，第 2 章还会重新讨论，并看到压强确实导致了早期宇宙中的重要现象。）

宇宙学家把非相对论气体称为**尘埃**，这个名称意在表示它只是待在那里，十分乏味。尘埃的例子包括星系、暗物质，以及漂浮着无所事事的氢原子。我们也会简单地把尘埃称为**物质**。

对于 $v \approx c$、$E \approx pc$ 的相对论粒子气体，可以重复上述推导。压强公式 (1.33) 现在变为

$$P_{\rm rel} \approx \frac{1}{3}\int_0^\infty dp\ vp\, n(p) \approx \frac{1}{3}\int_0^\infty dp\ E\, n(p) = \frac{N\langle E\rangle}{3V}$$

其中 $\langle E\rangle$ 是粒子的平均能量。能量密度为 $\rho = N\langle E\rangle/V$，因此相对论气体遵循状态方程

$$P_{\rm rel} = \frac{1}{3}\rho$$

宇宙学家把这样的相对论气体称为**辐射**。辐射的例子包括称为宇宙微波背景的光子气体、引力波和中微子。

宇宙学中大多数状态方程具有简单形式

$$P = w\rho \tag{1.35}$$

其中 w 为常数。如前所见，尘埃有 $w = 0$，辐射有 $w = 1/3$。后面还会遇到其他更奇异的流体。

状态方程存在一个重要限制。流体中的声速 c_s 为

$$c_s^2 = c^2\,\frac{dP}{d\rho}$$

第 3.1.1 节将推导这个公式，目前直接引用。声速小于光速十分重要。（记住：没有东西能在竞赛中胜过光。）因此，为与相对论相容，必须有 $w \leq 1$。事实上，后面遇到的更奇异的物质会有 $w < 0$，这似乎意味着虚数声速。它实际上告诉我们，$w < 0$ 的物质不支持传播的声波，扰动随时间指数衰减。

补充：状态方程与温度

在物理学的许多其他领域，状态方程通常用流体温度 T 表示。例如，理想气体方程将压强 P 与体积 V 联系为

$$PV = Nk_BT \tag{1.36}$$

其中 N 为粒子数，k_B 为玻尔兹曼常数。（你可能见过化学家的记法 $Nk_B = nR$，其中 n 为物质的量，R 为气体常数。我们的写法更好。）只要将 T/V 与能量密度联系起来，也可以用这种方式理解我们关心的状态方程。

例如，式 (1.34) 推导了非相对论气体的压强：$P_{\rm non-rel} \approx Nm\langle v^2\rangle/3V$。若通过下式，将温度与气体中原子的平均动能联系起来，它就与理想气体定律一致：

$$\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{3}{2}k_B T \tag{1.37}$$

第 2.1 节将再讨论，以更好地理解这个结果以及温度的作用。

1.2.2 连续性方程

随着宇宙膨胀，我们预期任何合理流体的能量密度都会稀释。稀释的方式由能量守恒规定，也就是连续性方程。

严格讨论连续性方程，需要广义相对论的工具。在若干地方，我们会退回简单的牛顿式思考来推导正确方程，这里就是其中之一。这类推导并不完全令人信服，尤其是因为不清楚为什么应用于整个宇宙时仍有效。尽管如此，它们给出的答案是正确的。更严格的方法可见《广义相对论》讲义。

考虑封闭在体积 V 的盒子内的气体。气体对盒壁施加压强。如图所示，若盒子增大，则体积变化为 $dV =$ 面积$\times dx$。气体所做的功为 力 $\times\, dx = (PA)dx = P\,dV$，从而减小气体内能。因此有

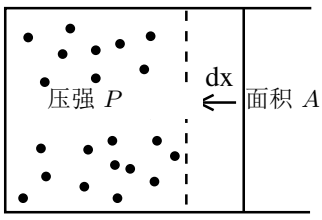


图 12：

$$dE = -P\,dV$$

这是**热力学第一定律**的简单形式，适用于可逆或绝热过程。能否把宇宙看成一个充满气体的盒子，并直接套用这个公式，远非显而易见。尽管如此，幸运的是，最终结果

与更严格的广义相对论方法一致，因此我们继续使用含时间的第一定律，

$$\frac{dE}{dt} = -P\frac{dV}{dt} \tag{1.38}$$

考虑共动体积为 V_0 的一个小流体区域。物理体积为

$$V(t) = a^3(t)V_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dV}{dt} = 3a^2\dot{a}V_0$$

同时，这个体积内的能量为

$$E = \rho a^3 V_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dE}{dt} = \dot{\rho}a^3V_0 + 3\rho a^2\dot{a}V_0$$

于是，第一定律 (1.38) 变成

$$\dot{\rho} + 3H\left(\rho + P\right) = 0 \tag{1.39}$$

这个稍显陌生的方程，就是宇宙学背景下能量守恒的表达式。

继续之前提醒一下：能量在广义相对论中是个出了名的难以捉摸的概念。后面会遇到一些东西，若作朴素理解，似乎违反能量守恒。例如，第 1.3.3 节将遇到状态方程为 $\rho = -P$ 的流体。对这种流体，$\dot{\rho} = 0$，意味着即使宇宙膨胀，能量密度仍保持恒定。世界就是如此，我们需要习惯它。若这让你不安，不妨记住，通过诺特定理推导通常的能量守恒，只有在不依赖时间的背景下才成立。因此，能量守恒在膨胀宇宙中具有稍有不同的形式，也许并不太奇怪。

若指定状态方程 $P = w\rho$，如式 (1.35)，就能对连续性方程 (1.39) 积分，确定能量密度如何依赖尺度因子。有

$$\begin{aligned} \frac{\dot{\rho}}{\rho} = -3(1+w)\frac{\dot{a}}{a} \quad &\Rightarrow \quad \log(\rho/\rho_0) = -3(1+w)\log\, a \\ &\Rightarrow \quad \rho(t) = \rho_0 a^{-3(1+w)} \end{aligned} \tag{1.40}$$

其中 $\rho_0 = \rho(t_0)$，并使用了 $a(t_0) = 1$。

看看几个简单例子中的行为。对于尘埃（也称物质），有 $w = 0$，因此

$$\rho_m \sim \frac{1}{a^3}$$

这很合理。宇宙膨胀时，体积按 a^3 增加，能量密度便按 $1/a^3$ 减小。

而对于辐射，得到

$$\rho_r \sim \frac{1}{a^4} \tag{1.41}$$

这也很合理。能量密度按 $1/a^3$ 稀释；除此之外，红移还使频率、从而使能量再乘上一个 $1/a$ 因子。

尘埃与辐射的能量密度具有不同缩放行为，这对宇宙历史至关重要。第 1.4 节将看到，当前宇宙的尘埃能量密度远大于辐射能量密度。但并非一直如此。在遥远过去，曾经是相反的情况，而后来辐射稀释得更快。我们还会看到其他对宇宙能量密度的贡献，它们的行为又有所不同。

1.2.3 弗里德曼方程

> “弗里德曼不止一次地说过，他的任务是指出爱因斯坦方程可能的解，物理学家则可以随意处理这些解。”
>
> 弗拉基米尔 • 福克谈他的朋友亚历山大 • 弗里德曼

终于来到故事的核心：我们希望描述充满整个空间的完美流体，如何影响宇宙膨胀。先给出答案。能量密度 $\rho(t)$ 通过**弗里德曼方程**决定尺度因子的动力学，

$$H^2 \equiv \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3c^2}\rho - \frac{kc^2}{R^2a^2} \tag{1.42}$$

这里 R 是某个固定尺度，与 FRW 度规 (1.12) 相同；$k = -1, 0, +1$ 决定空间曲率；G 是牛顿引力常数

$$G \approx 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$$

弗里德曼方程可以说是整个宇宙学中最重要的方程。它与连续性方程 (1.39)、状态方程 (1.35) 一起构成封闭方程组，求解后便能确定宇宙本身的历史与命运。

这里我要坦白一点：弗里德曼方程唯一诚实的推导，是在广义相对论框架下完成的。这里只能用牛顿思想给出一个“不诚实”的推导。为了减轻羞愧，我至少会公开指出论证最薄弱的地方。

首先在 $k = 0$ 的平直空间中工作，这当然是牛顿引力最自然的舞台。不过推导结束时，我们会发现弗里德曼方程中仍可能出现曲率项 $-k/a^2$。

目前的讨论让我们自然考虑一个无限宇宙，其中充满恒定的物质密度。但在牛顿框架中，这其实颇为微妙。因此，先考虑一个大小为 L、密度均匀的球，从原点向外膨胀，再假装可以取 $L \to \infty$。

考虑一个质量为 m 的粒子（或流体元），位于 $\mathbf{x}$，满足 $r = |\mathbf{x}| \ll L$。它受到遵循牛顿平方反比定律的引力。这条定律具有一个特殊性质：对于球对称的质量分布，点 $\mathbf{x}$ 处的引力只依赖于距离小于 r 的质量，而且作用效果等同于将这些质量全部集中在原点。

若把引力定律表述成一种高斯定律，就最容易证明这个结论，

$$\mathbf{F}_{\rm grav} = -m\nabla\Phi \quad \text{其中} \qquad \nabla^2\Phi = \frac{4\pi G}{c^2}\rho$$

其中 Φ 是引力势。最后一个方程中那个（也许）不熟悉的 c^2 因子，出现的原因是我们用 ρ 表示能量密度，而非质量密度。再将两边在以原点为中心、半径为 r 的球 V 内积分。使用《电磁学》讲义中反复使用的那类对称性论证，便有

$$\int_S \nabla\Phi \cdot d\mathbf{S} = \int_V \frac{4\pi G}{c^2}\rho\, dV \quad \Rightarrow \quad \nabla\Phi(r) = \frac{GM(r)}{r^2}$$

其中 $M(r) = 4\pi\rho r^3/3c^2$ 是半径 r 的球内所含的质量。这意味着，位于 $\mathbf{x}$ 的粒子的加速度满足

$$m\ddot{r} = -\frac{GmM(r)}{r^2}$$

两边乘以 $\dot{r}$ 后积分。球以 $\dot{r} \neq 0$ 膨胀时，半径 $r(t)$ 的球内总质量不变，因此 $\dot{M} = 0$。于是得到

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2 - \frac{GM(r)}{r} = E \tag{1.43}$$

这里可认出 E 是粒子单位质量的能量。最后，按与先前宇宙学讨论一致的方式描述粒子位置 $\mathbf{x}$，引入尺度因子 $a(t)$，

$$\mathbf{x}(t) = a(t)\mathbf{x}_0$$

代入式 (1.43) 并整理，得到

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3c^2}\rho - \frac{C}{a^2} \tag{1.44}$$

其中 $C = -2E/|\mathbf{x}_0|^2$ 是常数。它与弗里德曼方程 (1.42) 惊人地接近。唯一剩下的问题是，为何应把常数 C 等同于曲率 kc^2/R^2？这里没有充分的论证；事实上，整个牛顿推导都在平直空间中进行，本就不该指望得到这样的论证。遗憾的是，你只能接受这一点。

不过，有一个类比能让 $C \sim k$ 的对应稍微容易接受。回忆一下，粒子总能量 $E > 0$ 时，就达到了逃逸速度。反之，$E < 0$ 时，粒子会掉落回来。这里 $E < 0$ 意味着 $C > 0$，进而对应正曲率。第 1.3.2 节将看到，正曲率宇宙在许多情形下最终都会遭遇大坍缩；相比之下，负曲率空间 $k < 0$ 会永远膨胀。

显然，上述推导远不严格。至少有两点应让我们停下来审视。首先，假设 $\dot{M} = 0$ 时，已隐含地限定为 $\rho \sim 1/a^3$ 的非相对论物质。实际上，在广义相对论中，弗里德曼方程对于 ρ 的任何其他缩放关系 (1.40) 也成立。

然而，上述讨论中最让人不安的部分，是将一个无限的膨胀宇宙替换成大小有限为 L 的膨胀球。这引入了一个原点，极易误导我们对宇宙膨胀含义的理解。尤其是，在此情形下将时钟拨回 $a(t) = 0$ 时，所有物质都聚在原点。这是关于大爆炸最流行的误解之一，上述推导竟强化了它，实在令人遗憾。尽管如此，得到式 (1.44) 的论证确实提供了关于各项含义的物理洞察，而这些洞察很难从更形式化的广义相对论推导中提取出来。所以，让我们洗去口中不快的滋味，继续理解宇宙。

1.3 宇宙学解

现在已有描述宇宙演化的封闭方程组，包括弗里德曼方程，

$$H^2 \equiv \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3c^2}\rho - \frac{kc^2}{R^2a^2} \tag{1.45}$$

连续性方程，

$$\dot{\rho} + 3H\left(\rho + P\right) = 0$$

以及状态方程

$$P = w\rho$$

本节将求解它们。起初先研究一些人为设计的宇宙，它们的解特别简单。之后，第 1.4 节将描述与我们宇宙有关的解。

1.3.1 简单解

求解弗里德曼方程，首先需决定宇宙中有什么流体。一般会有多种不同流体。如果它们具有相同的状态方程（例如暗物质与可见物质），就宇宙学目的而言，可以作为一种流体处理。但如果宇宙包含状态方程不同的流体，就必须全部计入。此时写成

$$\rho = \sum_w \rho_w$$

如式 (1.40) 所示，各个组分独立地缩放为

$$\rho_w = \frac{\rho_{w,0}}{a^{3(1+w)}} \tag{1.46}$$

其中 $\rho_{w,0} = \rho_w(t_0)$。代入弗里德曼方程后，就得到一个看起来棘手的关于 a 的非线性微分方程。

若只考虑单一流体组分、$k = 0$ 的平直宇宙，计算会简单得多。利用式 (1.46)，有

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{D^2}{a^{3(1+w)}} \tag{1.47}$$

其中 $D^2 = 8\pi G\rho_{w,0}/3c^2$ 是常数。解为

$$a(t) = \left(\frac{t}{t_0}\right)^{2/(3+3w)} \tag{1.48}$$

各个常数已合并进 $t_0 = [\frac{3}{2}(1+w)D]^{-1}$，以满足约定 $a_0 = a(t_0) = 1$。另有一个积分常数已设为零，对应于将由 $a(t_{\rm BB}) = 0$ 定义的大爆炸时刻选为 $t_{\rm BB} = 0$。这样，t_0 就等于宇宙年龄。

看看这个解在几种重要情形下的表现：

- **尘埃（$w = 0$）：**对于充满尘埃状物质（即星系或冷暗物质）的平直宇宙，有

$$a(t) = \left(\frac{t}{t_0}\right)^{2/3} \tag{1.49}$$

它称为**爱因斯坦–德西特宇宙**（不要与爱因斯坦宇宙或德西特宇宙混淆，两者都将在第 1.3.3 节遇到）。指数 2/3 与开普勒第三定律中的 2/3 相同：行星轨道半径 R 与周期的关系为 $R \sim T^{2/3}$。两者都可由牛顿引力中的简单量纲分析得出。

哈勃常数为

$$H_0 = \frac{2}{3}\frac{1}{t_0}$$

若生活在这种宇宙，测量 H_0 就能立即知道宇宙年龄 $t_0 = \frac{2}{3}H_0^{-1}$。使用观测值 $H_0 \approx 70\ \mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$，得到

$$t_0 \approx 9 \times 10^9\ \text{年} \tag{1.50}$$

额外的 2/3 因子，将式 (1.23) 中先前估计的 140 亿年减小到 90 亿年。这有问题，因为宇宙中有些恒星看起来比这还老。

最后注意，爱因斯坦–德西特宇宙中的物质密度随时间变化为

$$\rho(t) = \frac{c^2}{6\pi G}\frac{1}{t^2} \tag{1.51}$$

特别地，宇宙年龄与今天的物质密度有直接关系。后面将再讨论这一关系。

- **辐射（$w = 1/3$）：**对于充满辐射（例如光）的平直宇宙，有

$$a(t) = \left(\frac{t}{t_0}\right)^{1/2}$$

哈勃常数与宇宙年龄同样有直接关系，现在为 $t_0 = \frac{1}{2}H_0^{-1}$。在辐射主导的宇宙中，能量密度随时间变化为

$$\rho(t) = \frac{3c^2}{32\pi G}\frac{1}{t^2}$$

- **曲率（$w = -1/3$）：**也可将上述计算用于有曲率项、却完全没有物质的宇宙。式 (1.45) 中的曲率项，作用恰如式 (1.46) 中 $w = -1/3$ 的流体。没有其他流体贡献时，弗里德曼方程仅对 $k = -1$ 的负曲率宇宙有解。此时，

$$a(t) = \frac{t}{t_0}$$

这称为**米尔恩宇宙**。

关于多组分解的说明

如果宇宙中有不止一种流体（或流体加上曲率），写出弗里德曼方程的解析解就更困难。不过，借助上述结果，以及不同流体以不同速率稀释这一事实，仍能建立对这些解的直觉。例如，已知

$$\rho_m \sim \frac{1}{a^3} \quad \text{以及} \quad \rho_r \sim \frac{1}{a^4}$$

这意味着，在既有尘埃又有辐射的宇宙中（如我们的家园），过去必有一个时期，a 足够小时，必然满足 $\rho_r \gg \rho_m$。随着 a 增大，某个时刻两种能量密度大致相当，之后进入 $\rho_m \gg \rho_r$ 的另一个时代。由此，宇宙历史分为不同的时期。当一种能量密度远大于另一种时，上述单组分解可以很好地近似宇宙膨胀。

再论大爆炸：一个初等奇点定理

上述所有解都有 $a = 0$ 的大爆炸。自然会问：对于任意物质和曲率，这是否是弗里德曼方程的普遍特征？

在广义相对论的大框架中，有若干重要定理指出，在某些条件下，度规必然出现奇点。彭罗斯（针对黑洞）和霍金（针对大爆炸）最初提出的定理，是数学物理的力作。你可以在明年学习它们。这里给出一个简单、入门级的弗里德曼方程奇点定理。

先把弗里德曼方程写为

$$\dot{a}^2 = \frac{8\pi G}{3c^2}\rho a^2 - \frac{kc^2}{R^2}$$

两边对时间求导，得到

$$2\ddot{a}\dot{a} = \frac{8\pi G}{3c^2}\left(\dot{\rho}a^2 + 2\rho\dot{a}a\right) = \frac{8\pi G}{3c^2}\left(-3\dot{a}a(\rho + P) + 2\rho\dot{a}a\right)$$

第二个等号使用了连续性方程 $\dot{\rho} + 3H(\rho + P) = 0$。整理得到**加速度方程**

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3c^2}(\rho + 3P) \tag{1.52}$$

它也称为瑞乔杜里方程，在本课程的若干地方都很有用。（它是真正的瑞乔杜里方程的特例，后者的应用不限于宇宙学。）利用这个结果，可以证明：

命题：若物质服从**强能量条件**

$$\rho + 3P \geq 0 \tag{1.53}$$

则过去某个有限时刻 $t_{\rm BB}$ 存在奇点，满足 $a(t_{\rm BB}) = 0$。此外，$t_0 - t_{\rm BB} \leq H_0^{-1}$。

证明：强能量条件立即给出 $\ddot{a}/a \leq 0$。这就是说宇宙在减速膨胀，因而过去必然膨胀得更快。

先设 $\ddot{a} = 0$，则必有 $a(t) = H_0 t +$ 常数。（由于 $a_0 = 1$，有 $H_0 = \dot{a}_0$。）这就是图中的虚线。此时，大爆炸发生在 $t_0 - t_{\rm BB} = H_0^{-1}$。但强能量条件保证 $\ddot{a} \leq 0$，所以图中的虚线给出尺度因子的上界。这样的宇宙中，大爆炸必定满足 $t_0 - t_{\rm BB} \leq H_0^{-1}$。□

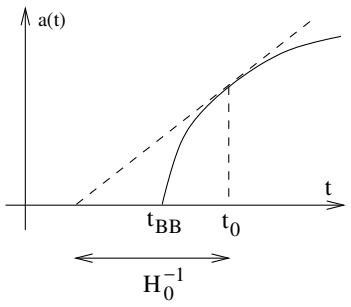


图 13：

上述证明如此简单，是因为我们只考虑均匀且各向同性的 FRW 宇宙。
霍金的奇点定理（在他的博士论文中证明）表明，即使没有这些假设，奇点仍然必然存在。

包括尘埃与辐射在内的所有普通物质，都满足强能量条件。然而，不难找到违反它的物质，后面会遇到一些例子。当强能量条件被违反时，宇宙加速膨胀，$\ddot{a} > 0$。这种情况下，单组分解 (1.48) 仍有大爆炸奇点，但上述论证无法排除更复杂的、能避免奇点的解。

再论未来：宇宙学事件视界

回忆第 1.1.4 节的事件视界概念：在某些宇宙中，远方星系的朋友可能被空间膨胀推离我们，永远失去联系。在时刻 t，能够通信的最远距离 $r_{\rm max}$ 由方程 (1.25) 决定

$$c\int_t^\infty \frac{dt'}{a(t')} = \int_0^{r_{\rm max}(t)} \frac{dr}{\sqrt{1-kr^2/R^2}}$$

若左端积分收敛，则 $r_{\rm max}$ 有限，存在宇宙学视界。

什么时候会这样？若晚期宇宙由单一组分主导，膨胀如式 (1.48)，满足 $a \sim t^{2/(3+3w)}$，则

$$\int \frac{dt}{a(t)} \sim \int \frac{dt}{t^{2/(3+3w)}} \sim t^{(3w+1)/(3w+3)}$$

$w \geq -1/3$ 时积分发散，没有事件视界。（极限情形 $w = -1/3$ 时，积分结果改为 $\log t$。）而 $-1 \leq w < -1/3$ 时积分收敛，存在视界。

$w < -1/3$ 的流体，恰好就是违反强能量条件 (1.53) 的流体。因此，只要宇宙晚期加速膨胀，而非减速膨胀，就会出现宇宙学事件视界。

1.3.2 曲率与宇宙的命运

再看 $k = 0$ 的平直宇宙。弗里德曼方程 (1.45) 告诉我们，这种宇宙要存在，就必须发生一件颇为特殊的事情，因为今天的宇宙能量密度 ρ_0 必须与哈勃常数精确关联：

$$H_0^2 = \frac{8\pi G}{3c^2}\rho_0$$

先前的解中已经见过这种行为。例如，这给出了式 (1.51)，将爱因斯坦–德西特宇宙的能量密度与当前宇宙年龄联系起来。

原则上，这提供了一种直接检验宇宙是否平直的方法。先测量 H_0 所体现的膨胀速率，再将宇宙中所有能量相加，看看两者是否符合。实际上，这不可行，因为我们将看到，宇宙的大部分能量是看不见的。

如果宇宙有微小曲率，以及大量 $w = 0$ 的普通物质，会怎样？可以将弗里德曼方程的曲率项看成能量密度的另一项贡献 ρ_k，它比物质贡献稀释得慢，

$$\rho_m \sim \frac{1}{a^3} \quad \text{以及} \quad \rho_k \sim \frac{1}{a^2}$$

这说明，无论初始值如何，只要等待足够久，空间曲率最终就会主导动力学。

如果开始时 $\rho_m > \rho_k$，则某一时刻两者会相等，即

$$\frac{8\pi G}{3c^2}\rho_m = \frac{|k|c^2}{R^2 a^2}$$

对于 $k=-1$ 的负曲率宇宙，弗里德曼方程 (1.45) 给出 $\dot{a}>0$。但对于 $k=+1$ 的正曲率宇宙，在两项相等的时刻有 $\dot{a}=0$。换言之，宇宙停止膨胀。实际上，我们马上会看到，这样的正曲率宇宙随后收缩，直到发生大坍缩。

也许令人惊讶的是，可以找到同时包含物质与曲率的弗里德曼方程精确解。为此，宜使用式 (1.26) 定义的共形时间，

$$\tau(t)=\int_0^t \frac{dt'}{a(t')} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\tau}{dt}=\frac{1}{a} \tag{1.54}$$

再定义无量纲时间坐标 $\tilde{\tau}=c\tau/R$。（在 $k=0$ 的平直空间中，随意选择 R 即可；它会在后面消去。）最后定义

$$h=\frac{a'}{a} \quad \text{其中} \quad a'=\frac{da}{d\tilde{\tau}}$$

可以检验，在这些变量下，弗里德曼方程 (1.45) 变成

$$h^2+k=\frac{8\pi GR^2}{3c^4}\rho a^2 \tag{1.55}$$

与其结合连续性方程求解，不如研究加速度方程 (1.52)，这反而更直接。稍作代数运算可得，对 $P=0$ 的物质，加速度方程变为

$$h'=-\frac{4\pi GR^2}{3c^4}\rho a^2 \quad \Rightarrow \quad 2h'+h^2+k=0 \tag{1.56}$$

得到第二个方程，只是使用了式 (1.55)。好在这个方程不再依赖 ρ，可以直接求解。解为：

$$h(\tilde{\tau})=\begin{cases}\cot(\tilde{\tau}/2) & k=+1\\ 2/\tilde{\tau} & k=0\\ \coth(\tilde{\tau}/2) & k=-1\end{cases}$$

再求解 $h=a'/a$，便得到尺度因子 $a(\tilde{\tau})$ 关于 $\tilde{\tau}$ 的表达式，

$$a(\tilde{\tau})=A\times\begin{cases}\sin^2(\tilde{\tau}/2) & k=+1\\ \tilde{\tau}^2 & k=0\\ \sinh^2(\tilde{\tau}/2) & k=-1\end{cases} \tag{1.57}$$

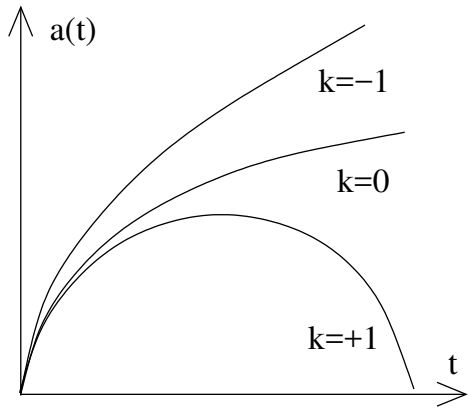


图 14：有曲率、物质主导宇宙的 FRW 尺度因子。

其中 A 是积分常数。正如之前所说，$k=1$ 的正曲率宇宙最终重新坍缩，在共形时刻 $\tau = 2\pi R/c$ 发生大坍缩。相比之下，$k=-1$ 的负曲率宇宙永远膨胀。$k=0$ 的平直空间分隔这两种行为。

最后，利用尺度因子的解，可确定共形时间 (1.54) 与原始时间坐标 t 的关系，

$$t = \frac{RA}{2c} \times \begin{cases} \tilde{\tau} - \sin\tilde{\tau} & k=+1 \\ \tilde{\tau}^3 & k=0 \\ \sinh\tilde{\tau} - \tilde{\tau} & k=-1 \end{cases} \tag{1.58}$$

$k=0$ 时，它重现了先前关于爱因斯坦–德西特宇宙膨胀的结果 (1.49)。相应的尺度因子 $a(t)$ 示意见图 14。

这次计算带来两点启示。第一，平直宇宙在动力学上不稳定，颇像一支以尖端平衡的铅笔。任何微小初始曲率都会增长，主导晚期行为。

第二点启示须附带一个重要前提。上述结果似乎表明，测量空间曲率就能知道宇宙的最终命运。如果发现 $k=1$，我们注定遭受大坍缩。另一方面，$k=-1$ 或 $k=0$ 意味着宇宙永远膨胀，变得越来越荒凉、孤独。但这个结论依赖于宇宙能量主要来自物质的假设。事实上，不难证明，只要宇宙中所有能量都比曲率稀释得更快，

这一结论就不变。但现在将看到，宇宙中还有更奇异的流体发挥作用，对它们而言，这个结论不成立。

1.3.3 宇宙学常数

宇宙学流体词典中的最后一项，既最奇异，在某种意义上又最自然。**宇宙学常数**是状态方程为 $w = -1$ 的流体。其能量密度记为 ρ_Λ，满足

$$\rho_\Lambda = -P$$

先说奇异之处。连续性方程 (1.39) 表明，这种能量密度不随时间变化：$\rho_\Lambda \sim a^0$。朴素地看，这似乎违反能量守恒。但如前所强调，能量在膨胀宇宙中是难以捉摸的概念，唯一需要关注的是连续性方程 (1.39)，而它很好地得到了满足。因此，我们只能接受这一点。现在先注意，任何具有 $\rho_\Lambda \neq 0$ 的宇宙，随着其他能量来源稀释消失，最终都会由宇宙学常数主导。

再说自然之处。宇宙学常数其实是你见过的东西。回忆一下，写下系统能量时，整体加上任意常数都不重要，不会影响物理。例如，经典力学中，势能为 $V(\mathbf{x})$ 时，力为 $\mathbf{F} = -\nabla V$，根本不在乎 V 的常数项。同样，量子力学中使用哈密顿量 H，整体加上常数也与物理无关。然而，到广义相对论中，就得为此付出代价。所有能量都产生引力，包括之前忽略的常数能量。这个常数正是以宇宙学常数的形式显现的。因此，宇宙学常数也称为**真空能**。

严格说，ρ_Λ 是真空能密度，而宇宙学常数 Λ 定义为

$$\rho_\Lambda = \frac{\Lambda c^2}{8\pi G}$$

因此 Λ 的量纲为时间的负二次方。（通常，人们讨论宇宙学常数时，早已令 $c = 1$，所以其他定义可能相差一些隐藏的 c 因子。）这里将“宇宙学常数”与“真空

能”作为同义词使用。存在宇宙学常数及其他物质时，弗里德曼方程变为

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3c^2}\rho + \frac{\Lambda}{3} - \frac{kc^2}{R^2a^2} \tag{1.59}$$

现在分别在几种情形下求解。

德西特空间

先考虑宇宙学常数为正、$\Lambda > 0$ 的宇宙。清空其他所有物质，使 $\rho = 0$，则对任意曲率 $k = -1, 0, +1$，弗里德曼方程的解为

$$a(t) = \begin{cases} A\,\cosh\left(\sqrt{\Lambda/3}\,t\right) & k = +1 \\ A\,\exp\left(\sqrt{\Lambda/3}\,t\right) & k = 0 \\ A\,\sinh\left(\sqrt{\Lambda/3}\,t\right) & k = -1 \end{cases}$$

对 $k = \pm 1$ 的解，有 $A^2 = 3c^2/\Lambda R^2$；对 $k = 0$ 的解，A 可任意取值。在很晚的时刻，这些解都呈现指数行为，与空间曲率无关。事实上，这些解描述的是同一个时空，只不过使用了不同坐标，以不同方式将时空切分为空间与时间（这里不予证明）。这个时空称为**德西特空间**。

$k = +1$ 的解最准确地体现德西特空间的几何，因为它的坐标覆盖整个时空。它显示 $t < 0$ 时的收缩阶段，随后是 $t > 0$ 时的加速膨胀阶段。关键是，它没有 $a = 0$ 的大爆炸。相比之下，$k = 0$ 与 $k = -1$ 的坐标对这个空间的描述略具误导性，因为它们分别暗示在 $t = -\infty$ 与 $t = 0$ 存在大爆炸。还须更深入分析，才能证明这实际上只是坐标选择造成的假象（所谓“坐标奇点”），而没有任何物理意义。这类问题将在下学期广义相对论课程中讨论。

为更好地理解这个时空，尤其是宇宙学视界的存在，最好采用 $k = +1$ 及共形时间 $\tau \in (-\pi/2, +\pi/2)$，由下式给出

$$\cos\left(\sqrt{\Lambda/3}\tau\right) = \left[\cosh\left(\sqrt{\Lambda/3}t\right)\right]^{-1}$$

可以检验 $d\tau/dt = 1/\cosh^2(\sqrt{\Lambda/3}\,t)$，除一个无关紧要的整体尺度外，这就是共形时间的定义 (1.26)。这些坐标下，德西特空间度规变为

$$ds^2 = \frac{1}{\cos^2(\sqrt{\Lambda/3}\tau)}\left[-c^2d\tau^2 + R^2d\chi^2 + R^2\sin^2\chi(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2)\right]$$

这里在空间球面 S^3 上使用极坐标 (1.6)。固定 θ 与 ϕ，将剩余二维时空画在 $(c\tau, \chi)$ 平面上，其中 $\tau \in (-\pi/2, \pi/2)$，$\chi \in [0, \pi]$。图的左边界可看作 S^3 的北极，$\chi = 0$；右边界则是南极，$\chi = \pi$。这个图并不展示点间距离，因为度规前的 $1/\cos^2\tau$ 因子会使距离失真。它只显示因果结构，45° 的直线表示光线。

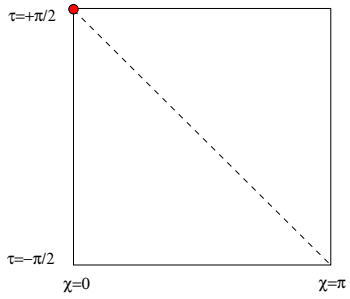


图 15：

考虑位于北极的观测者。她有粒子视界，也有事件视界。正如图中所示，即使无限等待，时空中仍有一部分永远无法被她看见。

反德西特空间

也可以研究 $\Lambda < 0$ 的解，同样清空所有物质，使 $\rho = 0$。看一下弗里德曼方程 (1.59) 就知道，这样的解仅在 $k = -1$ 时存在。此时尺度因子为

$$a(t) = A\sin\left(\sqrt{-\Lambda/3}\,t\right)$$

这称为**反德西特空间**。据我们所知，它在宇宙学中并不起作用。但它作为检验量子引力与全息思想的场所，已经变得十分重要。这里不再讨论。

物质 + 宇宙学常数

对于 $k = 0$ 的平直宇宙，可以找到宇宙学常数为正、$\Lambda > 0$，同时有物质 $\rho_m \sim 1/a^3$ 的解。将弗里德曼方程写为

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3c^2}\left(\rho_\Lambda + \frac{\rho_0}{a^3}\right)$$

其解为

$$a(t) = \left(\frac{\rho_0}{\rho_\Lambda}\right)^{1/3} \sinh^{2/3}\left(\frac{\sqrt{3\Lambda}t}{2}\right) \tag{1.60}$$

有几点需要说明。首先，与德西特空间不同，这个解中大爆炸不可避免地重新出现：$t = 0$ 时，$a(t = 0) = 0$。实际上，这是一种普遍情形：任何比德西特宇宙更复杂的宇宙（例如我们的宇宙），都有大爆炸奇点。

如往常一样，今天的时刻 t_0 由 $a(t_0) = 1$ 定义。还有另一个有趣时刻 $t_{\rm eq}$，此时物质与真空能相等，即 $\rho_\Lambda = \rho_0/a^3$。它发生在

$$\sinh\left(\frac{\sqrt{3\Lambda}t_{\rm eq}}{2}\right) = 1 \tag{1.61}$$

晚期，解 (1.60) 与德西特膨胀 $a(t) \sim e^{\sqrt{\Lambda/3}\,t}$ 一致，说明宇宙学常数如预期那样占主导。早期则有 $a \sim t^{2/3}$，重现爱因斯坦–德西特宇宙的特征膨胀 (1.49)。

一段历史趣事：爱因斯坦静态宇宙

爱因斯坦于 1917 年首次引入宇宙学常数，试图构造静态宇宙学模型。当时距离哈勃发现宇宙膨胀，还有十多年。

加速度方程 (1.52)

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3c^2}(\rho + 3P) \tag{1.62}$$

告诉我们，只有 $\rho = -3P$ 才可能有静态宇宙。显然，如果只有 $P_m = 0$ 的物质 ρ_m，或只有宇宙学常数 $\rho_\Lambda = -P_\Lambda$，都不可能如此。但同时有两者的宇宙可以满足

$$\rho = \rho_m + \rho_\Lambda = -3P = 3\rho_\Lambda \quad \Rightarrow \quad \rho_m = 2\rho_\Lambda$$

于是弗里德曼方程 (1.59) 为

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3c^2}(\rho_m + \rho_\Lambda) - \frac{kc^2}{R^2a^2}$$

若取 $k=+1$ 的正曲率宇宙，半径为下式，则右端为零，

$$Ra = \frac{c^4}{8\pi G\rho_\Lambda} = \frac{c^2}{\Lambda} \tag{1.63}$$

这就是**爱因斯坦静态宇宙**。它是不稳定的。若 a 略小于临界值 (1.63)，则 $\rho_m \sim a^{-3}$ 略大，加速度方程 (1.62) 表明 a 将进一步减小。同样，若 a 大于临界值，它就会进一步增大。

1.3.4 我们如何找到自己在宇宙中的位置

1543 年，哥白尼提出，我们不在宇宙中心。此后用了许多个世纪，才明白自己实际上处在哪里。

托马斯·赖特可能是第一个领会空间真正浩瀚程度的人。1750 年，他出版《宇宙的原始理论或新假说》，提出横跨天空的星带——银河——实际上是一个“扁平的恒星层”，而我们置身其中，向外张望。他还提出，夜空中称为星云的模糊斑点，其实是其他星系，“远到连我们的望远镜都无法触及”。

驱动赖特的，既有天文学和科学，也有诗歌与艺术，他的书中配有壮丽的插图。他天马行空地估计，银河系有 3,888,000 颗恒星和 6000 万颗行星。当然，如今我们知道，赖特的想象还不够大胆：他把银河系的恒星数低估了 7 个数量级。

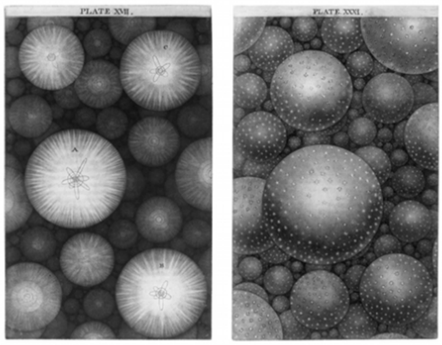


图 16：托马斯·赖特的奇妙想象。图版标题：Plate XVI、Plate XXI 为图版十六、图版二十一。

赖特提出旋涡星云是遥远的、类似银河系的星系，这一看法并未得到广泛认同。直到 1920 年，许多天文学家仍认为，这些星云是银河系本身的一部分。他们的论证很简单：如果这些是独立星系，或康德所谓的“宇宙岛”，它们的距离就大得难以置信。

只有发现红移之后，人们才开始意识到，宇宙确实跨越了如此难以想象的距离。美国天文学家维斯托·斯里弗于 1912 年首次测量红移。他发现旋涡星云有蓝移也有红移，有些速度太大，无法被银河系引力束缚。但斯里弗没有充分理解自己观测的重要性。

其他一些天文学家改进了斯里弗的结果，但大部分功劳最终落到埃德温·哈勃身上。他于 1925 年首次展示的数据，让所有人相信，星云确实远在银河系之外，距离为数百千秒差距。随后，1929 年他公布更多数据，并宣称发现了以他命名的定律 $v = Hx$。因此，人们常说他发现了膨胀宇宙。但奇怪的是，哈勃拒绝接受这一对数据的解释，直到 1936 年仍声称，“膨胀模型显然与已经进行的观测不一致”。

将这些线索拼在一起的任务，落到了理论家身上。1915 年广义相对论的发展，才带来了讨论整个宇宙的框架。爱因斯坦本人首先把相对论应用于宇宙整体。1917 年，出于追求不变宇宙的哲学愿望，他引入宇宙学常数，提供抵消物质引力吸引的排斥压强，得到式 (1.63) 中的静态时空。爱因斯坦去世后，物理学家伽莫夫创造了著名的“最大错误”传说，写道：

> “多年前爱因斯坦对我说，宇宙排斥这个想法，是他一生中犯过的最大错误。”

很快，许多其他物理学家也跟随爱因斯坦。其中最早是荷兰天文学家威廉·德西特。他于 1917 年发表了现在以他命名的解，描述一个宇宙学常数为正、却没有物质的时空。德西特最初用奇怪的坐标写出解，让他误以为时空是静态而非膨胀的。于是，发现远方观测者间的信号存在红移时，他非常惊讶。斯里弗与哈勃都把自己的红移观测称为“德西特效应”。

在圣彼得堡，一位兼任气象学家的应用数学家亚历山大·弗里德曼，也在寻找广义相对论方程的解。1922 年，他推导出以自己命名的方程，并找到多个解，包括收缩的宇宙及无限膨胀的宇宙。令人惊讶的是，他在论文末尾凭空掏出了一个宇宙能量密度的估计，

居然基本正确，并据此算出宇宙年龄为 100 亿年。可惜，他的工作很快被遗忘；三年后，弗里德曼去世了，原因是吃了一个梨。（没错，是真的。）

第一个理解整体图景的人，是比利时天主教神父乔治 • 勒梅特。1927 年，他独立重现了弗里德曼的大部分工作，并找到一些新解。他推导了哈勃定律（早于哈勃观测两年），在此过程中首次给出了 H_0 的推导，还首先将膨胀宇宙预言的红移与斯里弗和哈勃的观测联系起来。因此，许多书将 FRW 度规称为 FLRW 度规。尽管清楚自己发现的重要性，他却选择用法语在《布鲁塞尔科学学会年刊》上发表，而这本期刊在大多数物理学家的阅读清单中位置颇靠后。直到 1931 年，《皇家天文学会月刊》刊载英译文，他的工作才广为人知，而此时大部分功劳已被哈勃拿走。然而，勒梅特并未止步。同年稍后，他提出所谓“原始原子假说”，如今更广为人知的名称是大爆炸理论。他还首先认识到，应将宇宙学常数等同于真空能。

我们还没提到 R 与 W。前者是霍华德 • 罗伯逊，他在 1929 年描述了三种均匀且各向同性的空间。1935 年，罗伯逊与阿瑟 • 沃克各自独立地推广这一工作，证明这些是仅有的可能性。

尽管有了上述进展，仍漏掉一个特别简单的解。填补空白的任务落到爱因斯坦与德西特身上。1932 年，两人都在加州理工学院访问期间，合作写了一篇仅两页的短文，描述一个只包含物质的膨胀 FRW 宇宙。这就是式 (1.49) 中的爱因斯坦–德西特宇宙。显然，两人都不太看重这篇论文。爱丁顿记述了与爱因斯坦的一次谈话；爱因斯坦耸耸肩说：

> “我自己不觉得这篇论文很重要，但德西特很热衷于此。”

听到这话，德西特写信给爱丁顿，澄清道：

> “你应该已经看到爱因斯坦和我的论文了。我自己并不觉得这个结果多么重要，但爱因斯坦似乎认为它很重要。”

这篇简短、“不重要”、两位作者都不喜欢的论文，奠定了此后 60 年宇宙学的基本框架，直到 20 世纪 90 年代末宇宙学常数被发现。下一节将看到，在宇宙历史中约 100 亿年的时间里，它准确描述了宇宙的膨胀。

1.4 我们的宇宙

现在该讨论我们宇宙本身的能量组成和几何了。已经遇到多种可贡献宇宙能量密度的事物。我们需要其中三种：

- 普通物质，$\rho_m \sim a^{-3}$。
- 辐射，$\rho_r \sim a^{-4}$。
- 宇宙学常数，ρ_Λ 恒定。

将会看到，它们在我们的宇宙中所占比例颇为令人惊讶。

临界密度

回忆第 1.3.2 节，平直宇宙今天的总能量密度必须与哈勃常数相符。它称为**临界能量密度**，

$$\rho_{\mathrm{crit},0} = \frac{3c^2}{8\pi G} H_0^2 \tag{1.64}$$

由此定义各个流体组分的无量纲密度参数，

$$\Omega_w = \frac{\rho_{w,0}}{\rho_{\mathrm{crit},0}}$$

密度参数没有加下标 0，但由定义可知，它们指的是今天观测到的能量比例。宇宙学家通常用这些无量纲数 Ω_w 指定宇宙中的能量密度。

按定义，无量纲密度参数之和为

$$\sum_{w=m,r,\Lambda} \Omega_w = 1 + \frac{kc^2}{R^2 H_0^2}$$

特别地，若我们生活在平直宇宙，必须有 $\sum_w \Omega_w = 1$。能量密度过剩，$\sum_w \Omega_w > 1$，意味着必定生活在 $k = +1$ 的正曲率宇宙。能量不足，$\sum_w \Omega_w < 1$，则对应 $k = -1$ 的负曲率宇宙。

有时宜将曲率项与其他能量密度放在同等地位。定义曲率能量密度为

$$\rho_k = -\frac{3kc^4}{8\pi G R^2 a^2}$$

相应的密度参数为

$$\Omega_k = \frac{\rho_{k,0}}{\rho_{\mathrm{crit},0}} = -\frac{kc^2}{R^2 H_0^2} \tag{1.65}$$

利用这些定义以及缩放关系 $\rho_w = \rho_{w,0} a^{-3(1+w)}$，弗里德曼方程

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} \sum_{w=m,r,\Lambda} \rho_w - \frac{kc^2}{R^2 a^2}$$

可用密度参数重写为

$$\left(\frac{H}{H_0}\right)^2 = \frac{\Omega_r}{a^4} + \frac{\Omega_m}{a^3} + \frac{\Omega_k}{a^2} + \Omega_\Lambda \tag{1.66}$$

观测宇宙学的任务之一，就是测量这个方程中的各个参数。

1.4.1 今天的能量收支

经过几十年的工作，我们已经能够相当准确地测量宇宙的能量组成。两个主要组分为

$$\Omega_\Lambda = 0.69 \quad 及 \quad \Omega_m = 0.31 \tag{1.67}$$

宇宙学常数于 1998 年被发现，如今知道它占宇宙能量的近 70%。现在有两条独立证据。第一条来自高红移 Ia 型超新星的直接测量。（第 1.1.5 节已见过超新星的重要性。）图 17 展示了 2003 年的类似数据 [4]。2011 年诺贝尔奖因这项发现授予珀尔马特、施密特和里斯。

第二条证据略为间接，但可以说更加清楚。宇宙微波背景（CMB）的涨落包含早期宇宙的丰富信息。结合宇宙中星系分布的信息，便可对结果 (1.67) 作独立验证，如图 18 所示。（图中的 BAO 指“重子声学振荡”；第 3.2.4 节将简要讨论。）

[4] 数据取自 R. Knopp 等，“由哈勃太空望远镜观测的 11 个高红移超新星独立样本，对 Ω_m、Ω_Λ 和 w 的新限制”，Astrophys. J. 598:102 (2003)。

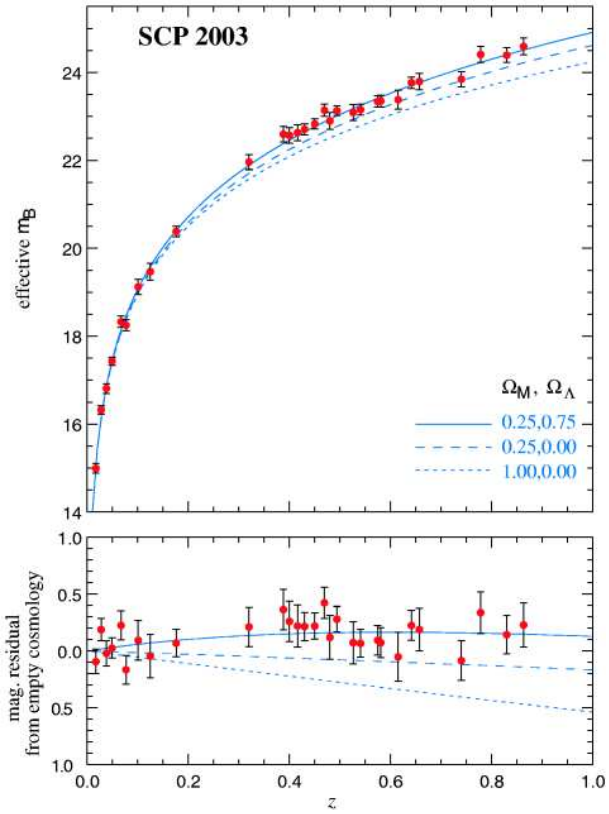


图 17：若干超新星的红移与测量亮度的关系。图中给出多条理论曲线以作比较。

图内文字：effective m_B 为有效 m_B 星等；下图纵轴为相对空宇宙模型的星等残差。

当前能量收支的其他贡献，都小了若干个数量级。
例如，光子（记为 γ）所包含的能量为

$$\Omega_\gamma \approx 5 \times 10^{-5} \tag{1.68}$$

此外，宇宙膨胀时，粒子失去能量、速度减慢，可以从计为“辐射”的相对论速度，过渡到远小于 c、计为“物质”的速度。中微子在相当近的过去经历了这一变化，其贡献为 $\Omega_\nu \approx 3.4 \times 10^{-5}$。

最后，没有证据表明我们的宇宙存在任何曲率。其限制为

$$|\Omega_k| < 0.01$$

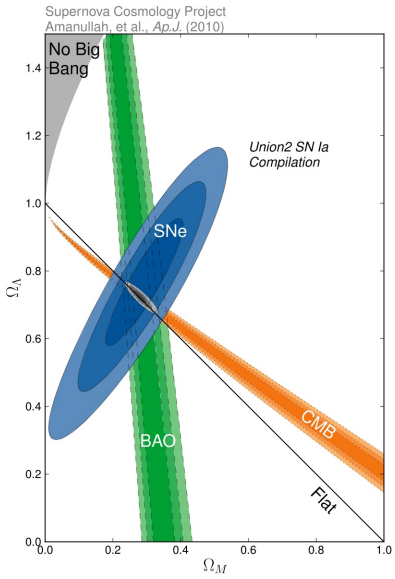


图 18：结合 CMB、BAO 和超新星的结果。

图内文字：No Big Bang 为无大爆炸；Union2 SN Ia Compilation 为 Union2 Ia 型超新星汇编；Flat 为平坦；SNe 为超新星；BAO 为重子声学振荡；CMB 为宇宙微波背景。

这组数 Ω_m、Ω_Λ、Ω_r 和 Ω_k 有时称为 ΛCDM 模型，其中 Λ 表示宇宙学常数，CDM 表示冷暗物质，第 1.4.3 节将进一步讨论它。

完全没有曲率的迹象，强烈表明我们生活在 $k = 0$ 的宇宙。考虑到宇宙曲率是动力学变量，而且第 1.3.2 节已见过平直宇宙的不稳定性，这颇令人震惊。第 1.5 节将为观测到的平直性给出一种可能的解释。

能量与时间尺度

要将上述无量纲比值转化为实际能量密度和时间尺度，需要准确测量哈勃常数。这里有一些小争议。由 Ia 型超新星直接测量得到 [5]

$$H_0 = 74.0 \ \ (\pm 1.4)\ \mathrm{km\,s^{-1}Mpc^{-1}}$$

[5] 最新超新星数据见 Riess 等，arXiv:1903.07603。由 CMB 提取宇宙学参数的普朗克最终结果见 arXiv:1807.06209。最近，另一种超新星距离校准方法得到 $H_0 = 69.8(\pm 1.7)\ \mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$，与 CMB 数据一致得多；参见 arXiv:1907.05922。

另一方面，对普朗克卫星测得的宇宙微波背景进行分析，得到

$$H_0 = 67.4 \ \ (\pm 0.5) \ \mathrm{km\,s^{-1}Mpc^{-1}}$$

误差棒表明，两次测量之间有 3σ 的差异。大多数研究者怀疑，某项测量存在系统问题，可能是对用于校准超新星结果的造父变星光度理解有误。但这种不一致也可能隐藏某种重要的基本物理。这里采用 $H_0 \approx 70 \ \mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}} = 2.3 \times 10^{-18} \ \mathrm{s^{-1}}$。

知道哈勃常数并取 $k = 0$ 后，式 (1.64) 告诉我们，宇宙总能量密度等于临界密度，

$$\rho_{\mathrm{crit},0} = \frac{3c^2 H_0^2}{8\pi G} = 8.5 \ \times 10^{-10} \ \ \mathrm{kg\,m^{-1}s^{-2}} \tag{1.69}$$

对应的质量密度为

$$\frac{\rho_{\mathrm{crit},0}}{c^2} = \frac{3H_0^2}{8\pi G} \approx 10^{-26} \ \mathrm{kg}\, m^{-3} \tag{1.70}$$

这大致相当于每立方 Mpc 一个星系。用更贴近生活的说法，就是每立方米一个氢原子。（或者，如果喜欢，也可以说每立方米 10^{-68} 个星系！）当然，宇宙中实际物质只占其中一部分，$\rho_{m,0} = \Omega_m \rho_{\mathrm{crit},0}$。

宇宙由 ρ_Λ 与 ρ_m 主导时，解 (1.60)，即

$$a(t) = \left(\frac{\rho_0}{\rho_\Lambda}\right)^{1/3} \sinh^{2/3}\left(\frac{\sqrt{3\Lambda}t}{2}\right)$$

可以很好地描述宇宙历史中大部分时间的膨胀。回忆，在这个解中，大爆炸发生于 $t = 0$，而今天由下式定义

$$\sinh^2\left(\frac{\sqrt{3\Lambda}t_0}{2}\right) = \frac{\rho_\Lambda}{\rho_0}$$

反解得到年龄

$$t_0 = \frac{c}{\sqrt{6\pi G\rho_\Lambda}} \sinh^{-1}\left(\sqrt{\frac{\rho_\Lambda}{\rho_0}}\right) = \frac{2}{3\sqrt{\Omega_\Lambda}H_0} \sinh^{-1}\left(\sqrt{\frac{\Omega_\Lambda}{\Omega_0}}\right)$$

各个因子几乎抵消，剩下的年龄非常接近朴素估计 (1.23)

$$t_0 \approx 0.96 \times \frac{1}{H_0} \approx 1.4 \times 10^{10} \text{ 年}$$

还可以计算真空能与物质能量相等时的年龄 (1.61)，得到

$$t_{\rm eq} = \frac{2}{3\sqrt{\Omega_\Lambda} H_0} \sinh^{-1}(1) \approx 0.7 \times \frac{1}{H_0} \approx 0.98 \times 10^{10} \text{ 年}$$

也就是约 40 亿年前。作个对比：地球约有 45 亿年历史，生命在（至少）35 亿年前开始演化。就宇宙全局而言，物质能量密度与宇宙学常数相等，是非常近的事情。

本讲义常用红移 z，而非年数，表示事件发生的时间。回忆红移的定义 (1.21)

$$1 + z = \frac{1}{a}$$

这意味着，红移为 z 时，宇宙大小是今天的 $1/(1+z)$。这样做的好处是，某些数值很容易用 z 计算。例如，宇宙学常数与物质相等时，有 $\rho_m = \rho_\Lambda$；用今天的能量密度比例表示，就是 $\Omega_m/a^3 = \Omega_\Lambda$。代入数值得到 $z = 0.3$。

物质–辐射相等

今天，辐射在总能量密度中几乎可以忽略，但并非一直如此。由于 $\rho_r \sim 1/a^4$，回溯过去时，辐射能量密度的增长远快于 $\rho_m \sim 1/a^3$ 的物质，也快于宇宙学常数。可以问：物质与辐射何时相等？用红移表示，需要

$$\frac{\Omega_m}{a^3} = \frac{\Omega_r}{a^4}$$

这里有一点微妙，因为中微子在这段时期会从相对论状态过渡到非相对论状态。如果把今天的中微子密度计为辐射，则 $\Omega_r \approx 8.4 \times 10^{-5}$，得到物质–辐射相等发生于 $z \approx 3700$。更精确的估计给出

$$z_{\rm eq} \approx 3400 \tag{1.71}$$

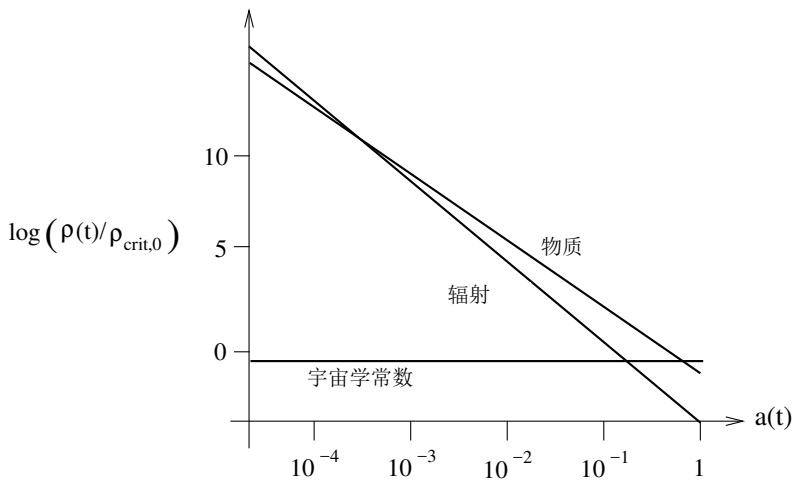


图 19：宇宙中能量密度的演化。

可以将它换算成年数。自 $z = 3400$ 以来，大部分时间宇宙都由物质主导，宇宙学常数直到（相对）最近才变得重要。如果采用符合物质主导宇宙的 $a(t) = (t/t_0)^{2/3}$，就可从今天回溯演化，粗略估计物质–辐射相等的时刻为

$$t_{\rm eq} = \frac{t_0}{(1+z_{\rm eq})^{3/2}} \approx 70,000 \text{ 年}$$

更精确的计算给出

$$t_{\rm eq} \approx 50,000 \text{ 年}$$

在此之前，宇宙由辐射主导。

图 19 给出了三种能量的演化曲线。

1.4.2 暗能量

一些观测宇宙学家长期苦于调和物质主导宇宙较小的年龄 (1.50) 与恒星寿命之间的矛盾，宇宙学常数的发现让他们如释重负。但对更侧重理论的物理学家而言，这犹如一枚炸弹。

在令人安心的经典物理世界，宇宙学常数并不神秘。如前所见，它只是先前被我们

忽略的常数能量项。然而，基本物理理论是量子的，这就带来问题，因为它们提供了一种估计宇宙学常数 Λ 大小的方法。

要讲述这一点，先需调整单位。取临界能量密度为式 (1.69)，则观测真空能密度为 $\rho_\Lambda \approx 6\times10^{-10}\ \mathrm{J\,m^{-3}}$。不过，更自然的能量单位是电子伏特，而不是焦耳，$1\ \mathrm{J} \approx 6.2\times10^{18}\ \mathrm{eV}$。用此单位，

$$\rho_\Lambda = 3.7 \times 10^{9}\ \mathrm{eV\,m^{-3}}$$

也许更令人惊讶的是，我们偏爱的长度倒数单位也是电子伏特！借助自然界基本常数 $\hbar c \approx 2.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{eV\,m}$，就可在两者之间换算。结合起来得到

$$\hbar^3 c^3 \rho_\Lambda \approx (10^{-3}\ \mathrm{eV})^4$$

通常采用 $\hbar = c = 1$ 的自然单位制，将它写为

$$\rho_\Lambda \approx (10^{-3}\ \mathrm{eV})^4$$

我们对真空能有何预期？基本物理定律写在一个称为量子场论的框架中。所有量子场论都有一个类似于谐振子基态能 $+\frac{1}{2}\hbar\omega$ 的项，对宇宙真空能作出贡献。然而，与谐振子不同，在量子场论中，所有可能频率都对基态能有贡献。直接计算时，这个对频率的积分似乎会发散。

要理解这种发散，需稍微谦逊一点。理论并未在任意高能标上得到检验，而且必然在某处失效。目前能说的是，理论在大型强子对撞机（LHC）检验的能标以内有效，它运行的能量为

$$M_{\mathrm{LHC}} \sim 1\ \mathrm{TeV} = 10^{12}\ \mathrm{eV}$$

对理论有效范围作这样的保守估计后，量子场论产生的最“自然”真空能值为

$$\rho_{\mathrm{QFT}} = (10^{12}\ \mathrm{eV})^4 = 10^{60}\rho_\Lambda$$

它与观测值并不接近。而且这是一个在宇宙学背景下毫无道理的荒唐数字。这样的宇宙不会

有利于原子核或原子形成，更不用说星系与生命。预期值 $\rho_{\rm QFT}$ 与观测值 ρ_Λ 之间的巨大差异，称为**宇宙学常数问题**。

有自虐倾向的物理学家，会试图把情况说得更糟。有一点有限的间接证据表明，量子场论框架一直有效到普朗克尺度 $M_{\rm pl} = \sqrt{\hbar c/8\pi G}$，对应能量 $M_{\rm pl}c^2 \approx 10^{19}$ GeV。这样就有 $\rho_{\rm QFT} = 10^{122}\rho_\Lambda$。我不确信这种表述有什么帮助。

$\rho_{\rm QFT}$ 并非量子场论的精确预言，而是理论自然能标的粗略数值。我们总可以再给理论能量加上一个任意常数。这样便有两项贡献

$$\rho_\Lambda = \rho_{QFT} + \rho_{\rm constant}$$

显然，右端两项必须加起来，给出观测到的 ρ_Λ。这称为**精细调节**。按上述说法，它显得相当荒谬：两个 10^{60} 量级（或更大）的数字，前 60 位必须相消，却在第 61 位有所差异，最终留下一个 1 量级的数。

完全可能有某种我们尚未掌握的原理，使精细调节并不像初看那样愚蠢。但发现这种机制的任务更加困难，因为宇宙历史中，$\rho_{\rm QFT}$ 曾数次突变，而 $\rho_{\rm constant}$ 想必并未改变。这发生于相变。例如，早期宇宙中的 QCD 相变，将原本自由的夸克束缚进质子和中子，此时有变化 $\Delta\rho_{\rm QFT} \sim (100\ {\rm MeV})^4$。更早的电弱相变中，希格斯玻色子开始发挥作用，为基本粒子赋予质量，应导致 $\Delta\rho_{\rm QFT} \sim (100\ {\rm GeV})^4$ 的变化。换言之，任何假想的抵消机制，都必须安排在宇宙生命的末期、而非开始时，给出微小的宇宙学常数 ρ_Λ。

面对这些困难，20 世纪的大多数物理学家把头埋进沙里，假定必有某种深刻原理使宇宙学常数为零。但这样的原理没有找到。21 世纪，我们的任务更艰难：希望找到一个深刻原理，使晚期宇宙学常数为 $\rho_\Lambda \sim (10^{-3}\ {\rm eV})^4$。不用说，我们同样没找到。

如果这还不够糟，我们还得面对另一个问题。当前真空能的值竟与物质能量很接近，为什么？图 19 表明，两种能量密度的缩放行为很不相同，朴素地看，应当相差若干数量级。为什么今天的 Ω_m 与 Ω_Λ 如此接近？这称为**巧合问题**。我们没有好的解释。

那个 A 开头的词

如前所见，直接套用量子场论会给出荒谬的宇宙学常数值，让宇宙膨胀快到原子根本没有机会由基本组成粒子形成。因此可以问：仍允许复杂结构演化的宇宙学常数最大值是多少？例如，允许星系形成的最大 Λ 值是多少？

Λ 的上限取决于星系成长所需的初始种子的强度。非常早期，原本均匀的宇宙中存在微小的密度变化 $\delta\rho$。第 3 章将详细讨论：我们的宇宙中，这些种子的大小为 $\delta\rho/\rho \sim 10^{-5}$。固定这个初始条件，再问：宇宙学常数最大能有多大？

第 3.3.4 节将给出计算。答案颇为惊人：真空能尺度几乎就是允许的最大值。若 ρ_Λ 再大一个数量级左右，就不会形成星系，生命要在宇宙中找到舒适立足点，想必会困难得多。

如何看待这一观测？一种可能是耸耸肩，继续前进；另一种是编织一个复杂故事。假设可观测宇宙是更大结构的一部分，是一个“多重宇宙”，其中不同区域有不同的基本参数值，甚至可能有不同的物理定律。这样，宇宙学常数就不是有望预言的基本参数，而是一个环境参数，例如地球与太阳之间的距离，并无不同。无须为其看似微小的值震惊，因为如果它更大，我们就不会存在，更无从议论它。这种推理称为**人择原理**。

宇宙学常数的人择解释也许正确。但在没有任何可检验预言的情况下，对这个想法的讨论很快会滑入肤浅、乏味的迷雾。相信我：人生中有更值得做的事。（比如寻找一个像样的解释。）

重新命名：暗能量

显然，对于一切有关 Λ 的事情，我们都很困惑，因此不妨谨慎地问：ρ_Λ 到底真的是宇宙学常数吗？也许它是某种其他流体，状态方程为 $w \approx -1$，而非精确的 $w = -1$。更有趣的可能性是，它的状态方程随时间演化。（第 1.5 节将遇到这类行为。）我要强调，并无令人信服的理论理由支持这一点，它也不能免除解释 $\rho_{\rm QFT}$ 为何不产生引力的任务。不过，在这个领域我们确实完全迷失，因此应对这些可能性保持开放。由于这些原因，宇宙中这神秘的 70% 能量常被称为**暗能量**。

1.4.3 暗物质

深入考察 $\Omega_m = 0.31$ 的物质能量，更能体现我们对自身宇宙的无知有多令人尴尬。其中，能够理解的部分为

$$\Omega_B \approx 0.05 \tag{1.72}$$

这是由元素周期表中的原子构成的物质能量。Ω_B 中的 B 代表“重子”，即质子与中子。这个名称恰当，因为电子质量相较之下可以忽略。

其余物质能量以**冷暗物质**的形式存在，

$$\Omega_{CDM} \approx 0.26$$

我们（还?）没有在地球上创造出这种东西。“冷”是指它今天处于非相对论状态，而且已经如此有一段时间。

关于暗物质，我们知之甚少。不知道它是一种粒子还是多种，不知道它包含若干解耦的部分，还是只有一个。考虑到 Ω_B 中蕴藏着如此精彩的复杂性，有理由假定，关于 $\Omega_{\rm CDM}$，还有许多东西等待学习。

这里只描述暗物质存在的一些证据。为此，需要建立测量星系、星系团等大型天体质量的方法。它们足够小，可以忽略宇宙膨胀，所以本节其余部分都在平直空间中讨论。

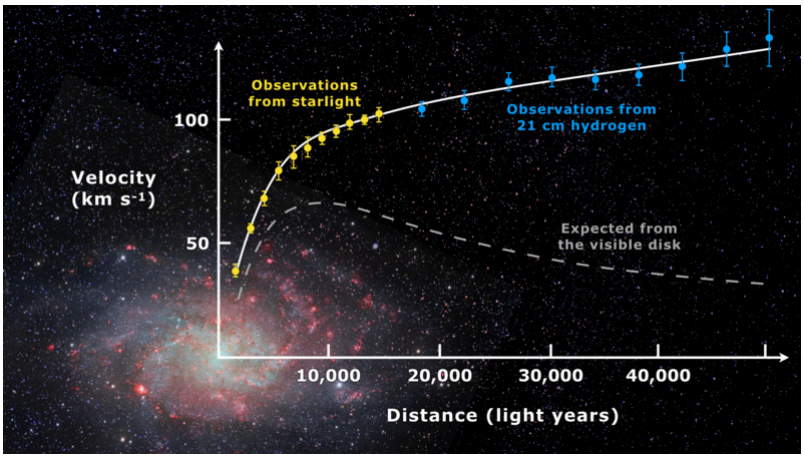


图 20：M33 星系的旋转曲线。图片取自维基百科。

图内文字：纵轴为速度（km/s），横轴为距离（光年）；黄色为星光观测，蓝色为 21 cm 氢谱线观测，虚线为可见盘预期。

星系旋转曲线

在星系尺度，旋转曲线提供一种清晰的质量测量方法。维拉 • 鲁宾与合作者肯特 • 福特于 20 世纪 60、70 年代开创了这一方法。

为快速、粗略地说明这个思想，先假设球对称。看一眼典型旋涡星系，就知道这是很差的近似，至少对可见物质如此，但已足以说明基本思想。距离星系中心为 r 的恒星绕行时，其向心加速度必须由引力提供，

$$\frac{v^2}{r} = \frac{GM(r)}{r^2}$$

其中 $M(r)$ 是半径 r 的球内所含的质量。由此预期旋转速度变化为

$$v(r) = \sqrt{\frac{GM(r)}{r}}$$

远离星系主体时，预期 $M(r)$ 为常数，因此速度按 $v \sim \sqrt{1/r}$ 下降。但观测并非如此。研究星系边缘的星际气体，尤其是氢的 21 cm 谱线，便能测得旋转速度。（这条谱线的起源，已在《量子力学专题》讲义的原子物理部分讨论。）发现即使远离看起来的星系边缘，旋转速度仍大致恒定。这表明，在可观测星系之外很远处，质量仍按 $M(r) \sim r$ 增长。它称为**暗物质晕**。

位力定理与星系团

位力定理提供了一种巧妙方法，可以称量远方的一群天体。

位力定理：一组 N 个粒子，质量为 m_i，位置为 $\mathbf{x}_i$，通过引力势相互作用

$$V = \sum_{i<j} V_{ij} = \sum_{i<j} -\frac{G m_i m_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|} \tag{1.73}$$

假设系统被引力束缚，位置 $\mathbf{x}_i$ 与速度 $\dot{\mathbf{x}}_i$ 在所有时刻都有界。再假设动能 T 与势能 V 的时间平均有良好定义。则

$$\overline{T} = -\frac{1}{2}\overline{V}$$

其中横线表示时间平均（下文将更准确地定义）。

证明：先定义一个类似转动惯量的量，

$$I = \frac{1}{2}\sum_i m_i \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_i \quad \Rightarrow \quad \dot{I} = \sum_i \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{x}_i \tag{1.74}$$

其中 $\mathbf{p}_i$ 为第 i 个粒子的动量。量 $\dot{I}$ 称为**位力**。注意，与势能 V 不同，I 与 $\dot{I}$ 都依赖原点的选择。正确做法是将原点选在质心。位力的时间导数为

$$\ddot{I} = \sum_i \dot{\mathbf{p}}_i \cdot \mathbf{x}_i + \sum_i \mathbf{p}_i \cdot \dot{\mathbf{x}}_i = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{x}_i + 2T$$

第二个等号使用了动能 T 的定义和牛顿定律 $\mathbf{F}_i = \dot{\mathbf{p}}_i$。第 i 个粒子的力 $\mathbf{F}_i$ 由势能 V_{ij} 决定，

$$\begin{aligned}
\mathbf{F}_i = -\sum_{j\neq i} \nabla_i V_{ij} \quad \Rightarrow \quad \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{x}_i &= -\sum_{i<j} \nabla_i V_{ij} \cdot \mathbf{x}_i - \sum_{j<i} \nabla_i V_{ij} \cdot \mathbf{x}_i \\
&= -\sum_{i<j} \nabla_i V_{ij} \cdot \mathbf{x}_i - \sum_{i<j} \nabla_j V_{ji} \cdot \mathbf{x}_j \\
&= -\sum_{i<j} \nabla_i V_{ij} \cdot (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)
\end{aligned}$$

第二步只是交换哑指标 i 与 j；第三步使用了 $V_{ij} = V_{ji}$ 和 $\nabla_i V_{ij} = -\nabla_j V_{ij}$。再用势能 (1.73) 的具体形式，得到

$$-\sum_{i<j} \nabla_i V_{ij} \cdot (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) = \sum_{i<j} V_{ij} = V$$

可见，位力的时间变化为

$$\ddot{I} = V + 2T$$

现在取时间平均，定义为

$$\overline{X} = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t} \int_0^t X(t')\, dt'$$

假设这些量的时间平均都有良好定义。但是，

$$\overline{\frac{d\dot{I}}{dt}} = \lim_{t\to\infty} \frac{\dot{I}(t) - \dot{I}(0)}{t} = 0$$

注意，最后一步只有在位力 (1.74) 相对于质心测量时才成立，否则位置 $\mathbf{x}_i$ 会有随时间线性变化的漂移。最终得到所要的位力定理 $\overline{V} + 2\overline{T} = 0$。□

顺便说，位力定理在其他背景下也成立。例如，《量子力学专题》讲义给出了使用变分法的证明。

位力定理可用于估计任何满足定理假设的天体集合的质量。粗略地说，当这些天体达到类似热力学平衡的状态时，假设成立。1933 年，兹威基利用这个方法估计后发座星系团的质量，它由数千个星系聚集而成，如图所示。

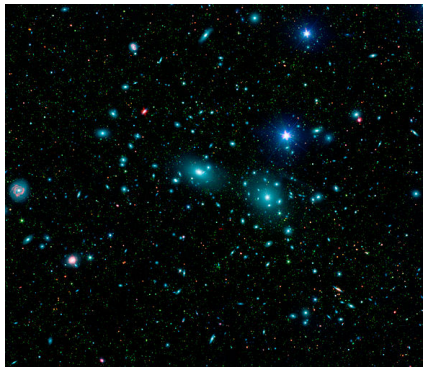


图 21：后发座星系团。

作几个简化假设。首先，假设有 N 个星系，质量均为 m。（可以做得更好，但这已足以满足我们的目的。）其次，假设系统具有“自平均性”，即

对许多星系求平均，可以替代时间平均，例如

$$\bar{T} \approx \langle T \rangle = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^{N} m v_i^2$$

其好处是，无须等待几十亿年才能计算时间平均。于是位力定理写为

$$2\langle T \rangle = m\langle v^2 \rangle \approx \langle V \rangle \approx \frac{1}{2} G m^2 N \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle$$

其中 $\langle 1/r \rangle$ 是星系之间距离倒数的平均值，最后一步用 N 代替 $N-1$。于是得到星系团总质量的表达式，

$$Nm \approx \frac{2\langle v^2 \rangle}{G\langle 1/r \rangle} \tag{1.75}$$

右端都是可测量的量，因此可估计星系团质量。（严格说，测得的是视线方向速度 v_{redshift}。若进一步假设球对称，则 $\langle v^2 \rangle = 3\langle v_{\text{redshift}}^2 \rangle$。）

还有一种更简单的方法计算各个星系质量：数恒星的数量。实际上，这通过测量光度完成。因此有两种非常不同的质量测量方法，可以比较结果。通常发现，位力质量比光度质量大几百倍。这个差额由兹威基所称的 Dunkle Materie，即暗物质，来补足。

其他证据

还有多条其他证据，一致指向暗物质的存在。其背后的数学需要超出牛顿动力学，因此目前用几幅漂亮图片代替数学。

- **引力透镜：**广义相对论的经典预言是，光经过大质量天体时会偏折。此外，像还会发生畸变，称为引力透镜。有时这种现象十分壮观，如左图所示：背景星系的像，被前景星系团扭曲成蓝色弧形。即便是很小的此类畸变，也能让我们准确确定

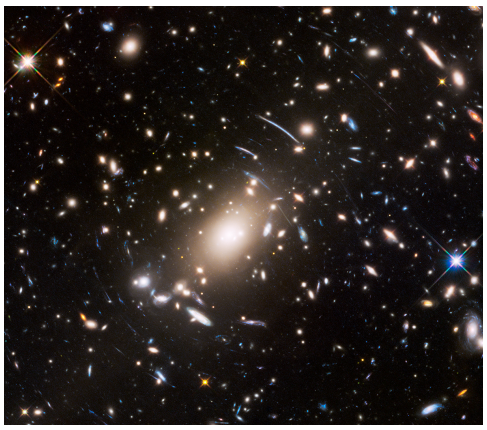


图 22：Abell S1063 星系团。

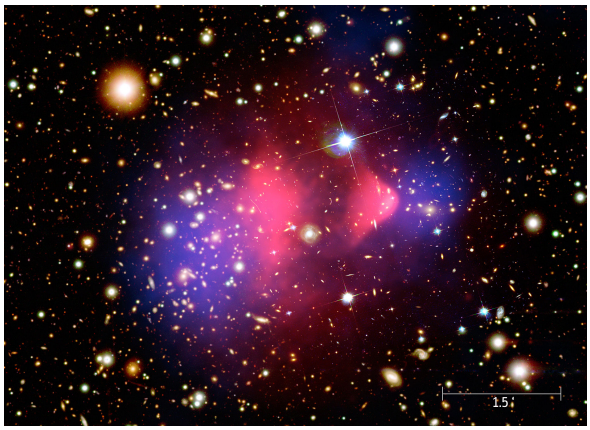


图 23：子弹星系团。

前景星系团的质量。听说其质量远远超过可见物质所显示的质量，你大概不会感到惊讶。

右图的子弹星系团，是引力透镜一个特别惊人的例子。图中显示两个被认为曾经碰撞过的子星系团。图上有三类物质：可见的恒星、用 X 射线观测到并以粉色显示的热气体，以及通过引力透镜探测到、以蓝色显示的质量分布。恒星清楚地分居于两个不同子星系团，因为单个星系之间碰撞的可能性很小。相比之下，大部分重子物质处于热气体云中；星系团碰撞时，气体相互作用相当强，减速后与恒星位置错开，如图所示。但引力透镜探测到的大部分物质是暗的，它们像星系一样彼此滑过，似乎未受碰撞影响。解释是：暗物质与自身、与重子物质的相互作用都很弱。

• **BBN**：上述观测清楚表明，在星系与星系团尺度，物质比电磁辐射所能检测到的更多。单凭这一点，尚不足以说明暗物质必由某种未知新粒子组成。例如，它也可能是未能成为恒星的天体（“木星”）。但有强有力的证据表明并非如此，暗物质是更奇异的东西。

主要证据来自**大爆炸核合成**（BBN），这是一套精度惊人的理论，解释早期宇宙中轻元素如何形成。不同元素的相对丰度取决于

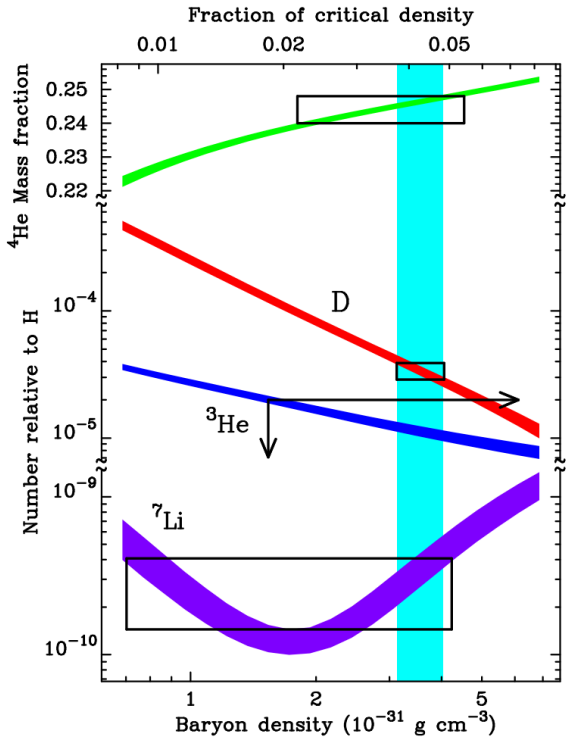


图 24：早期宇宙形成的轻元素相对丰度与总重子密度的关系。

图轴：上轴为占临界密度的比例，下轴为重子密度（10^{-31} g cm^{-3}）；左上为 ^{4}He 质量分数，左下为相对氢的数目比。

重子物质总量。特别地，氘的相对丰度随重子密度迅速变化。图 24 展示了这一点 [6]，其中水平的青绿色带由相对丰度观测确定。（黑色方框显示各元素相对丰度及误差棒，以及对应的重子密度限制。）它告诉我们，重子物质总量仅占总能量密度的几个百分点。第 2.5.3 节将描述 BBN 的一些内容。

• **结构形成：**CMB 表明，非常早期的宇宙接近均匀且各向同性，能量涨落为 $\delta\rho/\rho \sim 10^{-5}$ 量级。但今天，这些微小涨落已经成长为周围所见的星系团、星系与恒星。这是怎样发生的？

仅靠重子物质无法实现这一点。在

[6] 图取自 Burles、Nollett 和 Turner，“大爆炸核合成：连接内部空间与外部空间”，astro-ph/99033。

大爆炸火球中，重子物质与光子耦合，光子提供的压强抑制引力坍缩。只有火球冷却、光子退耦之后，坍缩才得以进行，这发生在大爆炸后约 30 万年。这样就没有足够时间形成今天的宇宙。但暗物质没有这种限制。它更早就与光子退耦，因此密度扰动可以开始增长，形成引力势阱，随后可见物质落入其中。第 3 章将讲述这个故事。

- **CMB**：如前所述，重子物质与暗物质在早期宇宙行为不同。暗物质可自由发生引力坍缩，而光子压强阻止了重子物质的坍缩。这些差别在火球上留下印记，呈现在微波背景的涨落中。第 3 章也将简要介绍。

1.5 暴胀

我们已了解到，宇宙是一个奇怪、不寻常的地方。上述宇宙学故事有若干问题需要解决。其中一些，尤其是涉及暗物质与暗能量的问题，尚未理解。但有两个谜题存在一个令人信服的解答，称为宇宙学暴胀。本节先描述谜题，再描述解答。

1.5.1 平直性问题与视界问题

第一个谜题之前已遇到：我们的宇宙没有空间曲率的迹象。虽然无法确定它完全平直，但观测限制曲率满足 $|\Omega_k| < 0.01$。无曲率宇宙是动力学的不动点，却是不稳定的不动点，早期宇宙中任何微小曲率本应随时间增长。其根本原因是，弗里德曼方程的曲率项按 $1/a^2$ 缩放，而物质与辐射分别按 $1/a^3$ 与 $1/a^4$ 更快地稀释。

来放入几个数字，只关注数量级。忽略宇宙学常数，因为宇宙历史的大部分时间里，它并不重要。第 1.4.1 节已见过，过去 140 亿年的大部分时间，宇宙由物质主导。此时，

$$\frac{\rho_k(t)}{\rho_m(t)} = \frac{\rho_{k,0}}{\rho_{m,0}}\, a \quad \Rightarrow \quad \Omega_k(t) = \frac{\Omega_{k,0}}{\Omega_{m,0}} \frac{\Omega_m(t)}{1+z}$$

这里我们难得一次定义了随时间变化的密度参数 $\Omega_w(t)$，并相应地给 $\Omega_{m,0}$ 加上下标，以指明今天的密度份额。这个公式一直适用于物质与辐射相等的时刻 $t = t_{\rm eq}$；此时 $\Omega_m(t_{\rm eq}) \approx 1/2$（另一半来自辐射），且 $z \approx 3000$。利用今天的值 $\Omega_{k,0}/\Omega_{m,0} \lesssim 10^{-2}$，必有

$$|\Omega_k(t_{\rm eq})| \leq 10^{-6}$$

更早时，宇宙由辐射主导。此时相关公式为

$$\frac{\rho_k(t)}{\rho_r(t)} = \frac{\rho_{k,\rm eq}}{\rho_{r,\rm eq}} \frac{a^2}{a_{\rm eq}^2} \quad \Rightarrow \quad \Omega_k(t) = \frac{\Omega_k(t_{\rm eq})}{\Omega_r(t_{\rm eq})} \frac{(1+z_{\rm eq})^2}{(1+z)^2} \Omega_r(t)$$

例如，可以考察大爆炸核合成期间宇宙的平坦程度；我们对这段时期已有相当好的理解。第 2 章将回顾，这一过程发生于 $z \approx 4 \times 10^8$。此时曲率必须满足

$$|\Omega_k(t_{\rm BBN})| \leq 10^{-16}$$

我们有充分理由相信，理论还能追溯到 $z \approx 10^{15}$ 的电弱相变。此时曲率必须满足

$$|\Omega_k(t_{\rm EW})| \leq 10^{-30}$$

这些数都很小。为什么早期宇宙会平坦到如此精确的程度？这就是**平坦性问题**。

第二个谜题更令人担忧。前面已经提到，第 2 章还会详细说明：宇宙中充满了称为宇宙微波背景（CMB）的辐射。它来自大爆炸后约 30 万年，当时宇宙已冷却到足以让光传播。

CMB 几乎完全均匀且各向同性。无论望向哪个方向，温度都是 2.725 K。然而，按照目前建立的标准宇宙学，在 CMB 形成时，天空中的这些不同区域位于彼此的粒子视界之外。用共形时间最容易看清这个概念，如图 25 所示。

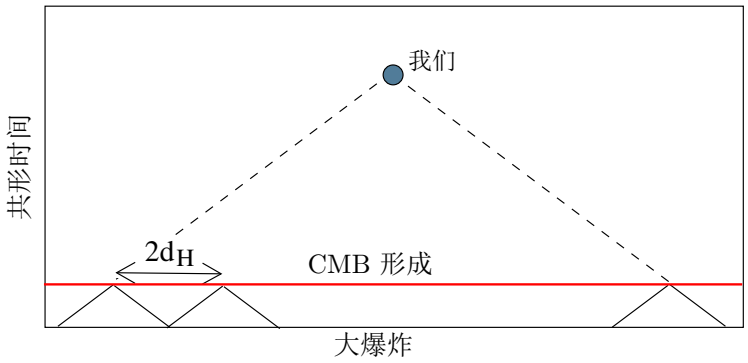


图 25：视界问题：CMB 形成时，其不同区域之间没有因果联系。

可以作一些定量估计。对于纯粹由物质主导的宇宙，$a(t) = (t/t_0)^{2/3}$，时刻 t 的粒子视界 (1.24) 定义为

$$d_H(t) = c\,a(t)\int_0^t \frac{dt'}{a(t')} = 3ct$$

利用 $H(t) = 2/(3t) = H_0/a(t)^{3/2}$，可将其写为

$$d_H(z) = \frac{2cH_0^{-1}}{(1+z(t))^{3/2}} \tag{1.76}$$

第 2.3 节将看到，CMB 形成于 $z \approx 1100$。我们想知道，粒子视界 (1.76) 今天在天空中看起来有多大。在此后的时间里，宇宙膨胀把距离尺度 $d_H(z)$ 拉伸到 $(1+z)d_H(z)$。同时，应将它与今天的粒子视界 $d_H(t_0) = 2cH_0^{-1}$ 比较。由此可知，距离 $d_H(z)$ 今天在天空中张开的角度为

$$\theta \approx \frac{(1+z)d_H(z)}{d_H(t_0)} \approx \frac{1}{\sqrt{1100}} \approx 0.03 \text{ rad} \quad \Rightarrow \quad \theta \approx 1.7^\circ$$

假定上述标准宇宙学成立，天空中相隔超过约 1.7° 的区域，在 CMB 形成时没有因果联系。直观上，我们会预期天空温度在这一尺度上有显著变化，但实际上，无论看向哪里，温度都相同。很难想象，从未建立因果联系的宇宙各区域，如何能够达到热平衡。这就是**视界问题**。

归根结底，以上两个问题都与宇宙的初始条件有关。我们应当坦承，在这里确实还不知道该遵循什么规则。如果你倾向于相信造物主，或许会觉得，她只是在某个初始时刻 $t = \epsilon$，规定宇宙绝对平坦，并让空间各处的能量密度恒定。科学家通常不会认为这类解释令人信服，不过你也许会觉得，在这个问题上它更有说服力。

然而，视界问题还有一个更细致的版本，使矛盾更加尖锐，也使“上帝做的”这种解释更加难以成立。颇具讽刺意味的是，这个困难恰恰来自认识到 CMB 并非完全均匀。它含有细微却重要的各向异性，温度涨落约为 10^{-5}。此外，CMB 光的偏振也有一定的图样。关键在于，偏振与温度图样之间存在关联。这些关联有个平淡的名字：“TE 关联”。早期宇宙中的简单动力学过程，例如光子被电子散射，就能产生这类关联。但观测表明，这种关联可以横跨天空中大至 5° 的区域。

这些精细的关联使人更难诉诸造物主，否则就像年轻地球创造论者声称化石记录是为了欺骗我们而预先埋下的。观测清楚地告诉我们，早期宇宙发生过动力学过程；但按照标准 FRW 宇宙学，其中某些过程竟然把没有因果联系的点连接起来。这应当使我们十分不安。若想保住物理学中最珍视的一些观念，例如定域性与因果性，就显然需要改变早期宇宙的因果结构，让空间各区域有时间相互传递信息。

1.5.2 一种解法：加速膨胀阶段

这两个问题有一个简单而优雅的共同解法。我们假设极早期宇宙经历了一段加速膨胀，称为**暴胀**。这里“极早期”指电弱相变之前的时期，目前还无法更精确地确定年代。加速阶段意味着

$$a(t) \sim t^n \quad \text{其中} \quad n > 1 \tag{1.77}$$

或者，也可以是德西特型阶段，$a(t) \sim e^{H_{\rm inf} t}$，其中 $H_{\rm inf}$ 为常数。这正是我们如今由于

宇宙学常数而正在进入的那种加速阶段。然而，今天的暗能量为 $\rho_\Lambda \sim (10^{-3}\,\mathrm{eV})^4$，暴胀所需的暗能量却大得多，$\rho_{\mathrm{inflation}} \geq (10^3\,\mathrm{GeV})^4$；在大多数模型中，更接近 $(10^{15}\,\mathrm{GeV})^4$。

来看看这样的暴胀阶段为什么能解决上述问题。首先是视界问题。粒子视界由式 (1.24) 定义：

$$d_H(t) = c\,a(t)\int_0^t \frac{dt'}{a(t')}$$

只有积分收敛时，视界才有限。如式 (1.76) 所示，纯物质（或纯辐射）主导的宇宙确实如此。但若 $a(t) \sim t^n$，则有

$$\int_0^t \frac{dt'}{a(t')} \sim \int_0^t \frac{dt'}{t'^n} \to \infty \quad \text{若 } n > 1$$

这意味着，早期的加速阶段为我们赢得了（共形）时间，让早期宇宙中相距遥远的区域能够建立因果联系。

暴胀阶段也自然地解决了平坦性问题。式 (1.77) 所示的暴胀必须由某种背景能量密度驱动，其标度关系为

$$\rho_{\mathrm{inf}} \sim \frac{1}{a^{2/n}}$$

当 $n > 1$ 时，它显然比曲率项 $\rho_k \sim 1/a^2$ 稀释得更慢。因此，只要暴胀持续足够长的时间，就能把空间曲率压低到任意小。虽然这里使用能量密度来表述，其背后有一个很直观的几何图像：把任何光滑的弯曲流形放大，其中任意小区域都会显得越来越平坦。

这个对平坦性问题的拟议解法，也凸显了其中的陷阱。暴胀阶段会把曲率 ρ_k 压到零，但物质能量 ρ_m 与辐射能量 ρ_r 也同样会被稀释殆尽。此外，最终宇宙将由暴胀能量密度 ρ_{inf} 主导。为避免这种情况，驱动暴胀的机制必须比目前考虑的那些被动流体更具动力性。我们需要一种流体，在足够长的时间内提供能量密度 ρ_{inf}，让我们解决上述问题，然后自行关闭！更理想的是，它随后把自身的能量密度转化为辐射。这个愿望也许显得过于乐观，但我们将看到，一个简单模型确实能做到这一点。

需要多少暴胀？

我们着重讨论视界问题。为简单起见，假定早期宇宙经历指数膨胀，$a(t) \sim e^{H_{\rm inf}t}$。设暴胀持续时间为 T。若暴胀开始之前的物理视界大小为 d_I，那么到暴胀结束时，这片空间已被放大到 $d_F = e^{H_{\rm inf}T} d_I$。用 $N = H_{\rm inf}T$ 衡量暴胀的幅度，称为 e 折叠数。

此后，随着宇宙膨胀，原先为 d_I 的尺度以较缓慢的速度增长。若暴胀结束于红移 $z_{\rm inf}$，则有

$$d_{\rm now} = e^N (1 + z_{\rm inf}) d_I$$

我们将看到，$z_{\rm inf}$ 非常大，因此写成 $1 + z_{\rm inf} \approx z_{\rm inf}$ 并无损失。暴胀的目的就是确保长度尺度 $d_{\rm now}$ 远大于我们在天空中所能看到的尺度。只要满足以下条件便可：

$$d_{\rm now} \gg c H_0^{-1} \quad \Rightarrow \quad e^N > \frac{c}{H_0 d_I} \frac{1}{z_{\rm inf}}$$

显然，要确定所需的暴胀幅度，必须同时指定暴胀结束时的红移 $z_{\rm inf}$，以及暴胀之前的视界大小 d_I。这两者我们都不知道，因此只能作些猜测。初始视界的一个自然尺度是 $d_I = c H_{\rm inf}^{-1}$，于是

$$e^N > \frac{H_{\rm inf}}{H_0} \frac{1}{z_{\rm inf}}$$

暴胀后，宇宙膨胀先由辐射主导，$H \sim 1/a^2$；随后由物质主导，$H \sim 1/a^{3/2}$。虽然大部分时间处于物质主导时期，但绝大部分膨胀发生在能量密度高得多的辐射主导时期。因此写成 $H_{\rm inf}/H_0 \sim (1 + z_{\rm inf})^2$，从而得到

$$e^N > \left(\frac{H_{\rm inf}}{H_0} \right)^{1/2} = z_{\rm inf}$$

剩下只需指定 $H_{\rm inf}$，或等价地指定 $z_{\rm inf}$。

目前还不知道 $H_{\rm inf}$。（第 3.5 节会简要提及未来实验测量它的一种方法。）不过，第 2 章将说明，我们对早期宇宙的理解可可靠地追溯到 $z \sim 10^8$–10^9。此外，我们相当有把握地认为，也知道红移 $z \sim 10^{15}$ 时的情形，因为

这一时期仍在我们可以信赖粒子物理标准模型的范围内。通常预期暴胀发生在更早的时期，即

$$z_{\rm inf} > 10^{15} \quad \Rightarrow \quad N > 35$$

回顾 $H_0 \approx 10^{-18}\,{\rm s}^{-1}$，因此若暴胀发生于 $z \approx 10^{15}$，暴胀期间的哈勃尺度便为 $H_{\rm inf} = 10^{12}\,{\rm s}^{-1}$。这种情况下，暴胀只持续了约 $T \sim 10^{-11}\,{\rm s}$。这与现代粒子对撞机中各种过程的时间尺度大致相当。

许多模型假设暴胀发生得远比这早，当时早期宇宙已接近普朗克能标。一种常见的设想是

$$z_{\rm inf} \sim 10^{27} \quad \Rightarrow \quad N > 62$$

这种情况下，$H_{\rm inf} \sim 10^{36}\,{\rm s}^{-1}$，$T \sim 10^{-35}\,{\rm s}$。这是极其短暂的时间尺度，对应的能量远超地球上那些微不足道的实验所曾观测到的任何能量。

大多数教科书会说，需要约 60 个 e 折叠。目前应记住：虽然有充分理由相信暴胀发生过，但关于这一过程仍有许多未知之处，包括发生时的尺度 $H_{\rm inf}$。

1.5.3 暴胀子场

基本物理理论以场来表述。场是随空间和时间变化的对象。你已经接触过的例子是电场与磁场 $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$、$\mathbf{B}(\mathbf{x}, t)$。

在早期宇宙中实现一段暂时的暴胀，最简单（也是迄今唯一的！）方式，是假定存在一个新场，通常称为**暴胀子** $\phi(\mathbf{x}, t)$。它是一个“标量场”，即没有内部自由度。（相比之下，电场和磁场都是矢量。）

用作用量原理描述这个标量场的动力学最为方便。在质点力学中，作用量是对时间的积分；而对场来说，作用量是对空间和时间的积分。我们先在平坦空间中描述这一作用量，再推广到膨胀的 FRW 宇宙。

在闵可夫斯基时空中，作用量形式为

$$S = \int d^3x\, dt \ \left[\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{c^2}{2}\nabla\phi\cdot\nabla\phi - V(\phi)\right] \tag{1.78}$$

这里 $V(\phi)$ 是势。不同的势描述不同的物理理论。我们尚不知道暴胀势的形式，但事实表明，许多势都能完成基本任务。（第 3.5 节将看到，更精细的观测确实能限制势的可能形式。）稍后求解运动方程时，我们将采用最简单的势

$$V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2 \tag{1.79}$$

此时作用量 (1.78) 就是谐振子的场论版本。用量子场论的语言，m 称为场的质量。（场量子化后产生的粒子，其质量确实就是它。）

ϕ 的运动方程来自最小作用量原理。若作变分 $\phi \to \phi + \delta\phi$，作用量的变化为

$$\begin{aligned}\delta S &= \int d^3x\, dt \ \left[\dot{\phi}\,\delta\dot{\phi} - c^2\nabla\phi\cdot\nabla\delta\phi - \frac{\partial V}{\partial\phi}\delta\phi\right] \\ &= \int d^3x\, dt \ \left[-\ddot{\phi} + c^2\nabla^2\phi - \frac{\partial V}{\partial\phi}\right]\delta\phi\end{aligned}$$

第二行进行了分部积分，并丢弃边界项。要求对任意变分 $\delta\phi$ 都有 $\delta S = 0$，便得到运动方程

$$\ddot{\phi} - c^2\nabla^2\phi + \frac{\partial V}{\partial\phi} = 0$$

它称为**克莱因–戈尔登方程**，其重要性质是具有洛伦兹协变性。

我们要推广作用量 (1.78)，以描述均匀、各向同性的 FRW 宇宙中的标量场。为简单起见，只讨论 $k = 0$ 的平坦宇宙。这多少有些不尽如人意，因为引入暴胀的部分目的，正是解释空间为何平坦。但这样可以让数学保持简单，无需了解弯曲时空中场的完整结构。希望到最后，你会对标量场的行为建立足够的直觉，从而理解：它们确实能完成所承诺的任务，使宇宙趋于空间平坦。

在平坦空间中，FRW 度规就是

$$ds^2 = -c^2dt^2 + a^2(t)\, d\mathbf{x}^2$$

尺度因子 $a(t)$ 改变空间距离，因此使作用量 (1.78) 发生两处变化：一处是空间积分，另一处是空间导数。现在有

$$S = \int d^3x\, dt\; a^3(t) \left[\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{c^2}{2a^2(t)}\nabla\phi\cdot\nabla\phi - V(\phi)\right] \tag{1.80}$$

计算 ϕ 的运动方程之前，先作一个简化：由于只关心空间均匀的解，不妨直接考虑空间中恒定的场，即 $\nabla\phi = 0$，$\phi(\mathbf{x}, t) = \phi(t)$。于是

$$S = \int d^3x\, dt\; a^3(t) \left[\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi)\right] \tag{1.81}$$

现在对作用量作变分，得到

$$\delta S = \int d^3x\, dt\; a^3(t) \left[\dot{\phi}\,\delta\dot{\phi} - \frac{\partial V}{\partial\phi}\delta\phi\right] = \int d^3x\, dt\; \left[-\frac{d}{dt}\left(a^3\dot{\phi}\right) - a^3\frac{\partial V}{\partial\phi}\right]\delta\phi$$

再次要求对任意 $\delta\phi$ 都有 $\delta S = 0$，便得到运动方程。不过，现在多出一项，因为分部积分后，时间导数也作用于尺度因子 $a(t)$。因此，膨胀宇宙中的运动方程为

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + \frac{\partial V}{\partial\phi} = 0 \tag{1.82}$$

与谐振子类比，附加项 $3H\dot{\phi}$ 看起来像一个摩擦项，有时称为**哈勃摩擦**或**哈勃阻力**。

还需理解暴胀子场 ϕ 对应的能量密度 $\rho_{\rm inf} \equiv \rho_\phi$，因为它将通过弗里德曼方程决定 $a(t)$ 的演化。有一种标准方法可计算它（通过应力–能量张量），但答案恰好就是根据作用量 (1.81) 可以直观猜到的结果：

$$\rho_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi) \tag{1.83}$$

相应的弗里德曼方程便为

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3c^2}\left(\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi)\right) \tag{1.84}$$

我们马上就要联立求解方程 (1.82) 与 (1.84)。先可以问：暴胀子场是哪一种流体？要回答这个问题，就需确定其压强。考察下式即可直接得到：

$$\dot{\rho}_\phi = \left(\ddot{\phi} + \frac{\partial V}{\partial \phi}\right)\dot{\phi} = -3H\dot{\phi}^2$$

与连续性方程 (1.39)，$\dot{\rho} + 3H(\rho + P) = 0$ 比较，可见压强必为

$$P_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi) \tag{1.85}$$

显然，它不属于我们通常按 $P = w\rho$（w 为常数）所作的流体分类。我们现在面对的对象更具动力性，也更有趣。

慢滚解

我们要联立求解方程 (1.82) 与 (1.84)，尤其希望找到包含暴胀阶段的解。对式 (1.84) 关于时间求导，有

$$2H\left(\frac{\ddot{a}}{a} - H^2\right) = \frac{8\pi G}{3c^2}\left(\ddot{\phi} + \frac{\partial V}{\partial \phi}\right)\dot{\phi} = -\frac{8\pi G}{c^2}H\dot{\phi}^2$$

第二个等号使用了式 (1.82)。整理得到

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{8\pi G}{3c^2}\left(\dot{\phi}^2 - V(\phi)\right)$$

这就是瑞乔杜里方程 (1.52)。可见，只有势能超过动能，$V(\phi) > \dot{\phi}^2$，才会出现暴胀阶段。事实上，在 $V(\phi) \gg \dot{\phi}^2$ 的极限下，能量 (1.83) 与压强 (1.85) 的关系变为 $P_\phi \approx -\rho_\phi$，与暗能量相仿。

现在可以初步理解这个图景。如图 26 所示，起初标量场位于势的高处，且 $\dot{\phi}$ 很小，这就会产生暴胀。标量沿势向下滚动时，会获得动能，宇宙便退出暴胀阶段。式 (1.82) 中的哈勃摩擦项意味着，标量最终可以静止下来，而不会永远来回振荡。

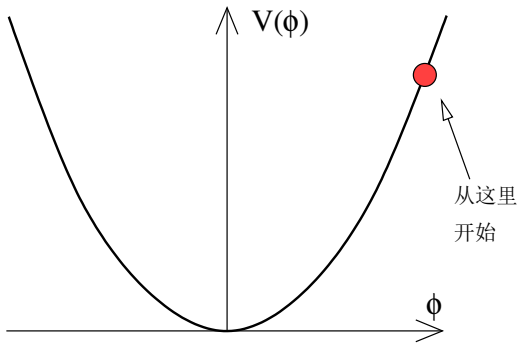


图 26：暴胀标量沿势 $V(\phi)$ 向下滚动。

把以上描述写成方程。假定 $V(\phi) \gg \frac{1}{2}\dot{\phi}^2$，这一要求有时称为**慢滚条件**。此时弗里德曼方程 (1.84) 变为

$$H^2 \approx \frac{8\pi G}{3c^2} V(\phi) \tag{1.86}$$

此外，要让暴胀持续足够长的时间，标量不能迅速加速。这可通过让哈勃摩擦项在式 (1.82) 中占主导来实现，即 $\ddot{\phi} \ll H\dot{\phi}$。对谐振子而言，这属于过阻尼情形。运动方程于是为

$$3H\dot{\phi} \approx -\frac{\partial V}{\partial \phi} \tag{1.87}$$

现在求解这些方程很直接。为具体起见，使用二次势 $V = \frac{1}{2}m^2\phi^2$。方程 (1.86)、(1.87) 的解为

$$H = \alpha\phi \quad \text{且} \quad \dot{\phi} = -\frac{m^2}{3\alpha} \quad \text{其中} \quad \alpha^2 = \frac{4\pi G m^2}{3c^2}$$

对第二个方程积分，得到

$$\phi(t) = \phi_0 - \frac{m^2}{3\alpha}t$$

这里取标量场在 $t = 0$ 时具有初值 ϕ_0。现在容易积分 $H = \alpha\phi$，得到尺度因子的表达式

$$a(t) = a(0)\, \exp\left[\frac{2\pi G}{c^2}(\phi_0^2 - \phi(t)^2)\right] \tag{1.88}$$

这是一个近似指数膨胀的准德西特阶段。

只要满足 $V(\phi) \gg \dot{\phi}^2$，这一解便仍有效。当 $V(\phi) \approx \dot{\phi}^2$ 时，空间停止暴胀；这发生于 $\phi^2(t_{\rm end}) \approx 2m^2/(3\alpha)^2$。到这个时刻，宇宙的膨胀倍数为

$$\frac{a(t_{\rm end})}{a(0)} \approx \exp\left[\frac{2\pi G\phi_0^2}{c^2} - \frac{1}{3}\right]$$

可见，让标量场从势的更高处开始，就能产生指数巨大的膨胀。

1.5.4 进一步的话题

关于暴胀物理，还有许多内容可讲。这里简要讨论几个重要话题，其中一些已有较好的理解，另一些仍然神秘或存在问题。

再加热

暴胀结束时，宇宙变得平坦，却不含任何物质或辐射。要让这个机制符合实际，必须找到办法，把暴胀子场的能量转移到更传统的物质形态中。做到这一点相当直接，尽管我们离详细理解整个过程还很远。粗略地说，若暴胀子场与自然界中的其他场耦合，那么当暴胀子在势的极小值附近振荡时，其他场就会被激发。这一过程称为**再加热**。之后，标准的热大爆炸宇宙学便可以开始。

暗能量，还是宇宙学常数？

暴胀是极早期宇宙中由动力学驱动的一段暂时的加速膨胀。然而，正如已经看到的，宇宙目前正在进入第二个加速阶段。我们怎么知道，这次加速不是也由某种底层动力学驱动，并且同样只是暂时的？答案是：我们不知道。构造一种数学模型并不困难：人为令宇宙学常数为零，用某个标量场驱动当前的加速。这些模型有个不太直观的名字：**精质**（quintessence）。

精质模型缺乏充分动机，也完全没有解决宇宙学常数的精细调节问题。事实上，问题反而更严重。首先，必须令真正的宇宙学常数为零（而我们没有这样做的理由）；然后还要引入一个新标量场，为产生观测到的加速，它的质量必须小得惊人，约为 $m \sim 10^{-33}\,{\rm eV}$。

这些模型看起来随意而荒唐。然而，鉴于我们显然对宇宙学常数所知甚少，或许最好仍保持一定的开放态度。确凿证据将是测得当今暗能量的状态方程 $P = w\rho$，其中 w 不等于 -1。

初始条件

要使暴胀设想成立，起初标量场必须位于势的高处。自然会问：它是怎么到那里的？

一种可能是，标量场的初值随空间变化。标量值最大的区域暴胀得最多，其他区域的所有痕迹都被推到视界之外。这类想法引出了关于暴胀宇宙（或多重宇宙）中概率本性的棘手问题，目前理解还很不足。不用说，似乎很难用实验检验这些想法。

更微观的基础？

通常，在物理中引入标量场，是对其背后更深层过程的一种近似。例如，朗道与金兹堡提出了一种简单的超导理论，引入一个与电磁场耦合的标量场。该理论几乎没有尝试解释这个标量场为什么存在。后来才发展出更微观的超导理论，即所谓 BCS 理论，其中标量场由电子的束缚对涌现而来。《统计场论》讲义中还有许多例子，用标量场描述从水到磁体的各种现象。

由此产生一个问题：以标量场描述暴胀，是否也是对某个更深层过程的近似？我们不知道答案。

量子涨落

虽然最初引入暴胀是为了解决平坦性与视界问题，但它最辉煌的成功却在别处。标量场沿势向下滚动时，会发生微小的量子涨落。这些涨落随宇宙膨胀而被拉伸，铺展到天空各处；人们认为，它们为后来宇宙结构的形成提供了种子。这些涨落造成 CMB 中的冷热斑，而这些斑又决定物质在哪里聚集、星系在哪里形成。第 3.5 节将更仔细地考察这个大胆的想法。

2. 热宇宙

当把时钟拨回、接近大爆炸时，宇宙的能量密度增大。与此同时，粒子的相互作用越来越频繁，宇宙状态可以很好地近似为处于平衡的热流体。它有时称为大爆炸的原始火球。本章的目的是介绍这个火球的一些基本性质。

先勾勒一下整体图景。首先倒放这部电影：越往过去，宇宙越热，物体也纷纷解体。若正向播放，宇宙则逐渐冷却，各种物体相继形成。

例如，大爆炸后约 30 万年发生了一个重要事件：原子第一次形成。在此之前，温度高于氢的束缚能 13.6 eV，电子从质子上被剥离。这个时刻称为**复合**，第 2.3 节将加以描述。（英语称为 recombination，字面意为“重新结合”；显然直接称“结合”更妥当，因为电子和质子是第一次结合，但命名并不由我们决定。）这是宇宙历史中的关键时刻。此前，空间中充满带电等离子体，光无法自由传播；当电子与质子结合、形成以中性氢为主的原子后，宇宙便变得透明。第 2.2 节将讨论的宇宙微波背景，就源于这一时期。

更早时，宇宙热到原子核无法维系，会分裂成组成它的质子和中子。这一过程若沿时间正向来看，称为**核合成**，发生在大爆炸后约 3 分钟。我们对它已经有极其精细的理解。第 2.5.3 节将介绍其中一些基本反应。

继续向过去追溯，宇宙被加热到极高温度，对应的能量达到甚至超过粒子加速器所探索的范围。借助粒子物理的知识，即便在这里，我们也大体了解会发生什么。在称为**QCD 相变**的某一时刻，质子和中子熔解，变成由其组成成分构成的浓汤，即**夸克–胶子等离子体**。更早时，在**电弱相变**中，希格斯玻色子的凝聚体也会熔解。再往前，我们便缺少明确的知识，但仍有一些事件是确定必须发生的。本章旨在讲述这个故事。

2.1 一些统计力学知识

首要任务是建立一种能描述热物质的语言。我们将选取所需的几个关键结果。更完整的讨论可见《统计物理》与《动理学》讲义。

热与温度等概念并不属于物理学的基本定律。例如，不存在单个电子的温度。这些是**涌现现象**：只有把足够多的粒子放在一起，才会出现这些概念。在通常应用它们的日常情境中，“足够多”指 $N \sim 10^{23}$ 个粒子。我们将看到，在宇宙学情境中，N 可以大得多。

处理如此大量的粒子，必须转换视角。经典物理通常讨论的对象，例如每个粒子的位置与动量，已经不再是关注重点。我们想了解系统的粗粒化性质。例如，随机选取的粒子具有动量 $\mathbf{p}$ 的概率是多少？下面将这一概率分布记为 $f(\mathbf{p};t)$。

平衡

一般来说，分布 $f(\mathbf{p},t)$ 非常复杂。但耐心等待会带来回报。经过足够长的时间，粒子彼此碰撞，相互交换能量与动量，直到初始条件的任何信息实际上都被抹去。得到的状态称为**平衡**，由不随时间变化的概率分布 $f(\mathbf{p})$ 描述。在平衡状态中，组成粒子仍在随机向各个方向飞行；但若只关注粗粒化的概率分布，一切都显得平静。

平衡态由若干宏观量刻画。《统计物理》课程将详细讨论它们，这里只概述几个关键事实。

平衡态最重要的特征是温度。它与系统的平均能量有关，下面将给出精确的关系。温度之所以如此重要，是因为以下性质：假设有两个不同系统，各自处于平衡，温度分别为 T_1 和 T_2。把它们放在一起，允许交换能量。若 $T_1 = T_2$，两个系统都不受影响，复合系统也处于平衡。反之，若 $T_1 \neq T_2$，

就会有净能量从较热的系统流向较冷的系统，复合系统最终达到某个中间温度的新平衡态。温度相同的两个系统，称为处于**热平衡**。

还有其他类型的平衡。本节后面将遇到一种：两个系统能够交换粒子。我们常关心一种粒子可以转化为另一种粒子的情形。这时用另一个量来刻画系统，称为**化学势**。（这个名字来自化学反应，但本课程更关心原子物理或粒子物理中的过程。）化学势具有如下性质：若两个系统的化学势相同，把它们放在一起后，就不会有粒子从一个系统净转移到另一个系统。这时称两个系统处于**化学平衡**。

2.1.1 玻尔兹曼分布

目前先关注热平衡态。系统的热性质与能量密切相关，而能量又与组成粒子的动量有关。因此，理解热平衡，就相当于理解粒子的动量分布 $f(\mathbf{p})$。下面将看到若干例子。

玻尔兹曼首次从微观上解释了热平衡。用量子力学语言表述结果稍微容易些，尽管它也适用于经典世界。考虑一个具有离散能量本征态 $|n\rangle$ 的系统，各态能量为 E_n。在温度为 T 的热平衡中，系统处于态 $|n\rangle$ 的概率由**玻尔兹曼分布**给出：

$$p(n) = \frac{e^{-E_n/k_BT}}{Z} \tag{2.1}$$

这里 k_B 是玻尔兹曼常数，定义为

$$k_B \approx 1.381 \times 10^{-23}\ \mathrm{J\,K^{-1}}$$

这一基本常数把温度与能量联系起来。而 Z 只是一个归一化常数，用来保证

$$\sum_n p(n) = 1 \quad \Rightarrow \quad Z = \sum_n e^{-E_n/k_BT}$$

这个归一化因子 Z 有自己的名字：**配分函数**。在大多数统计力学处理中，它扮演主角。不过，对我们的目的而言，让 Z 始终留在幕后就够了。

可以从更基本的原理推导玻尔兹曼分布。（《统计物理》讲义中给出了这类推导。）这里直接把分布 (2.1) 当作热平衡和温度的定义。

玻尔兹曼分布使我们能够直观理解热平衡的含义。可见，满足 $E_n \ll k_B T$ 的态被占据的概率大致相等，而满足 $E_n \gg k_B T$ 的态被占据的概率极小。这样，$k_B T$ 就给出了系统的特征能量尺度。

下面会看到玻尔兹曼分布的许多变体。反复写 $1/(k_B T)$ 有些繁琐，因此定义

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

下面的用语会稍不严谨，也把 β 称为“温度”：显然，它实际与温度的倒数成正比。玻尔兹曼分布于是写为

$$p(n) = \frac{e^{-\beta E_n}}{Z}$$

前面提过温度的关键性质：它决定两个系统是否处于热平衡。应当检验玻尔兹曼分布确实满足这一点。设有两个系统 A 与 B，温度同为 β，但微观组成不同，因此能级也不同。把它们放在一起时，预期复合系统也遵从温度为 β 的玻尔兹曼分布。令人欣慰的是，确实如此。注意 A、B 的概率分布相互独立，所以联合概率分布为

$$p(n,m) = \frac{e^{-\beta E_n^A}}{Z_A}\frac{e^{-\beta E_m^B}}{Z_B} = \frac{e^{-\beta(E_n^A + E_m^B)}}{Z_A Z_B}$$

它仍是玻尔兹曼形式。分母 $Z_A Z_B$ 可以写为

$$Z_A Z_B = \left(\sum_n e^{-\beta E_n^A}\right)\left(\sum_m e^{-\beta E_m^B}\right) = \sum_{n,m} e^{-\beta E_n^A} e^{-\beta E_m^B} = \sum_{n,m} e^{-\beta(E_n^A + E_m^B)}$$

最后这个表达式就是复合系统 $A+B$ 的配分函数 Z_{A+B}。为了使联合概率分布 $p(n,m)$ 正确归一化，必须如此。

值得重申一下所得结论。你也许会认为，把两个各自处于平衡的系统放在一起，只要平均能量相同，即 $\langle E^A\rangle = \langle E^B\rangle$，就不会发生能量转移，其中

$$\langle E\rangle = \frac{1}{Z}\sum_n E_n e^{-\beta E_n}$$

但这不是正确判据。上面已经看到，两个系统的平均能量可以十分不同，必须相同的是温度。

2.1.2 理想气体

作为玻尔兹曼分布的第一个应用，考虑由质量均为 m 的非相对论粒子组成的气体。假定这些粒子之间没有相互作用，所以每个粒子的能量为

$$E = \frac{1}{2}mv^2 \tag{2.2}$$

继续之前，应当指出一个微妙之处。为简化问题，我们忽略了相互作用。然而，前面的讨论已说明，若系统要达到平衡，相互作用就至关重要，因为需要通过大量碰撞在粒子间分配能量与动量！这是困扰统计力学基础的许多令人头痛的细节问题之一。这里通过一个假设来回避它：相互作用足够强，能使系统达到平衡，却又足够弱，使描述平衡态时可以忽略。显然，这并不令人满意。可以做得更好，但需要更多工作。（例如可见《统计物理》讲义中相互作用气体的讨论，或《动理学》讲义中趋向平衡过程的推导。）第 2.3.4 节讨论早期宇宙的退耦现象时，还会看到这个问题在具体物理背景中再度出现。

考虑一团粒子气体。假定每个粒子独立于其他粒子，只关注单个粒子的状态；这个状态由动量 $\mathbf{p}$ 指定，或等价地由速度 $\mathbf{v} = \mathbf{p}/m$ 指定。若动量连续（或间隔很细），应讨论速度位于以 $\mathbf{v}$ 为中心的体积元 d^3v 中的概率，把它记为 $f(\mathbf{v})d^3v$。玻尔兹曼

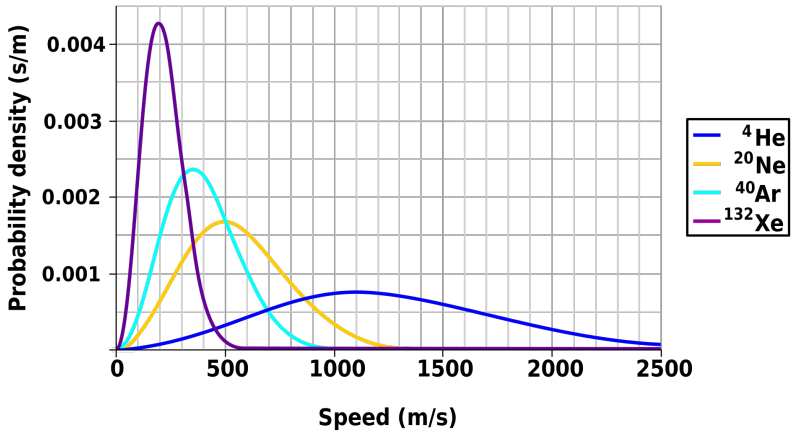


图 27：$T = 25\,^{\circ}\mathrm{C}$ 时各种分子的速率分布。（图片来自维基百科。）

图轴：横轴为速率（m/s），纵轴为概率密度（s/m）。

分布 (2.1) 告诉我们，这个概率为

$$f(\mathbf{v})\, d^3v = \frac{e^{-\beta m v^2/2}}{Z}\, d^3v \tag{2.3}$$

其中 Z 是归一化因子，马上就会确定。

真正关心的是速率 $v = |\mathbf{v}|$。相应的速率分布 $f(v)dv = f(\mathbf{v})d^3v$ 为

$$f(v)dv = \frac{4\pi v^2}{Z} e^{-\beta m v^2/2}\, dv \tag{2.4}$$

注意，考察速率 v 的概率分布时，相比速度 $\mathbf{v}$ 的分布，多出一个因子 $4\pi v^2$。这是因为，高速率的实现“方式”比低速率更多：因子 $4\pi v^2$ 就是速度矢量 $\mathbf{v}$ 所扫出的球面面积。

要求

$$\int_0^\infty dv\ f(v) = 1 \quad \Rightarrow \quad Z = \left(\frac{2\pi k_B T}{m}\right)^{3/2}$$

最终，粒子速率位于 v 与 $v + dv$ 之间的概率为

$$f(v)\, dv = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2k_B T}\, dv \tag{2.5}$$

这称为**麦克斯韦–玻尔兹曼分布**，它给出了这个房间里气体分子的速率分布。

压强与状态方程

可以用麦克斯韦–玻尔兹曼分布计算气体压强。压强来自组成气体的原子持续不断的轰击，用一些基本物理即可计算。考虑位于 (y,z) 平面内、面积为 A 的壁面。用 n 表示粒子数密度（即 $n=N/V$，其中 N 是粒子数，V 是体积）。在短时间间隔 Δt 内，有以下过程：

- 速度为 $\mathbf{v}$ 的粒子，若距壁面小于 $\Delta L=|v_x|\Delta t$，且向壁面运动，就会撞上壁面。速度位于 $\mathbf{v}$ 附近的这类粒子数为

$$\frac{1}{2}nA|v_x|\Delta t\, d^3v$$

  因子 $1/2$ 仅选出沿正确方向运动的粒子。

- 每次碰撞后，粒子的动量从 p_x 变为 $-p_x$，而 p_y、p_z 不变。如前所述，这只适用于初始 $p_x>0$ 的粒子，因此把每个粒子传递的冲量写成 $2|p_x|$。

- 这个冲量等于 $F_x\Delta t$，其中 F_x 是作用在壁面上的力。速度位于 $\mathbf{v}$ 附近体积元 d^3v 中的粒子产生的力为

$$F_x\Delta t=\left(\frac{1}{2}nA|v_x|\Delta t\, d^3v\right)\times 2|p_x| \quad\Rightarrow\quad F_x=nAv_xp_x\, d^3v$$

  这里去掉了绝对值符号，因为动量 p_x 与速度 v_x 的符号相同。

- 壁面的压强是单位面积上的力，$P=F_x/A$。于是，速度位于 $\mathbf{v}$ 附近的粒子所产生的压强为

$$P=nv_xp_x\, d^3v$$

  这时利用气体的各向同性，即 $\mathbf{v}\cdot\mathbf{p}=v_xp_x+v_yp_y+v_zp_z=3v_xp_x$，因此有

$$P=\frac{n}{3}\mathbf{v}\cdot\mathbf{p}\, d^3v \tag{2.6}$$

最后一步，是用概率分布加权，对所有速度积分。在最终形式 (2.6) 中，压强与速率 v 有关，而不是与

速度（的分量）v_x 有关。因此可以使用速率的麦克斯韦–玻尔兹曼分布 (2.5)，写为

$$P = \frac{1}{3}\int dv\ n\,\mathbf{v}\cdot\mathbf{p}\,f(v) \tag{2.7}$$

这与先前的结果 (1.33) 一致（尽管概率分布的记号稍有不同）。

表达式 (2.7) 对相对论与非相对论系统都成立，稍后会利用这一点。现在只考虑非相对论情形，$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$。此时

$$P = \frac{4\pi n}{3}\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2}\int dv\ mv^4\, e^{-mv^2/2k_BT}$$

这个积分很直接，其结果为

$$\int_0^\infty dx\ x^4 e^{-ax^2} = \frac{3}{8}\sqrt{\frac{\pi}{a^5}}$$

利用它，得到一个熟悉的结果

$$P = nk_BT$$

这就是理想气体的状态方程。

还可以计算平均动能。若气体含 N 个粒子，总能量为

$$\langle E\rangle = \frac{N}{2}m\langle v^2\rangle = N\int_0^\infty dv\ \frac{1}{2}mv^2 f(v) = \frac{3}{2}Nk_BT \tag{2.8}$$

这验证了最初引入非相对论流体时得到的结果 (1.37)。

2.2 宇宙微波背景

宇宙浸没在一片热辐射的海洋中，称为宇宙微波背景，简称 CMB。它是热大爆炸（即早期宇宙充满火球这一观念）的第一项证据，至今仍是最有力的证据之一。本节介绍这种辐射的一些基本性质。

2.2.1 黑体辐射

首先推导热光子气体的性质。这样的气体有个不太直观的名字：黑体辐射。

单个光子的状态由其动量 $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$ 指定，其中 $\mathbf{k}$ 为波矢。光子的能量为

$$E = pc = \hbar\omega$$

其中 $\omega = ck$ 是光子的（角）频率。

黑体辐射引入了一个新的概念要素：光子数不是守恒量。因此，考虑气体的可能状态时，应当包括含任意数目光子的状态。为此，指定动量态 $\mathbf{p}$ 中有多少个光子 $N(\mathbf{p})$。

热平衡中，光子数 $N(\mathbf{p})$ 不是确定值，而是遵循某个概率分布。关注一个固定态 $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$，平均粒子数由玻尔兹曼分布决定：

$$\langle N(\mathbf{p})\rangle = \frac{1}{Z}\sum_{n=0}^{\infty} n e^{-\beta n\hbar\omega} \quad \text{其中} \quad Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta n\hbar\omega}$$

这两个求和都容易计算。定义 $x = e^{-\beta\hbar\omega}$，配分函数为

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

而 $\langle N(\mathbf{p})\rangle$ 的分子形式为

$$\sum_{n=0}^{\infty} n x^n = x\sum_{n=0}^{\infty} n x^{n-1} = x\frac{dZ}{dx} = \frac{x}{(1-x)^2}$$

于是，动量为 $\mathbf{p}$ 的平均粒子数为

$$\langle N(\mathbf{p})\rangle = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \tag{2.9}$$

当 $k_B T \ll \hbar\omega$ 时，光子数按指数规律变小；而当 $k_B T \gg \hbar\omega$ 时，光子数则线性增长，$\langle N(\mathbf{p})\rangle \approx k_B T/(\hbar\omega)$。

态密度

接下来，要确定给定能量 $\hbar\omega$ 的平均光子数 $\langle N(\omega)\rangle$。为此，必须数出具有能量 $\hbar\omega$ 的动量态 $\mathbf{p}$ 的数目。

数离散对象比数连续对象容易。因此，把系统放进一个边长为 L 的立方盒中。计算结束后，尽可令 $L \to \infty$。在这样的盒子里，波矢量子化，其取值为

$$k_i = \frac{2\pi q_i}{L} \qquad q_i \in \mathbf{Z}$$

这对经典波和量子粒子都成立；在两种情况下，盒内都必须容纳整数个波长。

不同的态由整数 q_i 标记。因此，数这些态或对它们求和时，应对 q_i 求和。然而，对于很大的盒子，若 L 远大于问题中的任何其他长度尺度，便可用积分近似这个求和：

$$\sum_q \approx \frac{L^3}{(2\pi)^3} \int d^3k = \frac{4\pi V}{(2\pi)^3} \int_0^\infty dk\ k^2 \tag{2.10}$$

其中 $V = L^3$ 为盒子的体积。上式数出了所有的态。不过，最后一种形式有简单的解释：波矢大小位于 k 与 $k + dk$ 之间的态数为 $4\pi V k^2/(2\pi)^3$。注意，$4\pi k^2$ 项使人想起麦克斯韦–玻尔兹曼分布中的 $4\pi v^2$ 项；二者起源相同。

我们要计算频率位于 ω 与 $\omega + d\omega$ 之间的态数。为此，只需利用

$$\omega = ck \quad \Rightarrow \quad \frac{4\pi V}{(2\pi)^3} \int dk\ k^2 = \frac{4\pi V}{(2\pi c)^3} \int d\omega\ \omega^2$$

这说明，频率位于 ω 与 $\omega + d\omega$ 之间的态数为 $4\pi V\omega^2/(2\pi c)^3$。

还需最后一个事实：光子有两个偏振态。因此总态数是上述数目的两倍。把这一点与先前的结果 (2.9) 结合，得到热平衡中，频率位于 ω 与 $\omega + d\omega$ 之间的平均光子数为

$$\langle N(\omega) \rangle\, d\omega = 2 \times \frac{4\pi V}{(2\pi c)^3} \frac{\omega^2}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}\, d\omega$$

通常以数密度 $n = N/V$ 来写这个结果。此外，稍偷个懒，省去期望值 $\langle n \rangle$ 的括号。热浴中的光子分布

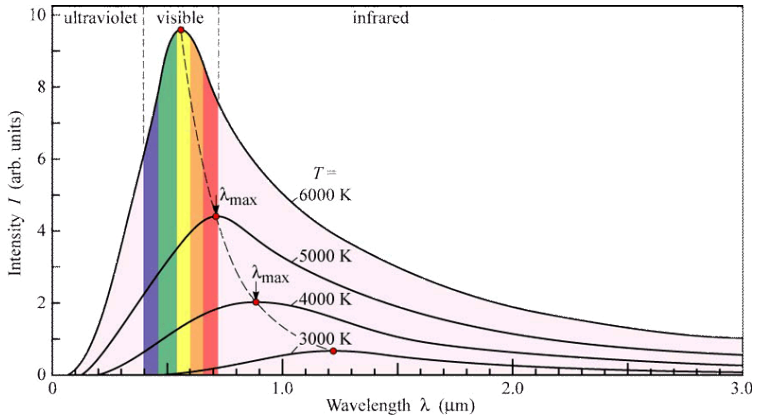


图 28：不同温度下的颜色分布。

图轴：横轴为波长 λ（μm），纵轴为强度 I（任意单位）；光谱区依次为紫外、可见光、红外。

便写为

$$n(\omega) = \frac{1}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^2}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \tag{2.11}$$

这就是**普朗克黑体分布**。在固定温度 $\beta = 1/(k_B T)$ 下，它告诉我们某一频率（也即某种颜色）的光子有多少。温度约为 6000 K 时，分布的峰值位于可见光范围；这正是太阳表面的温度。（大概是太阳演化到了恰好适合我们眼睛看见它的温度吧。或者类似的缘故。）

状态方程

现在已经具备计算状态方程所需的全部信息。先求能量密度。这很直接，只需计算积分

$$\rho = \int_0^\infty d\omega \ \hbar\omega n(\omega) \tag{2.12}$$

再求压强。沿用先前的公式 (2.7)，现在 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{p} = \hbar ck = \hbar\omega$。这与能量密度的积分完全相同，仅差一个总因子 1/3：

$$P = \frac{1}{3}\rho$$

当然，这正是描述膨胀宇宙时使用的相对论状态方程。

最后，可以实际算出积分 (2.12)。事实上，有几个量值得关心。能量密度为

$$\rho = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty d\omega \ \frac{\omega^3}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} = \frac{(k_B T)^4}{\pi^2 \hbar^3 c^3} \int_0^\infty dy \ \frac{y^3}{e^y - 1}$$

总数密度则为

$$n = \int_0^\infty d\omega \ n(\omega) = \frac{1}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty d\omega \ \frac{\omega^2}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} = \frac{(k_B T)^3}{\pi^2 \hbar^3 c^3} \int_0^\infty dy \ \frac{y^2}{e^y - 1}$$

这两个积分具有类似的形式。这里直接引用一般结果，不加证明：

$$I_n = \int_0^\infty dy \ \frac{y^n}{e^y - 1} = \Gamma(n+1)\zeta(n+1) \tag{2.13}$$

伽马函数是把阶乘函数解析延拓到实数的结果；在整数处有 $\Gamma(n+1) = n!$。而黎曼泽塔函数在 $\mathrm{Re}(s) > 1$ 时定义为 $\zeta(s) = \sum_{q=1}^\infty q^{-s}$。可以得到 $\zeta(4) = \pi^4/90$，因此 $I_3 = \pi^4/15$。相比之下，$\zeta(3) \approx 1.20$ 没有这样简单的表达式，有时称为阿佩里常数。式 (2.13) 的推导可见《统计物理》讲义第 3.5.3 节。

由此得到能量密度

$$\rho = \frac{\pi^2}{15\hbar^3 c^3} (k_B T)^4 \tag{2.14}$$

总数密度则为

$$n = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2 \hbar^3 c^3} (k_B T)^3 \tag{2.15}$$

特别注意，光子的数密度随温度变化。这一点在后文中很重要。

2.2.2 今天的 CMB

今天的宇宙充满光子的海洋，即宇宙微波背景。它是最早期充满宇宙的火球留下的余辉。光子的频谱与黑体谱完美吻合，其温度为

$$T_{\mathrm{CMB}} = 2.726 \ \pm \ 0.0006 \ \mathrm{K} \tag{2.16}$$

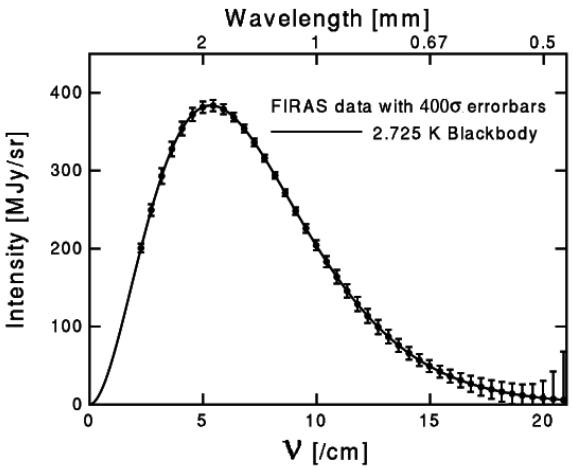


图 29：1990 年，COBE 卫星上的 FIRAS 探测器测得的 CMB 黑体谱。为了便于看清，图中的误差棒已放大 400 倍。

图轴：上轴为波长（mm），左轴为强度（MJy/sr）；图例为误差棒放大 400 倍的 FIRAS 数据与 2.725 K 黑体。

图 29 展示了这一频谱。温度存在微小的局部偏差，幅度为

$$\frac{\Delta T}{T_{\rm CMB}} \sim 10^{-5}$$

第 3.4 节将进一步讨论这些涨落。

利用温度 (2.16)，可确定光子的能量密度与数密度。由式 (2.14)，能量密度为

$$\rho_\gamma \approx 4.3 \times 10^{-14}\ \mathrm{kg\,m^{-1}}s^{-2}$$

将其与临界能量密度 (1.69)，$\rho_{\rm crit,0} = 8.5 \times 10^{-10}\,\mathrm{kg\,m^{-1}\,s^{-2}}$ 比较，得到

$$\Omega_\gamma = \frac{\rho_\gamma}{\rho_{\rm crit,0}} \approx 5 \times 10^{-5}$$

这就是之前引用的值 (1.68)。当然，星光中也有光子，但无论能量还是数目，都远少于 CMB 光子。

由式 (2.15)，CMB 光子的数密度为

$$n_\gamma = 4 \times 10^8\ \mathrm{m^{-3}} = 400\ \mathrm{cm^{-3}}$$

可把这个数目与重子（即质子和中子）数比较。重子的密度份额为式 (1.72) 中的 $\Omega_B \approx 0.05$，所以重子的总质量能量密度为

$$\rho_B \approx \Omega_B \rho_{\mathrm{crit},0} \approx 4 \times 10^{-11}\ \mathrm{kg\,m^{-1}}s^{-2}$$

质子和中子的质量大致相同，$m_p \approx 1.7 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$。于是重子的数密度为

$$n_B = \frac{\rho_B}{m_p c^2} \approx 0.3\ \mathrm{m^{-3}}$$

可见，宇宙中的光子远多于重子，二者之比为

$$\eta \equiv \frac{n_B}{n_\gamma} \approx 10^{-9} \tag{2.17}$$

这是宇宙学中的一个基本数值。我们将看到，从大爆炸后约一秒起，这个比值几乎一直恒定；它在核合成（较重原子核的形成）与复合（原子的形成）中都起关键作用。目前，我们尚无令人满意的理论来解释这个数值的根本来源，只能从观测中得到它。

CMB 是一种遗存

上述故事有一个重要的转折。我们计算了热平衡中光子的预期分布，发现它与宇宙微波背景的频谱完美吻合。然而，转折在于：CMB 并不处于平衡！

回顾，平衡是粒子不断相互作用时出现的性质。但过去 130 亿年间，CMB 光子几乎没有与任何对象交流。偶尔有光子撞上某颗行星，或装在卫星上的红外探测器，但大多数只是不受干扰地在宇宙中自在穿行。

那么，CMB 光子怎么形成了完美的平衡谱？答案是，这一频谱来自它们与物质频繁相互作用的时期。像这样的流体，早已脱离热平衡，却仍保留热分布的特征，称为**遗存**。

有两个问题需要回答。第一，光子最后一次相互作用，也即最后真正处于平衡，是在什么时候？这称为**最后散射时刻** t_{last}，下面第 2.3 节会加以计算。第二，此后光子分布发生了什么变化？

先回答第二个问题。光子停止相互作用后，基本上就成了自由粒子。随着宇宙膨胀，每个光子都按第 1.1.3 节所述发生红移，即波长被拉长，频率相应降低。

$$\lambda(t) = \lambda_{\rm last}\frac{a(t)}{a(t_{\rm last})} \quad \Rightarrow \quad \omega(t) = \omega_{\rm last}\frac{a(t_{\rm last})}{a(t)} \tag{2.18}$$

同时，宇宙膨胀把光子的数密度稀释为原来的 $\big(a(t_{\rm last})/a(t)\big)^3$。综合这两种效应，初始黑体分布 (2.11) 若不再受到干扰，将按下式演化：

$$n(\omega_{\rm last}; T_{\rm last}, t)d\omega_{\rm last} = \frac{1}{\pi^2 c^3}\left(\frac{a(t_{\rm last})}{a(t)}\right)^3 \frac{\omega_{\rm last}^2}{e^{\beta\hbar\omega_{\rm last}}-1}d\omega_{\rm last}$$

稀释因子 $1/a^3$ 被吸收到 ω^2 与 $d\omega$ 中的频率里，却没有进入指数。然而，只要把温度视为随时间变化，就能把所得分布重新写成黑体形式

$$n(\omega; T, t)d\omega = \frac{1}{\pi^2 c^3}\frac{\omega(t)^2}{e^{\beta(t)\hbar\omega(t)}-1}d\omega(t)$$

其中 $\beta(t) = 1/[k_B T(t)]$，随时间变化的温度为

$$T(t) = T_{\rm last}\frac{a(t_{\rm last})}{a(t)} \tag{2.19}$$

可见，若不再受干扰，黑体分布会保持总体形式，但温度按 $T \sim 1/a$ 标度变化。

因此，若能求出光子最后处于平衡时的温度 $T_{\rm last}$，就能立即确定当时的红移，$1+z_{\rm last} = a(t_{\rm last})^{-1}$。第 2.3 节将计算这两个量。

2.2.3 CMB 的发现

1964 年，两位射电天文学家阿诺 • 彭齐亚斯和罗伯特 • 威尔逊得到了一件新玩具。他们的雇主贝尔电话公司原先用这架微波喇叭天线进行卫星通信。现在，彭齐亚斯与威尔逊希望用它做些科学研究，测量背离银河系盘面方向发出的射电噪声。

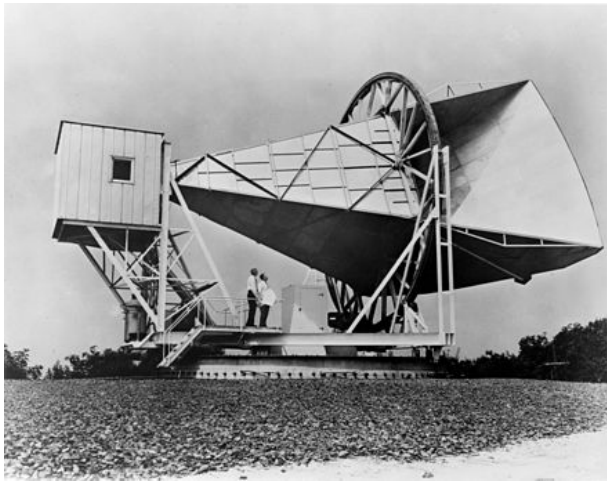


图 30：贝尔电话实验室的霍姆德尔射电天线。

出乎意料，他们发现了一种背景噪声，与天线指向无关，也不随一天中的时刻或一年中的季节变化。若认真对待这个结果，就意味着噪声是来自更广大宇宙的信息。

不过，还有一种更平常的解释：噪声也许来自天线本身，是某种尚未发现、未被考虑的系统效应。事实上，他们很快找到一个可能的噪声来源：一对鸽子在天线上栖息，把彭齐亚斯称为“白色介电物质”的东西铺满了天线的许多部分。他们清除了这些物质（还射杀了鸽子），但噪声依旧。彭齐亚斯和威尔逊面对的并非鸽粪，而是二十世纪最伟大的发现之一：大爆炸本身的余辉。他们测得其温度介于 2.5 K 与 4.5 K 之间。1965 年，他们发表了结果，标题十分“引人注目”：《4080 Mc/s 处天线额外温度的测量》。

彭齐亚斯和威尔逊并非不了解发现的意义。在首次发现噪声之后的一年中，他们做了优秀科学家始终应当做的事：与朋友交流。他们很快联系上附近普林斯顿的研究组。那里的理论宇宙学家吉姆 • 皮布尔斯，近期基于极早期宇宙核合成的想法（第 2.5.3 节将介绍），预言了一种温度为几开尔文的背景辐射。与此同时，三位实验同事迪克、罗尔和威尔金森拼装了一架小天线，希望寻找这种辐射。这四位科学家

撰写了一篇配套论文，说明这一发现的重要性。1978 年，彭齐亚斯和威尔逊获授诺贝尔奖。又过了 39 年，皮布尔斯才获得同样的认可。

事实上，CMB 早已有过预言。20 世纪 40 年代，伽莫夫与阿尔弗、赫尔曼提出，早期宇宙最初只有中子，并通过一些颇不可靠的计算，得出应当存在温度为 5 K 的背景辐射。后来，苏联的泽尔多维奇，以及英国的霍伊尔和泰勒等科学家，也利用核合成预言了几开尔文的 CMB。但这些结果都没有得到足够重视，因此在彭齐亚斯和威尔逊偶然发现之前，没人去寻找这一信号。

探测到 CMB 只是故事的开端。事实表明，这种辐射并非完全均匀，而是含有微小的各向异性。它们保存了宇宙更年轻时有关组成的珍贵信息。哈里森、泽尔多维奇、皮布尔斯和于等多位理论学家预言，这些各向异性的可观测幅度为 10^{-4} 至 10^{-5}。20 世纪 90 年代初，美国 NASA 的 COBE 卫星终于探测到了它们。此后，BOOMERanG、MAXIMA 等地面观测设备，以及 WMAP 和 Planck 卫星提供的两幅全天图，极其精细地描绘了 CMB。第 3 章将介绍这些各向异性。

2.3 复合

已经知道，CMB 是一种遗存，它完美的黑体谱来自宇宙早期更为剧烈的时期，当时光子与物质处于平衡。我们希望更好地理解这个时期。

光子与电荷相互作用。如今，宇宙中绝大部分物质以中性原子的形式存在，电子只与原子中带电的组成部分相互作用。这种相互作用相对较弱。然而，在早期宇宙的某个阶段，温度高到电子与质子无法束缚成中性原子，宇宙中充满等离子体。那时物质与光子强烈相互作用，并处于平衡。

今天看到的 CMB 来自这一时期。更准确地说，来自电子与质子首次束缚成中性氢的时期，在这个过程中还会发出一个光子：

$$e^- + p^+ \leftrightarrow H + \gamma \tag{2.20}$$

发生这一过程的时刻称为复合。如箭头所示，这个过程可沿两个方向进行。

像式 (2.20) 这样的相互作用，会把一种粒子转化为另一种。因此，例如氢原子的数目并不固定，而会发生涨落。我们需引入一个新概念来处理这种情况，即**化学势**。

2.3.1 化学势

化学势对玻尔兹曼分布作了一个小推广，可用于系统粒子数不固定的情况。顾名思义，它原本用于描述化学反应；这里将用它描述式 (2.20) 这样的原子反应（以及后面的核反应）。

虽然最终目标是描述原子反应，但可先在更平常的情境中引入化学势。设体积为 V 的盒子中有固定数目 N 个原子。若关注其中一个较大且固定的子体积 $V' \subset V$，可以预期其中气体与整个 V 内的气体具有相同的温度、压强等宏观性质。但粒子可以自由出入 V'，区域内的总粒子数并不固定，而遵循某个概率分布，其平均数密度等于 N/V。

在这种情况下，显然应考虑 V' 中所有可能粒子数的状态。V' 完全不含粒子是可能的，尽管概率很小；它含有全部粒子，也有很小的可能性。

若使用量子力学语言，系统中的每个态 $|n\rangle$ 都可赋予能量 E_n 与粒子数 N_n。相应地，平衡态由温度 T 和化学势 μ 这两个宏观性质刻画。它们通过广义玻尔兹曼分布定义：

$$p(n) = \frac{e^{-\beta(E_n - \mu N_n)}}{\mathcal{Z}} \tag{2.21}$$

其中 $\mathcal{Z} = \sum_n e^{-\beta(E_n - \mu N_n)}$ 仍是适当的归一化因子。用统计力学的语言，它称为**巨正则系综**。

显然，这个分布仍具有与玻尔兹曼分布相同的指数形式。这一点很重要。第 2.1.1 节已经知道，两个温度相同的孤立系统，放在一起后仍会保持热平衡，

即不会有能量从一个系统净转移到另一个系统。完全相同的论证表明，若两个孤立系统具有相同化学势，放在一起后就不会有粒子从一个系统净流向另一个系统。这时称它们处于**化学平衡**。

注意，平衡要求的是化学势相等，并不要求系统的数密度相等。这完全类似于热平衡由温度决定，而非由能量密度决定。

下面会看到如何使用化学势，不过在此之前，有几个问题值得说明。

- 一般来说，可为系统中的每个守恒量引入不同的化学势。这是因为守恒量与哈密顿量对易，因此可用能量以及另一个量子数共同标记微观态。熟悉的例子是电荷 Q，其对应的化学势就是电压。

  这引出两个几乎相互矛盾的陈述。第一，只有守恒量才可以引入化学势。第二，化学势的目的，恰恰是允许这个守恒量发生涨落！若感到困惑，可以回想子体积 $V' \subset V$，或电磁学中的电压含义；二者都给出了这两个陈述同时成立的例子。

- 上述处理与推导光子的普朗克黑体分布十分相似。当时也用能量和粒子数标记态，却没有引入化学势。现在有什么不同？这其实是个相当微妙的问题，归根结底与我们一方面忽略相互作用，另一方面又假定相互作用对达到平衡至关重要有关。一旦考虑相互作用，光子数就不守恒，因而无法同时用能量和光子数标记态。这就是不能为光子引入化学势的原因。反之，即使存在相互作用，粒子数（或其他某个量）仍然守恒的情况下，就可以引入化学势。

2.3.2 再论非相对论气体

作为化学势的第一个应用，我们重新推导理想气体方程。乍看起来，这只是用更复杂的方式推导

已经见过的结果。真正的收益要到第 2.3.3 节才会显现：那时将理解复合与原子反应 (2.20)。

考虑非相对论粒子，其能量为

$$E_{\mathbf{p}} = \frac{p^2}{2m}$$

如同计算光子时一样，现在考虑含任意粒子数的状态。通过指定具有动量 $\mathbf{p}$ 的粒子数 $n_{\mathbf{p}}$ 来描述这些态。对每种动量，粒子数[7] 可以是 $n_{\mathbf{p}} = 0, 1, 2, \ldots$。广义玻尔兹曼分布 (2.21) 给出动量为 $\mathbf{p}$ 的平均粒子数：

$$\langle N(\mathbf{p}) \rangle = \frac{1}{\mathcal{Z}_{\mathbf{p}}} \sum_{n_{\mathbf{p}}=0}^{\infty} n_{\mathbf{p}} e^{-\beta(n_{\mathbf{p}} E_{\mathbf{p}} - \mu n_{\mathbf{p}})}$$

其中归一化因子（用更正式的语言，即巨正则配分函数）由几何级数给出：

$$\mathcal{Z}_{\mathbf{p}} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta n_{\mathbf{p}}(E_{\mathbf{p}} - \mu)} = \frac{e^{\beta(E_{\mathbf{p}} - \mu)}}{e^{\beta(E_p - \mu)} - 1}$$

这与第 2.2.1 节计算光子时完全一样，只是化学势使问题稍微复杂了一点。注意，算出 $\mathcal{Z}_{\mathbf{p}}$ 后，就能立即确定粒子数的期望值，因为可以写成

$$\langle N(\mathbf{p}) \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mu} \log \mathcal{Z}_{\mathbf{p}} = \frac{1}{e^{\beta(E_{\mathbf{p}} - \mu)} - 1} \tag{2.22}$$

这称为**玻色–爱因斯坦分布**，第 2.4 节将进一步讨论。

要计算平均总粒子数，只需对所有动量 $\mathbf{p}$ 积分。必须计入态密度，但这一点与光子的计算相同，结果见式 (2.10)。于是平均总粒子数为

$$N = \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \int d^3p \; N(\mathbf{p})$$

[7] 实际上，这里有一个细节：我隐含地假定了粒子是玻色子。第 2.4 节将更仔细地讨论。

这里稍偷了个懒，省去了 $N(\mathbf{p})$ 上的期望值括号 $\langle\cdot\rangle$。通常以粒子数密度 $n = N/V$ 来表述：

$$n = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\int d^3p\ N(\mathbf{p}) = \frac{4\pi}{(2\pi\hbar)^3}\int_0^\infty dp\ \frac{p^2}{e^{-\beta\mu}e^{\beta p^2/2m}-1} \tag{2.23}$$

第二个等号中，选择球坐标进行积分，角向积分贡献因子 4π，雅可比贡献因子 p^2。分布中也使用了能量的显式表达式 $E_{\mathbf{p}} = p^2/(2m)$。

现在需要计算一个看起来颇麻烦的积分。为继续下去，选择使 $e^{-\beta\mu} \gg 1$ 的化学势 μ。（下面会说明它的物理含义。）于是可忽略分母中的 -1，把积分近似为

$$n \approx \frac{4\pi}{(2\pi\hbar)^3}e^{\beta\mu}\int_0^\infty dp\ p^2\, e^{-\beta p^2/2m} = \left(\frac{mk_BT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} e^{\beta\mu} \tag{2.24}$$

试着理解这个结果。直观阅读，它似乎在说粒子数密度依赖于温度。但房间中的气体显然不是这样：ρ、P 随温度变化，而数密度 $n = N/V$ 固定。只要让化学势 μ 也依赖温度，就能实现这一点。具体而言，若要描述 n 固定的气体，只需反解上式，得到化学势的表达式

$$e^{\beta\mu} = \left(\frac{2\pi\hbar^2}{mk_BT}\right)^{3/2} n \tag{2.25}$$

继续之前，可利用这个结果理解为了计算积分而使用的条件 $e^{-\beta\mu} \gg 1$，究竟施加了什么限制。与上式比较，它要求数密度满足上界

$$n \ll \left(\frac{mk_BT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}$$

这很合理，意味着理想气体不能太密。具体地说，粒子的平均间距应远大于长度尺度 $\lambda = \sqrt{2\pi\hbar^2/(mk_BT)}$，它就是温度为 T 时粒子的平均德布罗意波长。若增大 n，使粒子间距与 λ 相当，量子效应便开始显著，必须回到最初的积分 (2.23)，采用另一种近似计算积分并理解物理。（这条路会通向优美的玻色–爱因斯坦凝聚现象，但那是另一门课程的主题。）

现在可计算能量密度与压强。再次取 $e^{\beta\mu} \gg 1$ 的极限，能量密度为

$$\begin{aligned}\rho &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\int d^3p\; E_{\mathbf{p}}\, N(\mathbf{p}) \\ &\approx \frac{4\pi}{(2\pi\hbar)^3} e^{\beta\mu}\int_0^\infty dp\; \frac{p^4}{2m} e^{-\beta p^2/2m} = \frac{3}{2} n k_B T\end{aligned}$$

这是先前见过的结果 (2.8)。同时，可用表达式 (2.7) 计算压强：

$$\begin{aligned}P &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\int d^3p\; \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{p}}{3}\, N(\mathbf{p}) \\ &= \frac{4\pi}{(2\pi\hbar)^3} e^{\beta\hat{\mu}}\int_0^\infty dp\; \frac{p^4}{3m}\, e^{-\beta p^2/2m} = n k_B T\end{aligned}$$

再次得到熟悉的理想气体方程。

到目前为止，化学势还没带来任何新结果。我们只是在一个允许粒子数涨落、稍显繁复的框架中重新得到旧结果。但马上将看到，这正是处理原子反应所需的工具。

2.3.3 萨哈方程

考虑由电子和质子组成、在某个温度下处于平衡的气体。它们可以结合形成氢，将此视为一种原子反应，类似于学校里学过的化学反应：

$$e^- + p^+ \leftrightarrow H + \gamma$$

我们想问：粒子中有多大比例为氢，又有多大比例为电子–质子对？

为简单起见，假定氢原子形成于基态，其束缚能为

$$E_{\text{bind}} \approx 13.6\ \text{eV}$$

事实上，这个假设并不好！本节末将解释原因。

直观上，预期温度达到 $k_B T \approx E_{\text{bind}}$ 时，氢就会电离。的确，若 $k_B T \gg E_{\text{bind}}$，电子便无法依附质子，任何氢原子都会被拆开。然而，最终将发现，只有温度显著低于 E_{bind}，氢才会形成。

用类似第 2.3.2 节非相对论气体的方法，处理每种有质量粒子：电子、质子和氢原子。不过有两点不同。第一，计入原子的静质量能，因此每个粒子的能量为

$$E_{\mathbf{p}} = mc^2 + \frac{p^2}{2m}$$

这很有用，因为可以把束缚能 E_{bind} 看作质量差：

$$(m_e + m_p - m_H)c^2 = E_{\text{bind}} \approx 13.6 \text{ eV} \tag{2.26}$$

第二，每种粒子具有 g 个内部态。电子和质子都有 $g_e = g_p = 2$，对应两个自旋态，称为“自旋向上”与“自旋向下”。（这类似于讨论黑体辐射时计入的光子两个偏振态。）对于氢，有 $g_H = 4$；电子与质子的自旋可以同向，形成自旋为 0 的粒子，或反向，形成 3 个不同的自旋为 1 的态。

作这两项修改后，不同粒子种类的数密度表达式 (2.24) 变为

$$n_i = g_i \left(\frac{m_i k_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} e^{-\beta(m_i c^2 - \mu_i)} \tag{2.27}$$

注意，能量中的静质量能 mc^2 可以通过对化学势作一个常数平移而吸收。

现在可以用化学势获得新结果。要求这些粒子处于化学平衡，即 $e^- + p^+$ 对与氢之间不会发生快速的净转化：电子、质子与氢的数目保持平衡。只要化学势满足下式，就能保证这一点：

$$\mu_e + \mu_p = \mu_H \tag{2.28}$$

这来自最初对化学平衡含义的讨论。回顾，若两个孤立系统的化学势相同，把它们放在一起后，就不会有粒子从一个系统净流向另一个系统。这与热平衡的陈述类似：若两个孤立系统温度相同，放在一起后，就不会有能量从一个系统净流向另一个系统。

光子数不守恒，所以光子没有化学势。具体而言，除了反应 $e^- + p^+ \leftrightarrow H + \gamma$，还可能出现结合时产生两个光子的反应，$e^- + p^+ \leftrightarrow H + \gamma + \gamma$。这正是谈论光子化学势没有意义的根本原因。（有些作者把这写为 $\mu_\gamma = 0$，这种写法容易误导。）

利用化学平衡条件 (2.28)，消去式 (2.27) 中的化学势，得到

$$\frac{n_H}{n_e n_p} = \frac{g_H}{g_e g_p} \left(\frac{m_H}{m_e m_p} \frac{2\pi\hbar^2}{k_B T} \right)^{3/2} e^{-\beta(m_H - m_e - m_p)c^2} \tag{2.29}$$

在前因子中，近似取 $m_H \approx m_p$ 是合理的。但在指数中，这些质量的差至关重要，正是氢的束缚能 (2.26)。最后，利用观测事实：宇宙整体电中性，因此

$$n_e = n_p$$

于是有

$$\frac{n_H}{n_e^2} = \left(\frac{2\pi\hbar^2}{m_e k_B T} \right)^{3/2} e^{\beta E_{\rm bind}} \tag{2.30}$$

这就是**萨哈方程**。

目标是理解有多大比例的电子–质子对已经结合成氢。为此，定义**电离度**

$$X_e = \frac{n_e}{n_B} \approx \frac{n_e}{n_p + n_H}$$

第二个等号中，忽略了中子与较重元素。（第 2.5.3 节将看到，这是相当好的近似。）由于 $n_e = n_p$，$X_e = 1$ 意味着所有电子都是自由的；$X_e = 0.1$ 则意味着只有 10% 的电子自由，其余束缚在氢原子中。

利用 $n_e = n_p$，有 $1 - X_e = n_H/n_B$，因此

$$\frac{1 - X_e}{X_e^2} = \frac{n_H}{n_e^2} n_B$$

萨哈方程给出了 n_H/n_e^2 的表达式。但要转化为比例 X_e，还需知道重子数。这由观测提供。首先利用式 (2.17)，把重子数换成光子数：

$$\eta = \frac{n_B}{n_\gamma} \approx 10^{-9}$$

这里需要利用 $\eta \approx 10^{-9}$ 自复合以来保持恒定这一事实。接着，由于光子、电子、质子和氢都处于平衡，它们具有相同温度。因此，可以使用先前的光子数表达式 (2.15)：

$$n_\gamma = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2 \hbar^3 c^3}(k_B T)^3$$

结合这些结果，得到最终答案

$$\frac{1 - X_e}{X_e^2} = \eta \, \frac{2\zeta(3)}{\pi^2} \left(\frac{2\pi k_B T}{m_e c^2} \right)^{3/2} e^{\beta E_{\rm bind}} \tag{2.31}$$

考察温度 $k_B T \sim E_{\rm bind}$，直观上也许会认为复合在这里发生。可以看到，问题中有两个很小的数：因子 $\eta \sim 10^{-9}$，以及 $k_B T/(m_e c^2)$；电子质量为 $m_e c^2 \approx 0.5\,\text{MeV} = 5 \times 10^5\,\text{eV}$。这些因素保证在 $k_B T \sim E_{\rm bind}$ 时，电离度 X_e 十分接近 1。换言之，几乎所有电子仍是自由且未束缚的。这主要源于光子数极其庞大：每当一个质子与电子结合，黑体分布的高能尾部中仍有足够的光子能将它们再次拆开。

只有当因子 $e^{\beta E_{\rm bind}}$ 足以抵消 η 与 $k_B T/(m_e c^2)$ 的影响时，复合才会发生。显然，复合并非瞬间完成的过程，而是随温度变化连续进行的。取 $X_e = 0.1$ 作为基准，计算此时的温度；这意味着 90% 的电子已安稳地待在氢原子这个家中。由式 (2.31)，这发生于 $\beta E_{\rm bind} \approx 45$，即

$$k_B T_{\rm rec} \approx 0.3\ \text{eV} \quad \Rightarrow \quad T_{\rm rec} \approx 3600\ \text{K}$$

这对应的红移为

$$z_{\rm rec} = \frac{T_{\rm rec}}{T_0} \approx 1300$$

它明显晚于物质与辐射相等的时期。如式 (1.71) 所示，后者发生在 $z_{\rm eq} \approx 3400$。因此复合期间，宇宙由物质主导，$a(t) \sim (t/t_0)^{2/3}$。于是可确定复合发生的时刻：

$$t_{\rm rec} \approx \frac{t_0}{(1 + z_{\rm rec})^{3/2}} \approx 300,000\ \text{年}$$

复合后，宇宙的组成主要是中性原子。粗略地说，宇宙因而变得透明，光子能够自由传播。下面将更仔细地讨论这一说法。

承认一个疏漏

完整情形比上述描述复杂得多。已经看到，复合时的温度远低于氢 $1s$ 态的束缚能 13.6 eV。因此，每形成一个 $1s$ 态，就会发出一个能量远高于热浴光子的光子。这个高能光子最可能撞上另一个氢原子，把它拆成质子和电子，导致原子总数没有净变化！因此，复合必须经由更曲折的路径进行。

氢原子不仅有基态，还具有一整系列激发态。它们可以在不发出高能光子的情况下形成；事实上，在这些低温下，光子的热浴与氢的一系列激发态处于平衡。随后有两种效率较低的过程，使 $1s$ 态得到占据。$2s$ 态通过发出两个光子衰变到 $1s$（以保持角动量守恒），两个光子的能量都不足以使其他原子重新电离。另一种方式是 $2p$ 态衰变到 $1s$，发出的光子能量刚好足以把另一个氢原子从基态激发出去。若该光子经历红移，就不再能完成这一任务，基态原子的数目因而增加。更多细节可见温伯格的书。这些问题并不会显著改变上面算出的 $T_{\rm rec}$ 与 $z_{\rm rec}$。

2.3.4 冻结与最后散射

光子与电荷相互作用。电子和质子结合成中性氢后，光子的散射频率大幅降低，宇宙变得透明。此后光子基本上已**退耦**。

类似情形在早期宇宙中多次出现：曾经频繁相互作用的粒子不再与邻居交流，此后独自演化，不受周围过程影响。这个过程相当常见，值得稍作详细探讨。我们将看到，其核心取决于粒子处于“平衡”究竟意味着什么。

严格说来，膨胀宇宙是随时间变化的背景，平衡概念并不适用。在大多数情境中，这种说法确实会被认为是过分迂腐。例如，宇宙膨胀并不会妨碍我把热力学定律用于早晨的一杯茶。但在极早期宇宙中，它可能确实成为问题。

系统要处于平衡，组成粒子就必须频繁相互作用，交换能量与动量。对任一粒子种类（或一对粒子种类），都可定义相互作用率 Γ。一个粒子平均经过时间 $t_{\rm int} = 1/\Gamma$，便与另一个粒子相互作用一次。只要宇宙在 $t_{\rm int}$ 内没有显著变化，讨论平衡就是合理的。宇宙膨胀由哈勃参数决定，因此平衡概念有意义的条件是

$$\Gamma \gg H$$

反之，若 $\Gamma \ll H$，等到粒子发生相互作用时，宇宙已经显著膨胀。这时无法维持热平衡。

对于许多过程，相互作用率与温度都随 T 改变，但方式不同。结果是，粒子早期保持平衡，晚期则从热浴中退耦。退耦发生于 $\Gamma \approx H$，称为**冻结**。

现在将这些想法用于光子，光子的冻结也称为**最后散射**。早期宇宙中，光子主要被电子散射（因为电子比质子轻得多），这一过程称为**汤姆孙散射**：

$$e + \gamma \to e + \gamma$$

这种散射是弹性的，即光子的能量以及频率在过程中不变。汤姆孙散射的相互作用率为

$$\Gamma = n_e \sigma_T c$$

其中 σ_T 是散射截面，用来刻画散射强度。《电磁学》讲义中计算了汤姆孙散射的截面（见该讲义第 6.3.1 节），得到

$$\sigma_T = \frac{\mu_0^2 e^4}{6\pi m_e^2 c^2} \approx 6 \times 10^{-30}\ \mathrm{m}^2$$

注意它依赖于电子质量 m_e；质子散射的相应截面要小一百多万倍。

最后散射发生在满足 $\Gamma(T_{\rm last}) \approx H(t_{\rm last})$ 的温度 $T_{\rm last}$。可将电子数密度换成光子数密度，把相互作用率写为

$$\Gamma(T_{\rm last}) = n_B X_e(T_{\rm last})\sigma_T c = \eta\sigma_T \frac{2\zeta(3)}{\pi^2\hbar^3c^2}\left(k_B T_{\rm last}\right)^3 X_e(T_{\rm last}) \tag{2.32}$$

同时，可从哈勃常数的当前值，沿物质主导时期回溯到最后散射。计算 $H(T_{\rm last})$ 时，使用公式 (1.66)：

$$\left(\frac{H}{H_0}\right)^2 = \frac{\Omega_r}{a^4} + \frac{\Omega_m}{a^3} + \frac{\Omega_k}{a^2} + \Omega_\Lambda$$

在复合时，辐射、曲率和宇宙学常数都不重要，公式变为

$$\left(\frac{H}{H_0}\right)^2 \approx \frac{\Omega_m}{a^3}$$

利用温度按 $T \sim 1/a$ 标度变化，有

$$H(T_{\rm last}) = H_0\sqrt{\Omega_m}\left(\frac{T_{\rm last}}{T_0}\right)^{3/2}$$

将它与式 (2.32) 相等，得到

$$X_e(T_{\rm last})(k_B T_{\rm last})^{3/2} = \frac{\pi^2\hbar^3c^2}{2\zeta(3)}\frac{H_0\sqrt{\Omega_m}}{\eta\sigma_T(k_B T_0)^{3/2}}$$

利用式 (2.31) 求出 $X_e(T_{\rm last})$（计算稍显繁琐），可知只有满足下式时，光子才停止与物质相互作用：

$$X_e(T_{\rm last}) \approx 0.01$$

因此，绝大多数电子必须进入中性氢，只有原来电子的 1% 仍自由时，光才能畅通无阻地传播。这对应的温度为

$$k_B T_{\rm last} \approx 0.27\ {\rm eV} \quad \Rightarrow \quad T_{\rm last} \approx 3100\ {\rm K}$$

相应的时刻略晚于复合：

$$z_{\rm last} = \frac{T_{\rm last}}{T_0} \approx 1100 \quad \Rightarrow \quad t_{\rm last} = \frac{t_0}{(1+z_{\rm last})^{3/2}} \approx 350,000\ \text{年}$$

此后宇宙变得透明。宇宙微波背景就是这个时刻宇宙的一张快照。

2.4 玻色子与费米子

为更好地理解大爆炸物理，还需掌握统计物理的最后一个话题。它源于一个简单陈述：量子粒子**不可区分**。粒子不仅看起来相同，而是在非常实际的意义上，根本没有办法将它们区分。

考虑含两个全同粒子的状态。现在交换粒子的位置，并不会得到新态：它与原先完全相同（至多差一个负号）。对不同态取平均的热系统中，这个微妙效应起关键作用。可能出现的负号十分重要，意味着量子粒子分为两类，称为**玻色子**与**费米子**。

考虑含两个全同粒子的状态。若波函数在交换粒子时对称，就称这些粒子为玻色子：

$$\psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \psi(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1)$$

若波函数反对称，粒子就是费米子：

$$\psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = -\psi(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1)$$

关键在于，若试图把两个费米子放在同一位置，波函数便为零：$\psi(x, x) = 0$。这体现了**泡利不相容原理**，即两个或更多费米子不能占据同一态。对于玻色子与费米子，交换两次后都会回到原来的态。

有一条深刻的定理，称为**自旋–统计定理**：粒子的种类由自旋（基本粒子所携带的内禀角动量）决定。整数自旋的粒子是玻色子；半整数自旋的粒子是费米子。

自旋 1/2 的粒子都属于费米子，例如电子、各种夸克和中微子。此外，质子和中子（粗略说由三个夸克组成）也具有自旋 1/2，因此也是费米子。

最熟悉的玻色子是光子，其自旋为 1。其他自旋为 1 的粒子包括 W、Z 玻色子（传递弱核力）以及胶子（传递强核力）。唯一的自旋为 0 的基本粒子是希格斯玻色子。最后，引力子自旋为 2，也属于玻色子。

基本粒子已列举完，但这里建立的观念同样适用于原子等复合对象。它们也或是玻色子，或是费米子。由于电子数总等于质子数，原子的类别便由中子决定：中子数为奇数时是费米子，偶数时是玻色子。

2.4.1 玻色–爱因斯坦分布与费米–狄拉克分布

广义玻尔兹曼分布 (2.21) 给出系统处于某一能量 E_n 与粒子数 N_n 固定的态 $|n\rangle$ 的概率。

下面只关注无相互作用的粒子。此时可从单粒子希尔伯特空间出发，以简单方式构造全体态 $|n\rangle$。单个粒子的状态由动量 $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$ 指定。（还可能有偏振或自旋等额外的离散内部自由度；稍后会将其计入。）把这个单粒子态记为 $|\mathbf{p}\rangle$。对于相对论粒子，能量为

$$E_{\mathbf{p}} = \sqrt{m^2c^4 + p^2c^2} \tag{2.33}$$

要指定完整的多粒子态 $|n\rangle$，必须说明态 $|\mathbf{p}\rangle$ 被多少个粒子 $n_{\mathbf{p}}$ 占据。$n_{\mathbf{p}}$ 的可能取值，取决于粒子是玻色子还是费米子：

$$\begin{aligned} &\text{玻色子：} && n_{\mathbf{p}} = 0, 1, 2, \ldots \\ &\text{费米子：} && n_{\mathbf{p}} = 0, 1 \end{aligned}$$

之前在第 2.2.1 节讨论黑体辐射、第 2.3.2 节讨论非相对论气体时，采用的都是玻色子适用的计数方式。对黑体辐射而言没有问题，因为光子是玻色子；但对非相对论气体而言，这是一个隐含假设。

另一种可能是费米子。对于它们，泡利不相容原理意味着给定单粒子态 $|\mathbf{p}\rangle$ 或为空，或被占据，但最多容纳一个费米子。这与化学中通过逐层填充电子壳层构造元素周期表完全类似，只是现在的态位于动量空间中。（更恰当的类比是固体物理中填充能带的方式，《量子力学》讲义有相关说明。）玻色子则没有这种限制，想堆积多少就能堆积多少。

现在可以计算平均粒子数、平均能量等量。依次处理玻色子和费米子。

对于玻色子，计算与第 2.3.2 节完全相同。给定动量 $\mathbf{p}$，平均光子数为

$$\langle N(\mathbf{p})\rangle = \frac{1}{\mathcal{Z}_{\mathbf{p}}}\sum_{n_{\mathbf{p}}=0}^{\infty} n_{\mathbf{p}} e^{-\beta(n_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{p}}-\mu n_{\mathbf{p}})} = \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial\mu}\log\mathcal{Z}_{\mathbf{p}}$$

其中归一化因子由几何级数给出：

$$\mathcal{Z}_{\mathbf{p}} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta n_{\mathbf{p}}(E_{\mathbf{p}}-\mu)} = \frac{e^{\beta(E_{\mathbf{p}}-\mu)}}{e^{\beta(E_p-\mu)}-1}$$

如同上一节，稍偷个懒，省去期望值符号，写成 $\langle N(\mathbf{p})\rangle \equiv N(\mathbf{p})$。于是有

$$N(\mathbf{p}) = \frac{1}{e^{\beta(E_{\mathbf{p}}-\mu)}-1} \tag{2.34}$$

这称为**玻色–爱因斯坦分布**。

对于费米子，计算更容易。给定态 $|\mathbf{p}\rangle$ 中只能有 $n_{\mathbf{p}}=0$ 或 1 个粒子，因此平均占据数为

$$N(\mathbf{p}) = \frac{1}{\mathcal{Z}_p}\sum_{n_{\mathbf{p}}=0,1} n_{\mathbf{p}} e^{-\beta(n_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{p}}-\mu n_{\mathbf{p}})} \quad \text{其中} \quad \mathcal{Z}_{\mathbf{p}} = \sum_{n_{\mathbf{p}}=0,1} e^{-\beta(n_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{p}}-\mu n_{\mathbf{p}})}$$

同样把期望值括号 $\langle\cdot\rangle$ 隐去，得到

$$N(\mathbf{p}) = \frac{1}{e^{\beta(E_{\mathbf{p}}-\mu)}+1} \tag{2.35}$$

这就是**费米–狄拉克分布**。

玻色子和费米子的态密度 (2.10) 都按先前的方法计算；因此，对所有可能动量积分时，应带上权重

$$\frac{4\pi V}{(2\pi\hbar)^3}\int d^3p$$

前因子告诉我们，小区域 d^3p 内有多少量子态。

若计入简并度因子 g，即粒子的内部态数，数密度 $n=N/V$ 为

$$n = \frac{g}{(2\pi\hbar)^3}\int d^3p\; N(\mathbf{p}) \tag{2.36}$$

类似地，能量密度为

$$\rho = \frac{g}{(2\pi\hbar)^3}\int d^3p\; E_{\mathbf{p}}\, N(\mathbf{p}) \tag{2.37}$$

压强 (2.7) 则为

$$P = \frac{g}{(2\pi\hbar)^3}\int d^3p\; \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{p}}{3}\, N(\mathbf{p}) \tag{2.38}$$

现在将把它们用于各种例子。

再次讨论非相对论气体

第 2.3.2 节计算了非相对论气体的各种量；其每个粒子的能量为

$$E_{\mathbf{p}} = \frac{p^2}{2m}$$

使用化学势方法计算各种量时，隐含假定组成气体的原子是玻色子，例如数密度表达式 (2.23) 为

$$n_{\text{玻色}} = \frac{g}{(2\pi\hbar)^3}\int d^3p\; N(\mathbf{p}) = \frac{4\pi g}{(2\pi\hbar)^3}\int_0^\infty dp\; \frac{p^2}{e^{-\beta\mu}e^{\beta p^2/2m}-1}$$

若气体由费米子组成，则应将这个表达式换成

$$n_{\text{费米}} = \frac{g}{(2\pi\hbar)^3}\int d^3p\; N(\mathbf{p}) = \frac{4\pi g}{(2\pi\hbar)^3}\int_0^\infty dp\; \frac{p^2}{e^{-\beta\mu}e^{\beta p^2/2m}+1}$$

于是可以问：物理会发生怎样的变化？

若关注非相对论气体的高温区域，答案是：变化很小！因为计算这些积分时使用近似 $e^{-\beta\mu} \gg 1$，可以直接忽略分母中的 ± 1。因此，玻色子与费米子都给出相同的理想气体方程。

若把积分按 $e^{\beta\mu}$ 展开到下一阶，便开始看到两类气体行为的微小差别。若改为研究极低温极限，差别会大得多。《统计物理》讲义讲述了这些内容，但它们对宇宙学意义不大。

在宇宙学中，玻色子与费米子的差别，主要只有在极高温、气体变为相对论性时才重要。

2.4.2 超相对论气体

下一节将看到，越向过去追溯，宇宙就越热，热得惊人。对于任意粒子，总会有一个时期满足

$$k_B T \gg 2mc^2$$

在这种情形下，火球中可以产生粒子–反粒子对。此时质量与化学势都可忽略。称这些粒子为**超相对论粒子**，其能量近似为

$$E_{\mathbf{p}} \approx pc$$

与无质量粒子相同。可以用已有方法研究这种情况下的气体行为。

先考虑超相对论玻色子。取化学势为零，$\mu = 0$。（这将保证粒子与反粒子数相等。非零化学势会偏向其中一方，习题 3 将探讨这一点。）数密度积分 (2.36) 给出

$$n_{\text{玻色}} = \frac{4\pi g}{(2\pi\hbar)^3} \int dp \; \frac{p^2}{e^{\beta pc} - 1} = \frac{g I_2}{2\pi^2 \hbar^3 c^3} (k_B T)^3$$

而能量密度为

$$\rho_{\text{玻色}} = \frac{4\pi g}{(2\pi\hbar)^3} \int dp \; \frac{p^3 c}{e^{\beta pc} - 1} = \frac{g I_3}{2\pi^2 \hbar^3 c^3} (k_B T)^4$$

这里使用了积分的定义 (2.13)：

$$I_n = \int_0^\infty dy \; \frac{y^n}{e^y - 1} = \Gamma(n+1)\zeta(n+1)$$

这两个积分都与黑体辐射中遇到的积分相同。

对于费米子，则有

$$n_{\text{费米}} = \frac{4\pi g}{(2\pi\hbar)^3} \int dp \; \frac{p^2}{e^{\beta pc} + 1} = \frac{g J_2}{2\pi^2 \hbar^3 c^3} (k_B T)^3$$

以及

$$\rho_{\text{费米}} \quad = \frac{4\pi g}{(2\pi\hbar)^3}\int dp\ \frac{p^3 c}{e^{\beta pc}+1} = \frac{gJ_3}{2\pi^2\hbar^3 c^3}(k_B T)^4$$

这一次出现的积分为

$$J_n = \int_0^\infty dy\ \frac{y^n}{e^y+1} = \int_0^\infty dy\ \left[\frac{y^n}{e^y-1} - \frac{2y^n}{e^{2y}-1}\right] = \left(1-\frac{1}{2^n}\right) I_n$$

这些计算最终给出数密度

$$n = \frac{g\zeta(3)}{\pi^2\hbar^3 c^3}(k_B T)^3 \times \begin{cases} 1 & \text{玻色子} \\ \frac{3}{4} & \text{费米子} \end{cases}$$

以及能量密度

$$\rho = \frac{g\pi^2}{30\,\hbar^3 c^3}(k_B T)^4 \times \begin{cases} 1 & \text{玻色子} \\ \frac{7}{8} & \text{费米子} \end{cases}$$

两者只差一些不大的数值因子，但我们将看到，它们在宇宙学中很重要。

最终关心的是含许多不同粒子种类的气体。这时，惯例把热平衡中相对论粒子种类的**有效数目**定义为

$$g_\star(T) = \sum_{\text{玻色子}} g_i + \frac{7}{8}\sum_{\text{费米子}} g_i \tag{2.39}$$

当温度降到某种粒子的质量阈值以下，$k_B T < m_i c^2$，便从求和中移除这种粒子。因此，相对论粒子种类数同时依赖时间与温度。所有相对论粒子贡献的总能量密度写为

$$\rho = g_\star\,\frac{\pi^2}{30\,\hbar^3 c^3}(k_B T)^4 \tag{2.40}$$

为计算各个时期的 $g_\star$，需要知道标准模型的物质组成，最终还需知道暗物质是什么。下一节将开始这项工作。

2.5 热大爆炸

已经看到，最初约 30 万年间，宇宙充满火球，其中光子与物质处于热平衡。我们想了解，继续把时钟往前拨时，这个火球会发生什么。这一套观念称为**热大爆炸理论**。

2.5.1 温度与时间

不出所料，火球在更早时更热。回到辐射主导时期，即 $z > 3400$ 或 $t < 5$ 万年时，最容易描述这一点。此时能量密度按式 (1.41) 标度变化：

$$\rho \sim \frac{1}{a^4}$$

将它与式 (2.14) 给出的光子热能量密度比较：

$$\rho = \frac{\pi^2}{15\hbar^3 c^3}(k_B T)^4$$

可见，温度与尺度因子成反比：

$$T \sim \frac{1}{a} \tag{2.41}$$

这与复合后 CMB 的温度标度 (2.19) 相同。事实上，底层论证也相同：向过去追溯时，每个光子的能量蓝移，数密度同时增大，从而得到 $\rho \sim 1/a^4$。不同之处在于，现在光子处于平衡。若受到扰动，它们将返回平衡态；反之，复合后的光子若受扰动，就会保留这次扰动的记忆。

那么，在复合之前、由物质主导能量的 $1100 < z < 3400$ 时期，会发生什么？先考虑仅含非相对论物质、数密度为 n 的宇宙。能量密度为

$$\rho_m = nmc^2 + \frac{1}{2}nmv^2$$

第一项驱动宇宙膨胀，与温度无关。第二项依赖温度；第 1 章认为它小得可以忽略，因此完全略去。它已在式 (2.8) 中算出，为 $\frac{1}{2}nmv^2 = \frac{3}{2}nk_B T$。

宇宙膨胀时，非相对论粒子的速度按 $v \sim 1/a$ 红移。（希望这在直观上合理，但前面其实还未证明。第 3.1.3 节将推导这一红移。）因此，在仅含非相对论物质的宇宙中，有

$$T \sim \frac{1}{a^2}$$

若同时存在物质与辐射，会怎样？可能预期温度标度介于 $T \sim 1/a$ 与 $T \sim 1/a^2$ 之间。事实上，它完全由辐射贡献主导。这是因为光子远多于重子，$\eta = n_B/n_\gamma \approx 10^{-9}$；预期暗物质也具有相近的比例。因此，热浴的热容由光子决定。结果是，整个火球时期，温度都按 $T \sim 1/a$ 标度变化。此外，如第 2.2 节所示，即使退耦之后，光子温度仍按 $T \sim 1/a$ 变化。

更精确的计算

公式 $T \sim 1/a$ 给出了近似标度，但可以做得更精确。

从相对论物质的连续性方程 (1.39) 出发，取 $P = \rho/3$：

$$\dot{\rho} = -3H(\rho + P) = -4H\rho \tag{2.42}$$

对于超相对论气体，能量密度由式 (2.43) 给出：

$$\rho = g_\star \frac{\pi^2}{30\,\hbar^3 c^3}(k_B T)^4 \tag{2.43}$$

其中 $g_\star$ 为相对论自由度的有效数目 (2.39)。对时间求导，并假定 $g_\star$ 恒定，有

$$\dot{\rho} = \frac{4\dot{T}}{T}\rho \quad \Rightarrow \quad \dot{T} = -HT$$

第二个表达式来自式 (2.42)。这只是重新推导了 $T \sim 1/a$。不过，现在可用弗里德曼方程确定辐射主导宇宙的哈勃参数：

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3c^2}\rho = A(k_B T)^4 \quad \text{其中} \quad A = \frac{8\pi^3 G}{90\,\hbar^3 c^5}\, g_\star$$

这样得到一个关于温度的简单微分方程：

$$k_B\dot{T} = -\sqrt{A}(k_BT)^3 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{1}{2\sqrt{A}}\frac{1}{(k_BT)^2} + \text{常数} \tag{2.44}$$

选择把积分常数设为零。这意味着，当接近 $t = 0$ 的大爆炸奇点时，温度发散。所有时间都从这个奇点开始计量。

要赋予它物理意义，就需理解 A 中那一大堆基本常数。牛顿常数的出现，联系着一个非常高的能标，即**普朗克质量**及其对应的**普朗克能量**：

$$M_{\rm pl}c^2 = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{8\pi G}} \approx 2.4 \times 10^{21}\ \text{MeV}$$

同时，普朗克常数的值为

$$\hbar \approx 6.6 \times 10^{-16}\ \text{eV}\,\text{s} = 6.6 \times 10^{-22}\ \text{MeV}\,\text{s}$$

结合得到

$$\hbar M_{\rm pl}c^2 \approx 1.6\ \text{MeV}^2\, s$$

把这些数值代入式 (2.44)，得到给定时刻 t 的温度 T：

$$\left(\frac{t}{1\ \text{秒}}\right) \approx \frac{2.4}{g_\star^{1/2}}\left(\frac{1\,\text{MeV}}{k_BT}\right)^2 \tag{2.45}$$

忽略量级为 1 的常数，可以说，大爆炸后约 1 秒，宇宙的温度为 $k_BT = 1\,\text{MeV}$。

顺便一提，多数教科书通过假定熵守恒来推导关系式 (2.45)；熵守恒保证 $g_\star T^3a^3$ 恒定。上面的推导与此完全等价。

最后，还需掌握相对论自由度的有效数目 $g_\star$。在极早期宇宙中，许多粒子是相对论性的，$g_\star$ 较大。随着宇宙冷却，较重粒子依次变为非相对论性，宇宙经历多个阶段，$g_\star$ 也会不连续地降低。

例如，温度约为 $k_BT \sim 10^6\,\mathrm{eV} \equiv 1\,\mathrm{MeV}$ 时，相对论粒子包括光子（$g_\gamma = 2$）、三种中微子及其反中微子（各有 $g_\nu = 1$），以及电子和正电子（各有 $g_e = 2$）。相对论粒子种类的有效数目为

$$g_\star = 2 + \frac{7}{8}\,(3 \times 1 + 3 \times 1 + 2 + 2) = 10.75 \tag{2.46}$$

向过去追溯时，参与贡献的粒子种类越来越多。当达到 $k_BT \sim 100\,\mathrm{GeV}$ 时，标准模型的所有粒子都成为相对论性的，贡献 $g_\star = 106.75$。

反过来，沿时间向前，$g_\star$ 会降低。若只考虑标准模型粒子的质量，直观上可能认为，当电子和正电子湮灭并变为非相对论性后，只剩光子、中微子和反中微子。这将给出

$$g_\star = 2 + \frac{7}{8}(3 + 3) = 7.25$$

遗憾的是，此时出现了诸多微妙之处中的一个。中微子的相互作用非常弱，在电子与质子湮灭之前就已脱离热平衡。湮灭最终发生时，光子浴被加热，中微子却不受影响。仍可使用公式 (2.43)，但需修改 $g_\star$ 的定义，以计入中微子与电子均为相对论性、却具有不同温度的事实。这里直接给出答案：

$$g_\star \approx 3.4 \tag{2.47}$$

第 2.5.4 节将极简要地解释其来源。

关于中微子的一段较长插话

为什么中微子对式 (2.46) 只贡献 1 个自由度，电子却有 2 个？毕竟，它们都是自旋 1/2 的粒子。为解释这一点，需要稍深入一些粒子物理。

首先，多年来人们一直认为中微子没有质量。此时，合适的刻画方式不是自旋，而是称为**螺旋度**的量。无质量粒子必定以光速运动；它们的自旋沿运动方向排列。自旋与动量同向时称为**右手**，反向时称为**左手**。

事实上，迄今只观测到左手螺旋度的中微子；长期以来，人们认为右手中微子根本不存在。类似地，只观测到右手螺旋度的反中微子，似乎没有左手反中微子。若确实如此，计数就正是上面的 $g = 1$。

不过，现在已知中微子实际上具有极小的质量。问题于是有些复杂。粗略地说，中微子可能有两种不同的质量，称为**马约拉纳质量**与**狄拉克质量**。遗憾的是，尚不知道中微子实际具有哪种质量（或二者的哪种组合），但我们非常希望在不久的将来找到答案。

马约拉纳质量最容易理解。在这种情况下，中微子就是自身的反粒子。若中微子具有马约拉纳质量，那么所谓的右手反中微子，实际上就是右手中微子。计数结果不变，只是赋予数字的语言不同：每种中微子加反中微子不再贡献 1+1，而是每种中微子贡献 2 个自旋态，反中微子没有独立贡献。

另一种可能是，中微子具有狄拉克质量。此时它与电子更相似，正确计数是每种中微子有 2 个自旋态，每种反中微子再有 2 个。这里开始变得有趣，因为第 2.5.3 节将说明：大爆炸核合成告诉我们，在大爆炸后几分钟，式 (2.46) 的计数 $g_\star = 10.75$ 是正确的。因此，4 个自由度中必有 2 个与热浴的相互作用非常弱，并在极早期宇宙就脱离平衡。相对于其他组分，它们的能量随后必须被稀释，以至于到核合成时已可忽略。（例如，早期宇宙的各种相变可向中微子的一半自由度注入大量能量，而不影响另一半。）

2.5.2 宇宙的热历史

热大爆炸理论的本质，就是把温度标度 $T \sim 1/a$ 尽可能向过去外推，并讲述沿途发生的事情。

越向过去追溯，参与其中的物质越多。对于某些粒子种类，这是因为早期的相互作用率足够大，使它们与热浴耦合。例如，中微子以及我们认为的暗物质，都曾与热浴处于平衡，然后分别经历冻结。

对于另一些粒子种类，温度高到约 $k_B T \approx 2mc^2$ 时，真空中可以产生粒子–反粒子对。例如，大爆炸后最初六秒，火球中充满了数目几乎相等的电子与正电子。

大爆炸理论的目标，是结合粒子物理知识与热物理，精确描绘火球各阶段发生的事情。下表概述宇宙早期历史中的一些关键事件。本节剩余部分将讲述其中的一些故事。

事件	时间 (t)	红移 (z)	温度 (T)
暴胀	10^{-36} s ?	10^{28} ?	?
重子生成	?	?	?
电弱相变	10^{-12} s	10^{15}	10^{22} K
QCD 相变	10^{-6} s	10^{12}	10^{16} K
暗物质冻结	?	?	?
中微子退耦	1 秒	6×10^9	10^{10} K
$e^- e^+$ 湮灭	6 秒	2×10^9	5×10^9 K
核合成	3 分钟	4×10^8	10^9 K
物质与辐射相等	50,000 年	3400	8700 K
复合	$\sim 300,000$ 年	1300	3600 K
最后散射	350,000 年	1100	3100 K
物质与 Λ 相等	10^{10} 年	0.4	3.8 K
今天	1.4×10^{10} 年	0	2.7 K

2.5.3 核合成

大爆炸火球中，理解最充分的过程之一，是从质子和中子的热浴形成氘、氦及更重原子核，称为**大爆炸核合成**。这是一项极其精细的计算，需要物理学许多不同领域的信息。它可能以无数方式与观测不符，最终结果却与观测到的轻元素丰度完美吻合。这是大爆炸理论最伟大的成功之一。

完整的核合成计算十分困难。这里仅粗略勾勒氘核与氦核的形成。

中子与质子

故事从早期 $t \ll 1$ 秒开始，当时温度达到 $k_B T \gg 1\,\mathrm{MeV}$。电子的质量为

$$m_e c^2 \approx 0.5 \text{ MeV}$$

因此，当时的热浴含有大量相对论性电子–正电子对。它们与同样为相对论性的光子、中微子，以及非相对论性的质子、中子处于平衡。平衡通过弱核力传递的相互作用来维持：

$$n + \nu_e \;\leftrightarrow\; p + e^- \quad , \quad n + e^+ \;\leftrightarrow\; p + \bar{\nu}_e$$

这些反应与贝塔衰变 $n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$ 来自同一类过程。

电子与中微子的化学势极小。于是，化学平衡要求 $\mu_n = \mu_p$，中子与质子的数密度比可用非相对论气体的式 (2.24) 计算：

$$\frac{n_n}{n_p} = \left(\frac{m_n}{m_p}\right)^{3/2} e^{-\beta(m_n - m_p)c^2}$$

质子与中子的质量差很小：

$$m_n c^2 \approx 939.6 \text{ Mev}$$
$$m_p c^2 \approx 938.3 \text{ MeV}$$

前因子中可忽略这一质量差，但在指数中它至关重要。这给出了维持平衡时质子与中子的比例：

$$\frac{n_n}{n_p} \approx e^{-\beta \Delta m c^2} \quad \text{其中} \quad \Delta m c^2 \approx 1.3 \text{ MeV}$$

当 $k_B T \gg \Delta m c^2$ 时，质子与中子的数目大致相等。但温度降低时，中子数也随之降低。

不过，中子数的指数减少不会无限继续。某一时刻，弱相互作用率降到 $\Gamma \sim H$，中子随之冻结，数目之后便保持恒定。（实际上，这句话并不完全正确，下面会看到，但暂且沿用！）

相互作用率可写为 $\Gamma = n\sigma v$，其中 σ 是截面。这里需要直接引用一些关于弱力的事实。截面随温度按 $\sigma v \sim G_F T^2$ 变化，其中 $G_F \approx 1.2 \times 10^{-5} \,\text{GeV}^{-2}$ 是刻画弱力强度的常数。同时，数密度按 $n \sim T^3$ 变化。因此 $\Gamma \sim T^5$。

辐射主导时期，哈勃参数按 $H \sim 1/a^2 \sim T^2$ 变化。因此，确实预期早期有 $\Gamma \gg H$，晚期有 $\Gamma \ll H$。计算表明，中子退耦的温度为

$$k_B T_{\rm dec} \approx 0.8 \text{ MeV}$$

将它代入式 (2.45)，并取 $g_\star \approx 3.4$，得到中子约在

$$t_{\rm dec} \approx 2 \text{ 秒}$$

大爆炸之后退耦。

冻结时，留下的中子与质子数之比为

$$\frac{n_n}{n_p} \approx \exp\left(-\frac{1.3}{0.8}\right) \approx \frac{1}{5}$$

事实上，故事并未结束。自由中子对贝塔衰变不稳定，半衰期略长于 10 分钟。因此冻结后，中子的数密度按下式衰减：

$$n_n(t) \approx \frac{1}{5} n_p(t_{\rm dec}) e^{-t/\tau_n} \tag{2.48}$$

其中 $\tau_n \approx 880$ 秒。若想用这些中子做些事情（例如形成较重原子核），就必须抓紧：时钟正在滴答走动。

氘

最终希望形成比氢更重的元素，但这些较重原子核含有两个以上核子。例如，其中最轻的是 ^{3}He，含两个质子和一个中子。然而，三个粒子同时碰撞并形成这种原子核的概率太小。因此必须小步前进，每次让两个粒子碰撞，逐渐构建。

事实表明，第一步最困难：形成氘，即重氢。它是一个质子与一个中子的束缚态，通过以下反应形成：

$$p + n \;\leftrightarrow\; D + \gamma$$

其束缚能为

$$E_{\rm bind} = m_n + m_p - m_D \approx 2.2 \text{ MeV}$$

质子和中子的自旋都为 1/2，所以 $g_n = g_p = 2$。在氘中，自旋同向组成自旋为 1 的粒子，$g_D = 3$。使用与复合时相同的论证，氘的比例由萨哈方程 (2.29) 决定：

$$\frac{n_D}{n_n n_p} = \frac{3}{4}\left(\frac{m_D}{m_n m_p}\frac{2\pi\hbar^2}{k_B T}\right)^{3/2} e^{\beta E_{\rm bind}}$$

前因子中近似取 $m_n \approx m_p \approx \frac{1}{2}m_D$，氘与质子的比例可写为

$$\frac{n_D}{n_p} \approx \frac{3}{4} n_n \left(\frac{4\pi\hbar^2}{m_p\, k_B T}\right)^{3/2} e^{\beta E_{\rm bind}}$$

式 (2.48) 已算出随时间变化的中子密度 n_n。马上会用到这一随时间变化的表达式，但现在只需作数量级估计，因此近似取中子数为

$$n_n \approx n_p \approx \eta\, n_\gamma$$

核合成至今，重子与光子数之比没有机会显著改变，因此 $\eta \approx 10^{-9}$。（上一次变化是电子与正电子湮灭时，$e^- + e^+ \to \gamma + \gamma$。）利用式 (2.15) 中光子数的表达式 $n_\gamma \approx (k_B T/c)^3$，便得到

$$\frac{n_D}{n_p} \approx \eta \left(\frac{k_B T}{m_p c^2}\right)^{3/2} e^{\beta E_{\rm bind}} \tag{2.49}$$

可见，只有温度降到足够小，才会出现可观数量的氘原子。氘形成的延迟，主要来自因子 η 所体现的庞大光子数。同样是这些光子，造成约 30 万年后氢形成的延迟：两种情况下，任何刚形成的束缚态，都会受到黑体分布高能尾部光子的轰击而迅速解体。

求解式 (2.49)，发现只有 $\beta E_{\rm bind} \approx 35$ 时，才有 $n_D/n_p \sim 1$，即

$$k_B T \lesssim 0.06 \text{ MeV}$$

关键在于，此时中微子已经退耦。再次用式 (2.45)，取 $g_\star \approx 3.4$，得到氘开始形成于

$$t \approx 360 \text{ 秒}$$

约为大爆炸后六分钟。幸运的是（对我们所有人而言），六分钟还没有达到中子衰变所需的 10.5 分钟，但时间已经很紧。若细节不同，例如氘形成需要十二分钟而非六分钟，我们今天就不会在这里讲述这个故事了。看来，构建一个宇宙是相当精巧的事情。

氦与更重原子核

较重原子核的束缚能大得多。例如，^{3}He 的束缚能为 7.7 MeV，^{4}He 则为 28 MeV。在完全热平衡中，它们的丰度本应高得多。但密度太低、时间太短，无法通过三个以上核子共同聚集的反应形成。因此，只有氘形成之后，它们才能大量产生。上面已知，这需要一段时间。这称为**氘瓶颈**。

不过，一旦有了氘，形成氦就没有障碍。以下反应几乎瞬间完成：

$$D + p \;\leftrightarrow\; {}^3\text{He} + \gamma \quad , \quad {}^3He + D \;\leftrightarrow\; {}^4\text{He} + p$$

由于束缚能高得多，所有剩余中子迅速结合成 ^{4}He 核。此时使用随时间变化的中子密度式 (2.48)，可知当时剩余中子的比例为

$$\frac{n_n}{n_p} = \frac{1}{5}\, e^{-360/880} \approx 0.13$$

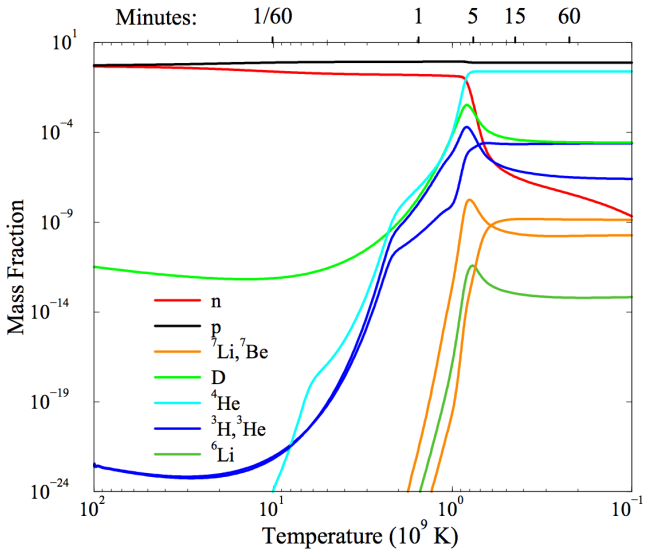


图 31：早期宇宙中轻原子核的丰度。

图轴：上轴为时间（分钟），下轴为温度（10^9 K），纵轴为质量分数。

每个 ^{4}He 原子含有两个中子，因此氦与氢的比例为

$$\frac{n_{\rm He}}{n_{\rm H}} = \frac{n_n/2}{n_p - n_n} \approx 0.07$$

氦原子的质量为氢原子的四倍，意味着约 25% 的重子质量在氦中，其余在氢中。这与观测丰度接近。

大爆炸核合成只产生痕量较重元素。每个质子约对应 10^{-5} 个幸存氘核，以及 10^{-5} 个 ^{3}He 核。天体物理计算表明，这比恒星所能产生的量多一百万倍。还有更少量的 ^{7}Li 与 ^{7}Be，均与观测符合良好。

图 31 展示了各种元素丰度的时间变化[8]。可见，随着中子衰变，红色的中子曲线开始下降；氘瓶颈终于被突破后，其他元素的丰度便上升。

[8] 本图引自 Burles、Nollett 和 Turner，《大爆炸核合成：连接内在空间与外在空间》，astro-ph/99033。

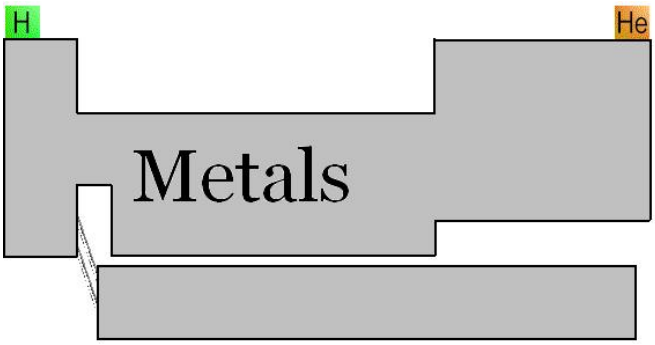


图 32：宇宙学家眼中的元素。

图内文字：Metals 为金属。

任何更重元素，都要到宇宙演化的晚期，才在恒星中锻造出来。因此，宇宙学家发展了自己的元素周期表，如图 32 所示。从许多方面看，它都比原子物理与凝聚态物理学家采用的版本有显著改进。

对宇宙学参数的依赖

计算丰度与观测丰度的一致，为一个看似离奇的观念提供了有力支持：我们确实知道宇宙诞生后仅几分钟时发生了什么。结果精细地依赖粒子物理和核物理中的许多具体事实。

计算中的一个输入尤为引人注目。氘最终形成的时刻由式 (2.45) 决定，而该式又依赖相对论粒子种类数 $g_\star$。若与热浴平衡的相对论粒子种类更多，氘瓶颈就会更早被突破，导致更大的氦比例。但标准模型中轻自由度（即光子与中微子）的贡献，已使结果与观测极为吻合。

这对暗物质在早期宇宙中的作用施加了强约束。鉴于暗物质今天如此重要，直观上可能以为，早期宇宙的相对论能量密度也会受到暗物质的显著贡献。大爆炸核合成的成功告诉我们并非如此。或者暗部门中没有轻粒子（所以即使住在那里，暗部门也是黑暗的），或者热的暗粒子在核合成很久之前就脱离平衡，因此在这些过程发生时温度低得多。

2.5.4 进一步的话题

早期宇宙还有许多故事可讲。它们超出本课程范围，这里只作初步介绍。继续向过去追溯，会有……

电子–正电子湮灭

核合成之前，火球中同时含有电子与正电子。温度约为 $k_BT \sim 1\,\mathrm{MeV}$ 时，它们湮灭，向光子热浴注入能量，使其温度略有升高。

可对此作一个估计。湮灭前，光子与电子–正电子对处于平衡，给出

$$g_\star = 2 + \frac{7}{8}(2+2) = \frac{11}{2}$$

湮灭后，只剩光子，其

$$g_\star = 2$$

到目前为止，还未仔细讨论 $g_\star$ 改变时会发生什么。这是因为需要一个尚未引入的重要概念：**熵**。《统计物理》讲义详细讨论了它，并说明超相对论气体的熵正比于 $g_\star T^3 a^3$。

电子–正电子对的湮灭是绝热过程，即熵守恒。由于 $g_\star$ 缩小为原来的 $4/11$，T^3a^3 就增大为原来的 $11/4$。即

$$T_{\text{后}} = \left(\frac{11}{4}\right)^{1/3} T_{\text{前}}$$

故事还有最后一个转折。电子与正电子不会全部湮灭，最后必定留下一点点过剩电子。当然，它们正是组成我们的物质。

湮灭前，电子–正电子对的数目与光子数处于同一数量级，而光子一直保留至今。同时，宇宙的电中性保证剩余电子数与当前宇宙的重子数相当。因此，早期宇宙中这点电子过剩，必定大致等于今天著名的重子与光子比 $\eta \sim 10^{-9}$。换言之，早期宇宙中，每十亿个电子–正电子对，就多出一个电子。理解这种不平衡的起源，就是重子生成的目标，下面将作简要介绍。

中微子退耦

中微子的相互作用非常弱，在温度约 $T \sim 1\,\mathrm{MeV}$ 时从热浴退耦。中微子的质量 $m_\nu c^2$ 介于 meV 与 eV 之间（确切质量尚不清楚），所以退耦时具有高度相对论性。如同复合后的光子，中微子退耦后仍保留相对论分布。

不过，与光子不同，中微子并未从电子–正电子湮灭中获得额外能量。因此，在这个事件之后，中微子温度低于光子温度：

$$T_\nu = \left(\frac{4}{11}\right)^{1/3} T_\gamma$$

这一关系一直保持至今。预期宇宙中充满**宇宙中微子背景**，温度为 $T \approx (4/11)^{1/3} T_{\mathrm{CMB}} \approx 1.9\,\mathrm{K}$。目前尚未观测到它，但已有一个旨在探测它的实验正处于设计阶段。

当相对论粒子具有不同温度时，需重新审视有效自由度数 $g_\star$ 的公式。仍可把总能量密度写成

$$\rho = g_\star \frac{\pi^2}{30\,\hbar^3 c^3} (k_B T)^4$$

只需把 $g_\star$ 重新定义为对所有相对论粒子种类求和，无论它们是否处于平衡：

$$g_\star(T) = \sum_{\text{玻色子}} g_i \left(\frac{T_i}{T}\right)^4 + \frac{7}{8} \sum_{\text{费米子}} g_i \left(\frac{T_i}{T}\right)^4$$

其中 T_i 为各粒子种类的温度。具体地说，在 $e^- e^+$ 湮灭之后、核合成发生时，相对论粒子为光子与电子，有

$$g_\star = 2 + \frac{7}{8}\left[2 \times 3 \times \left(\frac{4}{11}\right)^4\right] \approx 3.4$$

这就是式 (2.47) 中引用、并在讨论核合成时使用的数值。

QCD 相变

在温度 $k_BT \approx 150\,\mathrm{MeV}$ 时，质子和中子熔解，分离成夸克与胶子的浓汤，称为**夸克–胶子等离子体**。地球上的粒子加速器已经创造出这种物态，让夸克在 138 亿年来首次逃出核子的牢笼。

电弱相变

在标准模型中，电子、夸克等基本粒子通过希格斯机制获得质量。当 $k_BT \approx 100\,\mathrm{GeV}$ 以上，这个机制不再起作用。此时，标准模型中的所有粒子都没有质量，并处于热平衡。

暗物质冻结

显然，关于暗物质还有很多未知。例如，不知道它是否与组成我们的物质有任何相互作用。不过，可以作一些假设，看看会得到什么。

最受关注的暗物质候选者之一，是一种稳定、有质量的粒子，只与自身及标准模型发生弱的相互作用。这称为**弱相互作用大质量粒子**，简称 WIMP。几乎所有超出标准模型的理论都会预言这类对象。

即使与标准模型的相互作用很弱，也总有一个时期暗物质会与热浴处于平衡。随着温度降低，暗物质冻结。只需很少的输入，即暗物质的质量与截面，就能计算今天预期的暗物质丰度。

这里出现了一个有趣结果。若取质量约为 $M_X \sim 100\,\mathrm{GeV}$，即 LHC 探索的能量范围；截面取 $\sigma v \sim G_F$，即弱核力的强度，就确实得到观测到的暗物质丰度。这一巧合被冠以颇为夸张的名字：**WIMP 奇迹**。它曾是人们乐观地认为 LHC 或许能产生暗物质的理由之一。不用说，这种希望并未实现。此外，一系列精巧的实验旨在直接探测穿过的暗物质，至今也只给出零结果。WIMP 仍是可能的暗物质候选者，但除了上述巧合，没有令人信服的观测表明它们与 100 GeV 能标的弱力密切相关。

重子生成

宇宙中含有大量物质，反物质却很少。这种不对称是如何产生的？

一种可能是，它就是宇宙的初始条件。另一种可能是，宇宙最初具有等量物质和反物质，但某种微小的动力学偏移，使其中一方获得优势。后一过程称为**重子生成**。

目前没有确立的重子生成理论；无论其成因是什么，都必须超出标准模型。不过，重子生成必须满足一些判据，称为**萨哈罗夫条件**：

- 第一个判据最明显：重子数不能是守恒量。这里“重子数”指重子数目减去反重子数目。对称宇宙中，它起初为零；我们希望最终非零。

  在标准模型中，重子数守恒。（严格说来，守恒的是 $B-L$，其中 B 为重子数，L 为轻子数；不过，这是另一个话题。）但很容易构造高能标下破坏重子数守恒的相互作用。

- 有一种称为 CP 的对称性，粗略地说，它意味着粒子与反粒子行为相同。为产生重子生成，也必须破坏这一对称性，因为需要偏向粒子而非反粒子。

  事实上，标准模型中 CP 已经被破坏。但尚不清楚这是否足够，或是否还需超出标准模型的相互作用提供进一步的 CP 破坏。

- 最后一个判据最不明显：早期宇宙必须偏离热平衡。这样才能使正向与逆向的相互作用有所不同。

  宇宙经历一级相变时，会偏离热平衡。（关于相变，更多内容可见《统计物理》与《统计场论》讲义。）电弱相变似乎是相当平滑的交叉过渡，不够剧烈，无法完成这项任务。要产生重子生成，很可能需要早期宇宙中的另一种相变。

重子生成有许多模型，但目前还没有确凿的实验或观测，能够判断哪种模型正确，或者是否有正确的模型。

3. 结构形成

到目前为止，我们讨论的宇宙完全均匀且各向同性。但我们生活的宇宙并非如此。我们的宇宙包含许多有趣的天体，它们受引力束缚而聚集在一起，从行星、恒星，到星系和星系团。我们希望理解这些天体如何形成。

当我们意识到早期宇宙比今日的宇宙平滑得多时，这个问题就更加重要。当然，早期的火球中没有星系、行星，甚至连原子也没有。但其能量密度也没有显著变化。这一点在宇宙微波背景中清晰可见：它的温度 T 几乎处处相同，只有以下量级的微小涨落：

$$\frac{\delta T}{T} \approx 10^{-5}$$

可以把这与今日周围的世界比较。正如第 1.4 节所述，宇宙的平均能量密度 $\rho_{\text{crit},0}$ 相当于每立方米约有 1 个氢原子。但这个平均值掩盖了一个事实：绝大多数物质都集中在引力束缚的天体中。将星系内部典型的能量密度与平均值 $\rho_{\text{crit},0}$ 比较，就能得到一个类似 $\delta T/T$ 的量：

$$\frac{\rho_{\text{galaxy}}}{\rho_{\text{crit}}} \approx 10^{6}$$

可见，宇宙和我们许多人一样，随着年龄增长变得越来越凹凸不平。本章的首要目标是理解这一过程：微波背景中的微小涨落如何增长，最终产生我们在夜空中看到的绚丽星系和星系团。这一过程称为**结构形成**。

本章还有第二个更加宏大的目标，即沿时间反向追溯扰动。最终，我们希望理解微波背景中的微小涨落 $\delta T/T$ 从何而来。既然这些涨落增长后形成了宇宙中的一切结构，这实际上是对一个最根本问题的另一种表述：我们从哪里来？我们将看到，沿时间反向演化涨落时，它们呈现出非常简单的形式，为宇宙最初时刻的状态提供关键信息。最终在第 3.5 节，我们将给出对此问题的一种回答：宇宙中的所有结构，包括我们自身，都源于量子场的涨落；这些涨落发生在大爆炸后最初远不足一秒的时间内。

3.1 密度扰动

本节假设宇宙的能量密度中存在一些微小扰动。我们暂时不问它们从何而来，而关心其命运。特别是，它们在什么条件下增长，又在什么时候衰减？

首先考虑非相对论物质。我们已经看到，在我们的宇宙中，它主要是暗物质。对暗物质的相互作用，我们知之甚少，但物理学有一种奇妙的普适性：在足够大的距离尺度上，任何物质都可以用流体力学方程描述。因此，我们将采用的工具，就是应用于宇宙学尺度的流体力学。

我们的目标是从均匀且各向同性的流体出发，观察它受到扰动后会发生什么。首先需要指定变量；与前几节不同，这些变量现在同时依赖空间与时间。流体力学的标准变量是：

- 数密度 $n(\mathbf{x},t)$。更准确地说，我们关心的是质量密度。暂时考虑一种由质量为 m 的单类粒子组成的流体，其质量密度就是 $mn(\mathbf{x},t)$。对于非相对论流体，质量对能量密度的贡献占主导，因此 $\rho(\mathbf{x},t)=mn(\mathbf{x},t)c^2$。
- 压强 $P(\mathbf{x},t)$。如第 1.2.1 节所述，非相对论流体满足 $P\ll\rho$。
- 速度 $\mathbf{u}(\mathbf{x},t)$。

接下来需要相关的流体力学方程。这些方程依赖具体情境。最终，我们希望理解膨胀宇宙中受到引力作用的流体。不过，我们将循序渐进，每次引入一个因素。

3.1.1 声波

首先考虑不受引力作用、处于静态时空中的流体。这样的流体由三个方程描述。第一个是体现粒子数守恒的连续性方程：

$$\frac{\partial n}{\partial t}+\nabla\cdot(n\mathbf{u})=0 \tag{3.1}$$

它表明，某区域中的粒子密度只能因粒子以速度 $\mathbf{u}$ 流出或流入而改变。

第二个是欧拉方程，可以视为连续系统的牛顿定律“$F = ma$”：

$$mn\left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\nabla\right)\mathbf{u} = -\nabla P \tag{3.2}$$

左边解释为质量乘以加速度，右边的压强梯度 $-\nabla P$ 则提供作用力。

最后一个是状态方程，目前先保留一般形式：

$$P = P(n, T) \tag{3.3}$$

本节大部分内容将使用理想气体方程 $P = nk_BT$，它是非相对论流体适用的状态方程。之后也会将这些思想应用于其他流体。

这些方程最简单的解描述一个速度为 $\mathbf{u} = 0$、密度与压强均为常数的静态流体：

$$n = \bar{n} \quad \text{且} \quad P = \bar{P}$$

这是均匀且各向同性的流体。我们将其作为背景，考察微小扰动。假定 $\mathbf{u}$ 很小，并写成

$$n(\mathbf{x}, t) = \bar{n} + \delta n(\mathbf{x}, t) \quad \text{且} \quad P(\mathbf{x}, t) = \bar{P} + \delta P(\mathbf{x}, t)$$

将方程 (3.1) 和 (3.2) 线性化，得到

$$\frac{\partial(\delta n)}{\partial t} = -\nabla\cdot(\bar{n}\mathbf{u}) \quad \text{且} \quad m\bar{n}\frac{\partial\mathbf{u}}{\partial t} = -\nabla\delta P$$

联立这两个方程可得

$$\frac{\partial^2(\delta n)}{\partial t^2} = -\bar{n}\nabla\cdot\frac{\partial\mathbf{u}}{\partial t} = \frac{1}{m}\nabla^2\delta P$$

此时需要借助状态方程，将 P 与 n 联系起来。为方便起见，给量 $\partial P/\partial n$ 一个新记号，写成

$$\frac{\partial P}{\partial n} = mc_s^2 \tag{3.4}$$

于是利用 $\delta P = mc_s^2\delta n$，可得密度扰动满足

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c_s^2\nabla^2\right)\delta n = 0 \tag{3.5}$$

这就是波动方程。顾名思义，它的解是如下形式的波：

$$\delta n(\mathbf{x},t) = A(\mathbf{k})\cos(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{x}) + B(\mathbf{k})\sin(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{x}) \tag{3.6}$$

我们称它们为声波。解的关键性质由波矢 $\mathbf{k}$ 决定，它给出波的传播方向和波长 $\lambda = 2\pi/|\mathbf{k}|$。波的频率 ω 为

$$\omega = c_s|\mathbf{k}|$$

式 (3.4) 定义的比例系数 c_s 可解释为**声速**（下面将计算具体例子）。最后，$A(\mathbf{k})$ 与 $B(\mathbf{k})$ 是两个任意积分常数。由于波动方程是线性的，可以将任意多个形如 (3.6)、积分常数 $A(\mathbf{k})$ 与 $B(\mathbf{k})$ 不同的解相加，从而构造不同形状的波包。

下面经常将解 (3.6) 写成复数形式：

$$\delta n = C(\mathbf{k})\,\exp(i(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{x}))$$

其中 C 是某个复数。这是常见但不够严谨的记法。显然，数密度 δn 应为实数。但由于波动方程是线性的，总可取右边的实部得到一个解。采用这种形式，只是因为写指数函数比写余弦和正弦更方便。

非相对论流体的声速

第 1 章一直将非相对论流体的状态方程视为 $P = 0$。其真正含义是 $P \ll \rho$，其中能量密度 ρ 主要来自流体的静质量。

声速方程 (3.4) 也可以用能量密度 $\rho = mnc^2$ 表示为

$$\frac{\partial P}{\partial \rho} = \frac{c_s^2}{c^2} \tag{3.7}$$

使用 $P = 0$ 似乎意味着非相对论流体的 $c_s = 0$。但这实际上只是告诉我们

$$c_s \ll c \tag{3.8}$$

这是合理的。声速与流体中组成粒子的速度有关。对于非相对论流体，粒子的速度必然远小于光速。

实际上，我们还可以进一步计算声速随温度的变化（温度本身也与组成粒子的速度有关）。理想气体的状态方程为

$$P = nk_BT$$

我们很容易想到保持 T 不变，直接计算 $\partial P/\partial n$ 来确定声速。但这样有些仓促：当 P 和 n 改变时，T 也完全可能随之改变。

要理解这一点，需要引入一些物理信息。总原子数固定为 $N = nV$ 的理想气体，其能量由式 (2.8) 给出：

$$E = \frac{3}{2}Nk_BT$$

若体积改变，能量的改变应等于所做的功：

$$\begin{aligned} dE = -P\,dV \quad &\Rightarrow \quad \frac{3}{2}Nk_B\,dT = -P\,dV \\ &\Rightarrow \quad \frac{3}{2}\frac{dT}{T} = -\frac{dV}{V} \end{aligned}$$

第二行使用了状态方程。积分后可知 $T^{3/2}V$ 为常数。或者利用 $n = N/V$，可知 $Tn^{-2/3}$ 为常数。这样的变化称为**绝热**变化。（其背后是绝热过程中熵守恒的陈述；可参阅《统计物理》讲义了解更多。）这意味着

$$\left.\frac{\partial T}{\partial n}\right|_{\text{绝热}} = \frac{2}{3}\frac{T}{n}$$

声速 (3.4) 应在这种绝热变化的假设下计算。因此有

$$\left.\frac{\partial P}{\partial n}\right|_{\text{绝热}} = \frac{5}{3}k_BT$$

由此算得理想气体中的声速为

$$c_s = \sqrt{\frac{5k_BT}{3m}}$$

继续之前，简要提及另一种更严谨的推导方法。可以将 $T(\mathbf{x},t)$ 作为新的动力学场，并为它写出自己的运动方程。这个方程为

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\mathbf{u}\cdot\nabla\right)T+\frac{2T}{3}\nabla\cdot\mathbf{u}=0$$

完整推导需要玻尔兹曼方程，可参阅《动理学》讲义。容易验证，将此式与连续性方程 (3.1) 联立，确实保证 $Tn^{-2/3}$ 沿流线保持不变。

相对论流体的声速

迄今对流体动力学的讨论集中在非相对论流体上。不过，在宇宙学中，我们也会关心相对论流体，这并不奇怪。

若将方程用能量密度 ρ 而非数密度 n 表示，上述讨论大多适用于一般流体。特别是，可以用式 (3.7) 计算声速。对于满足 $P=\rho/3$ 的相对论流体，有

$$c_s^2=\frac{1}{3}c^2 \tag{3.9}$$

这次声速与光速相联系。这也在预料之中：相对论流体中的组成粒子都以接近光速的速度运动。非相对论流体 (3.8) 与相对论流体 (3.9) 的声速之差，将是结构形成过程中的一个重要因素。

3.1.2 金斯不稳定性

下一步加入引力的影响。目前仍考虑静态时空。连续性方程 (3.1) 不变，但欧拉方程 (3.2) 的右边增加一项，来自流体所受的引力场 Φ：

$$mn\left(\frac{\partial}{\partial t}+\mathbf{u}\cdot\nabla\right)\mathbf{u}=-\nabla P-mn\nabla\Phi \tag{3.10}$$

流体中的物质按通常方式决定这一引力场：

$$\nabla^2\Phi=4\pi Gmn \tag{3.11}$$

我们希望像之前一样考虑均匀解，令 $n = \bar{n}$ 和 $P = \bar{P}$ 为常数，且 $\nabla\Phi = 0$。以此为出发点存在一个小问题：它不满足泊松方程 (3.11)！这是下面推导中一个著名的棘手之处，根源在于无限、静态、自引力的流体并不存在。目前我们就掩耳盗铃，忽略这一问题；这种处理有时称为“金斯骗局”。不过，这一次它会得到补偿：下一节将考虑膨胀宇宙中的扰动，届时这个问题便会消失。

现在扰动这个恒定背景。要求扰动后的引力势 $\Phi + \delta\Phi$ 满足

$$\nabla^2\delta\Phi = 4\pi G m\,\delta n$$

采用与前面相同的线性化步骤，波动方程 (3.5) 变为

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c_s^2\nabla^2 - 4\pi G m\bar{n}\right)\delta n = 0$$

仍可采用如下试探解：

$$\delta n = C(\mathbf{k})\,\exp\left(i(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{x})\right)$$

但此时频率与波矢的关系变为

$$\begin{aligned}\omega^2 &= c_s^2k^2 - 4\pi G m\bar{n}\\ &= c_s^2(k^2 - k_J^2)\end{aligned}$$

这类联系频率与波数的方程称为**色散关系**。在第二行中，我们定义了**金斯波数** k_J：

$$k_J = \sqrt{\frac{4\pi G m\bar{n}}{c_s^2}}$$

解的定性性质现在依赖波数 k。波长较短，即波数较大、$k > k_J$ 时，解仍像之前一样振荡。这就是声波。但波长较长、$k < k_J$ 时，引力背景变得重要。此时频率为虚数，意味着扰动 $\delta n \sim e^{i\omega t}$ 将指数增长或衰减。对于 $k \ll k_J$，有

$$\delta n \sim e^{\pm t/\tau} \quad \text{其中} \quad \tau \approx \sqrt{\frac{1}{4\pi G m\bar{n}}} \tag{3.12}$$

可见，长波长扰动不再作为声波振荡。任何尺度大于金斯长度的扰动，即

$$\lambda_J = \frac{2\pi}{k_J} = c_s\sqrt{\frac{\pi}{G m \bar{n}}} \tag{3.13}$$

通常都会由于引力作用而迅速指数增长。这称为**金斯不稳定性**。

上述推导也提示了金斯不稳定性的物理机制：它来自欧拉方程 (3.10) 中压强项与引力项之间的平衡。考虑一个半径为 R、密度偏高的球形区域。如果没有压强，该区域将在式 (3.12) 给出的时间尺度 τ 内坍缩。在流体中，压强阻碍这种坍缩。但压强不会瞬间建立；所需时间大致为

$$t_{\text{压强}} \quad \sim \frac{R}{c_s}$$

当 R 较小时，$t_{\text{压强}} < \tau$，压强的建立将阻止坍缩，产生我们解释为声波的振荡运动。相反，若 R 较大，则 $\tau < t_{\text{压强}}$，压强来不及建立。此时系统出现金斯不稳定性，易于发生引力坍缩。

3.1.3 膨胀空间中的密度扰动

最后考虑一个更具宇宙学意味的问题：在尺度因子为 $a(t)$ 的膨胀空间中，与引力相互作用的密度扰动如何增长。这里始终考虑平直空间。（用第 1 章的记号，这意味着“$k = 0$”；但本章以 k 表示扰动的波数。）

需要再次审视这些方程。设粒子在共动坐标中沿轨迹 $\mathbf{x}(t)$ 运动，其物理坐标 $\mathbf{r}(t)$（式 (1.14) 中称为 $\mathbf{x}_{\text{phys}}$）为

$$\mathbf{r}(t) = a(t)\mathbf{x}(t)$$

粒子的物理速度为

$$\mathbf{u} = \dot{\mathbf{r}} = H\mathbf{r} + \mathbf{v} \tag{3.14}$$

其中 $\mathbf{v} = a\dot{\mathbf{x}}$。下面需要在物理坐标与共动坐标之间切换。空间导数之间有简单关系：

$$\nabla_{\mathbf{r}} = \frac{1}{a}\nabla_{\mathbf{x}} \tag{3.15}$$

时间导数的关系略微复杂，因为保持 $\mathbf{r}(t)$ 不变与保持 $\mathbf{x}(t)$ 不变时，导数有所不同。具体而言，

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_{\mathbf{r}} &= \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_{\mathbf{x}} + \left.\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial t}\right|_{\mathbf{r}} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} \\ &= \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_{\mathbf{x}} + \left.\frac{\partial (a^{-1}\mathbf{r})}{\partial t}\right|_{\mathbf{r}} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} \\ &= \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_{\mathbf{x}} - H\mathbf{x} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} \end{aligned} \tag{3.16}$$

现在讨论描述流体的方程。此前的方程应理解为用物理坐标 $\mathbf{r}$ 表示。但下面的计算用共动坐标会更方便，只需将两者相互转换。

重新审视连续性方程

连续性方程 (3.1) 应在物理坐标中理解，因此用新记号写为

$$\left.\frac{\partial n}{\partial t}\right|_{\mathbf{r}} = -\nabla_{\mathbf{r}} \cdot (n\mathbf{u})$$

转换到共动坐标后，它成为

$$\left(\left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_{\mathbf{x}} - H\mathbf{x} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} \right) n = -\frac{1}{a} \nabla_{\mathbf{x}} \cdot (n\mathbf{u})$$

下面省略所有量的下标 $\mathbf{x}$：∇ 始终指 $\nabla_{\mathbf{x}}$，而 $\partial/\partial t$ 始终表示在 $\mathbf{x}$ 固定时的偏导数。

可以将它与第 1 章的讨论联系起来。依据式 (3.14)，将流体速度写成

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = Ha\mathbf{x}(t) + \mathbf{v}(\mathbf{x}, t) \tag{3.17}$$

连续性方程便成为

$$\frac{\partial n}{\partial t} + 3Hn + \frac{1}{a} \nabla \cdot (n\mathbf{v}) = 0 \tag{3.18}$$

其中用了 $\nabla \cdot \mathbf{x} = 3$。这一形式清楚表明，若只考虑 $\mathbf{v} = 0$ 的解，即流体速度完全随时空的膨胀而变化，

就会恢复先前的连续性方程 (1.39)，这里取非相对论物质的情形：

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -3Hn$$

（回顾能量密度为 $\rho = m\bar{n}c^2$。）它有我们熟悉的解：

$$n(t) \sim \frac{1}{a^3} \tag{3.19}$$

这只是说明，随着宇宙膨胀，数密度被稀释。

现在扰动流体：

$$\begin{aligned} n(\mathbf{x}, t) &= \bar{n}(t) + \delta n(\mathbf{x}, t) \\ &= \bar{n}(t)\Big[1 + \delta(\mathbf{x}, t)\Big] \end{aligned}$$

其中 $\bar{n}(t)$ 是空间均匀的密度，按式 (3.19) 演化。在第二行中，我们定义

$$\delta = \frac{\delta n}{\bar{n}} = \frac{\delta \rho}{\bar{\rho}}$$

扰动 δ 称为**密度反差**。

来看连续性方程 (3.18) 对这些扰动施加的条件。它写为

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\bar{n}\delta) + 3H\bar{n}\delta &= -\frac{1}{a}\nabla\left[\bar{n}(1+\delta)\mathbf{v}\right] \\ &= -\frac{\bar{n}}{a}\nabla\cdot\mathbf{v} + \mathcal{O}(\mathbf{v}\delta) \end{aligned}$$

第二项对微小量 δ 和 $\mathbf{v}$ 是非线性的，因此舍去。利用背景密度 $\bar{n}$ 按式 (3.19) 演化这一事实，此式简化为

$$\dot{\delta} = -\frac{1}{a}\nabla\cdot\mathbf{v} \tag{3.20}$$

这是第一个扰动方程。

重新审视欧拉方程与泊松方程

接下来处理欧拉方程 (3.10) 与泊松方程 (3.11)。式 (3.10) 中的欧拉方程仍应在物理坐标中理解：

$$mn\left(\left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_{\mathbf{r}}+\mathbf{u}\cdot\nabla_{\mathbf{r}}\right)\mathbf{u}=-\nabla_{\mathbf{r}}P-mn\nabla_{\mathbf{r}}\Phi$$

代入式 (3.17)、(3.15) 和 (3.16)，得到

$$mna\left(\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\mathbf{v}}{a}\cdot\nabla\right)\mathbf{u}=-\nabla P-mn\nabla\Phi \tag{3.21}$$

与前面一样，导数没有下标意味着求导时保持 $\mathbf{x}$ 不变。泊松方程的变换类似，但更简单。在物理坐标中，它是

$$\nabla^2\Phi=4\pi Gmn$$

在共动坐标中则成为

$$\nabla^2\Phi=4\pi Gmna^2 \tag{3.22}$$

背景 $\mathbf{u}=Ha\mathbf{x}$、$\mathbf{v}=0$ 满足欧拉方程，只要取 $\nabla\bar{P}=0$，并令 $\Phi=\bar{\Phi}$ 满足

$$\nabla\bar{\Phi}=-\ddot{a}a\mathbf{x}\quad\Rightarrow\quad\nabla^2\bar{\Phi}=-3\ddot{a}a \tag{3.23}$$

现在它与泊松方程完全相容；事实上，两者联立给出

$$\frac{\ddot{a}}{a}=-\frac{4\pi G}{3}m\bar{n}$$

这恰是之前遇到的加速度方程 (1.52)。注意，推导过程中并未在任何地方假定弗里德曼方程成立。但加速度方程（它是弗里德曼方程对时间的导数）竟作为分析的一致性条件出现！这并不像初看时那么神奇。第 1.2.3 节推导弗里德曼方程时只用了牛顿引力，正是这里使用的同一物理。不过在一个特定方面，当前流体推导比第 1.2.3 节明显改进：我们无需作出那种误导性的假设，认为宇宙存在一个原点、所有物质都从那里向外膨胀。流体处理使我们能够理解一个真正均匀、无限宇宙的膨胀。

对当前目标而言，最值得高兴的是不再需要担忧“金斯骗局”：空间均匀的背景确实满足运动方程。金斯骗局归根结底告诉我们，在牛顿引力下，空间均匀的静态流体并不自洽。但若允许宇宙膨胀，它就完全自洽；均匀流体的引力势 $\bar{\Phi}$ 驱动空间膨胀，正如第 1 章所述。

接下来扰动这个背景。写成 $P = \bar{P} + \delta P$、$\Phi = \bar{\Phi} + \delta\Phi$，并像之前一样取 $\mathbf{u} = Ha\mathbf{x} + \mathbf{v}$。线性化的欧拉方程为

$$m\bar{n}a\left(\dot{\mathbf{v}} + H\mathbf{v}\right) = -\nabla\delta P - m\bar{n}\nabla\delta\Phi \tag{3.24}$$

这里用了 $(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{x} = \mathbf{v}$。若舍去右边的压强扰动与引力扰动，方程给出 $\dot{\mathbf{v}} = -H\mathbf{v}$，因此本动速度按 $\mathbf{v} \sim 1/a$ 红移。这可视为哈勃摩擦的结果：宇宙膨胀使本动速度减小。

最后，线性化的泊松方程为

$$\nabla^2\delta\Phi = 4\pi G m\bar{n}a^2\delta \tag{3.25}$$

现在联立三个线性化方程 (3.20)、(3.24) 与 (3.25)。对式 (3.20) 求时间导数，得到

$$\ddot{\delta} = \frac{H}{a}\nabla\cdot\mathbf{v} - \frac{1}{a}\nabla\cdot\dot{\mathbf{v}} = -H\dot{\delta} - \frac{1}{a}\nabla\dot{\mathbf{v}}$$

对式 (3.24) 取散度，得到

$$\begin{aligned} m\bar{n}a\left(\nabla\cdot\dot{\mathbf{v}} - Ha\dot{\delta}\right) &= -\nabla^2\delta P - m\bar{n}\nabla^2\delta\Phi \\ &= -m\bar{n}\left(c_s^2\nabla^2\delta + 4\pi G m\bar{n}a^2\delta\right) \end{aligned}$$

第二行用了 $\delta P = mc_s^2\delta n = mc_s^2\bar{n}\delta$ 和泊松方程 (3.25)。将上述两个结果联立，就得到一个描述膨胀时空中密度扰动 δ 演化的方程：

$$\ddot{\delta} + 2H\dot{\delta} - c_s^2\left(\frac{1}{a^2}\nabla^2 + k_J^2\right)\delta = 0 \tag{3.26}$$

其中 k_J 是物理金斯波数，仍由 $k_J^2 = 4\pi G m\bar{n}/c_s^2$ 给出。

膨胀时空带来的最重要新增项是类似摩擦的 $2H\dot{\delta}$ 项，称为**哈勃摩擦**或**哈勃阻力**。（第 1.5 节讨论暴胀时，已见过类似项。）

求解式 (3.26)，最简单的方法是在傅里叶空间中计算。定义

$$\delta(\mathbf{k},t) = \int d^3x\; e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\delta(\mathbf{x},t)$$

这里采用一种虽令人烦恼却很标准的约定：函数 $\delta(\mathbf{x})$ 与其傅里叶变换 $\delta(\mathbf{k})$ 仅以自变量区分。由于 $\mathbf{x}$ 是共动坐标，$\mathbf{k}$ 就是共动波矢。

傅里叶空间的好处在于，方程 (3.26) 可分解为每个 $\mathbf{k}$ 各自满足的独立方程：

$$\ddot{\delta}(\mathbf{k},t) + 2H\dot{\delta}(\mathbf{k},t) + c_s^2\left(\frac{k^2}{a^2} - k_J^2\right)\delta(\mathbf{k},t) = 0 \tag{3.27}$$

最后一项中略显特殊的 a 因子，是因为 k 为共动波数，故 k/a 是物理波数，而 k_J 表示物理金斯波数。接下来的任务是求解这一方程。

3.1.4 扰动的增长

式 (3.27) 的解有不同表现，取决于扰动波长比金斯波长 $\lambda_J = 2\pi/k_J$ 更短还是更长。

短波长模式满足 $k/a \gg k_J$。此时式 (3.27) 本质上是阻尼谐振子的方程，宇宙膨胀提供摩擦项 $H\dot{\delta}$。解是振荡声波，其振幅在哈勃摩擦作用下不断减小。

要使宇宙最终形成结构，就需要随时间增长的解。满足 $k/a < k_J$ 的长波长模式出现金斯不稳定性，提供这样的解。不过，正如下面将看到的，膨胀宇宙改变了金斯不稳定性的具体行为。

下面将看到，增长模式涉及两个长度尺度。一个是金斯长度 $\lambda_J = 2\pi/k_J$：

$$\lambda_J = c_s\sqrt{\frac{\pi}{G m \bar{n}}} = c_s c\sqrt{\frac{\pi}{G\bar{\rho}}} \tag{3.28}$$

只有 $\lambda > \lambda_J$ 的模式才会增长。另一个相关的物理长度尺度由宇宙膨胀决定：

$$d_H \approx cH^{-1} = c^2\sqrt{\frac{3}{8\pi G\bar{\rho}}} \tag{3.29}$$

它称为**表观视界**。在标准 FRW 宇宙学中（含普通物质或辐射），表观视界与式 (1.24) 定义的粒子视界相当。此时，讨论波长 $\lambda > d_H$ 的扰动似乎没有什么意义。因为扰动的傅里叶模式是相干的波，而因果性似乎禁止在大于 d_H 的距离上形成这种扰动：从大爆炸以来，光或其他任何东西都来不及跨越这样的距离。

然而，这恰是极早期宇宙中的暴胀阶段所解决的问题。暴胀的核心作用就是将粒子视界拉伸，使它远远超出表观视界。我们将看到，波长 $\lambda > d_H$ 的扰动模式在宇宙的结构形成中起重要作用，这强烈暗示必须存在暴胀时期。以下将式 (3.29) 的表观视界简称为“视界”。

物质主导宇宙中的物质扰动

对于非相对论流体，金斯长度 (3.28) 总是远小于视界 (3.29)：

$$c_s \ll c \quad \Rightarrow \quad \lambda_J \ll cH^{-1}$$

这意味着发生金斯不稳定性的扰动，既包含视界以内的波长，也包含视界以外的波长。

若模式波长足够长，使 $k/a \ll k_J$，则可将式 (3.27) 近似为

$$\ddot{\delta}(\mathbf{k}) + 2H\dot{\delta}(\mathbf{k}) - \frac{4\pi G\bar{\rho}}{c^2}\,\delta(\mathbf{k}) = 0 \tag{3.30}$$

这里省略了 $\delta(\mathbf{k}, t)$ 的时间自变量 t，但保留 $\mathbf{k}$，以表明所讨论的模式位于傅里叶空间。

物质主导宇宙中 $a \sim t^{2/3}$，故 $H = 2/(3t)$。第三项也由弗里德曼方程 $H^2 = 8\pi G\bar{\rho}/(3c^2)$ 与哈勃参数联系起来。因此有

$$\ddot{\delta}(\mathbf{k}) + \frac{4}{3t}\dot{\delta}(\mathbf{k}) - \frac{2}{3t^2}\delta(\mathbf{k}) = 0$$

代入幂律试探解 $\delta(\mathbf{k}, t) \sim t^n$，得到两个解，一个衰减，一个增长：

$$\delta(\mathbf{k}, t) \sim \begin{cases} t^{2/3} \sim a \\ t^{-1} \sim a^{-3/2} \end{cases} \tag{3.31}$$

宇宙膨胀降低了物体发生引力坍缩的速率；哈勃阻尼把金斯不稳定性 (3.12) 的指数增长变为幂律增长，后者与宇宙的尺度呈线性关系。

辐射主导宇宙中的辐射扰动

虽然扰动方程 (3.27) 是针对非相对论流体推导的，但不难作一些合理修改，以理解其他流体组分中的扰动。这里关注辐射，不过先采用一般状态方程会更清楚：

$$P = w\rho$$

之后再令 $w = 1/3$。

我们使用能量密度 $\rho(\mathbf{x}, t)$，而非数密度 $n(\mathbf{x}, t)$；对于非相对论流体，两者满足 $\rho = mnc^2$。需要逐一考察原来的连续性、欧拉和泊松方程，判断它们对一般流体如何改变。下面会说明每种修改的理由，但不作推导。

首先，连续性方程 (3.18) 替换为

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + 3(1+w)H\rho + \frac{1}{a}(1+w)\nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$$

状态方程参数 w 出现了两次。第一次并不奇怪，因为它保证当 $\mathbf{v} = 0$ 时，此式还原为先前的连续性方程 (1.39)。我们不推导最后一项中 $(1+w)$ 因子的来历，不过其产生方式与第一个类似。

欧拉方程 (3.21) 保持不变。更微妙的是引力势的相对论推广。广义相对论中，能量密度和压强都产生引力。因此泊松方程 (3.22) 应替换为

$$\nabla^2\Phi = \frac{4\pi G}{c^2}(1+3w)\rho a^2 \tag{3.32}$$

事实上，上述讨论已提供了强烈暗示这一形式的线索。回顾，我们在式 (3.23) 中将引力势与加速度联系起来，避开了膨胀时空中的金斯骗局。随后泊松方程等价于加速度方程 (1.52)，其一般形式为

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3c^2}(1+3w)\rho$$

这里也出现了同一个特征因子 $(1+3w)$。

重复先前的步骤，扰动方程 (3.27) 替换为

$$\ddot{\delta}(\mathbf{k}) + 2H\dot{\delta}(\mathbf{k}) + c_s^2(1+w)\left(\frac{k^2}{a^2} - (1+3w)k_J^2\right)\delta(\mathbf{k}) = 0 \tag{3.33}$$

其中 $k_J = 2\pi/\lambda_J$ 是按式 (3.28) 定义的物理波数。它与非相对论情形的金斯长度之别，仅在于声速 c_s 的表达式。

现在限定于 $w = 1/3$ 的辐射。由式 (3.9) 知，相对论流体的声速为

$$c_s^2 = \frac{1}{3}c^2$$

这意味着金斯长度 (3.28) 与视界 (3.29) 之间没有参数意义上的尺度分离，而是 $\lambda_J \approx cH^{-1}$。视界内的任何扰动都不会增长；辐射压强使扰动作为声波振荡。

视界外的情况则不同。辐射主导宇宙中，$a \sim t^{1/2}$，故 $H = 1/(2t)$。对于满足 $k/a \ll k_J$ 的波数，控制扰动的方程 (3.33) 变为

$$\ddot{\delta}_r(\mathbf{k}) + \frac{1}{t}\dot{\delta}_r(\mathbf{k}) - \frac{1}{t^2}\delta_r(\mathbf{k}) = 0$$

再次代入幂律试探解 $\delta(\mathbf{k},t)\sim t^n$，得到两个解，一个衰减，一个增长：

$$\delta_r(\mathbf{k},t)\sim\begin{cases} t & \sim a^2 \\ t^{-1} & \sim a^{-2}\end{cases} \tag{3.34}$$

可见，辐射密度的扰动在视界外增长。事实上，它比物质主导时期的线性增长 (3.31) 更快。

辐射主导宇宙中的物质扰动

也可以考察辐射主导宇宙中的物质密度扰动。如前所述，物质的金斯长度远小于视界（因为 $c_s\ll c$）。在具有多个能量组分 ρ_i 的宇宙中，满足 $k/a\ll k_J$ 的物质扰动 δ_m 由式 (3.30) 的修正形式描述：

$$\ddot{\delta}_m(\mathbf{k})+2H\dot{\delta}_m(\mathbf{k})-\frac{4\pi G}{c^2}\sum_i\bar{\rho}_i\delta_i(\mathbf{k})=0 \tag{3.35}$$

最后一项源于引力势 $\delta\Phi$，它受到所有能量来源的贡献。但在视界内尺度上，辐射扰动不会增长，因此可以令 $\delta_r(\mathbf{k})\approx 0$。同时在辐射主导阶段，$\bar{\rho}_r\gg\bar{\rho}_m$，故也可以忽略 $\bar{\rho}_m\delta_m(\mathbf{k})$，它小于 $H\dot{\delta}_m(\mathbf{k})$ 项。利用 $H=1/(2t)$，得到

$$\ddot{\delta}_m(\mathbf{k})+\frac{1}{t}\dot{\delta}_m(\mathbf{k})\approx 0 \quad\Rightarrow\quad \delta_m(\mathbf{k},t)\sim\begin{cases}\log t\sim\log a\\ \text{常数}\end{cases} \tag{3.36}$$

可见，在辐射主导时期，视界内的物质扰动仅呈对数增长。之所以如此缓慢，是因为辐射主导阶段的宇宙膨胀比物质主导阶段更快。对数增长实在微弱，意味着视界内尺度的扰动，要等到 $z\approx 3400$、宇宙进入物质主导时期后，才开始显著增长。

相反，波长大于视界的物质扰动，在辐射主导时期与辐射扰动满足同一个方程。（此时式 (3.35) 中的 $\bar{\rho}_r\delta_r$ 项不能忽略。）这意味着视界外的模式按 $\delta\sim a^2$ 增长，如式 (3.34) 所示。

宇宙学常数

还可以考察宇宙学常数主导宇宙中的物质扰动如何增长。仍使用扰动方程 (3.35)。宇宙学常数不可能有扰动 δ_Λ。（这就是“常数”的含义!）再次忽略 $\bar{\rho}_m$，得到

$$\ddot{\delta}_m + 2H\dot{\delta}_m \approx 0$$

由第 1.3.3 节知，$H = \sqrt{\Lambda/3}$。现在解为

$$\delta_m \sim \begin{cases} \text{常数} \\ e^{-2Ht} \sim a^{-2} \end{cases}$$

在宇宙学常数主导的宇宙中，扰动不会增长。换言之，暗能量扼杀了形成星系的一切机会。第 3.3.4 节将再讨论这一点。

3.1.5 牛顿近似的有效性

本节的一切都基于扰动方程 (3.27)，它以牛顿引力为基础、针对非相对论物质推导。然而，第 1.2 节曾强调，要正确描述膨胀时空，需要广义相对论。那么，牛顿近似值得信任吗？

在较短长度尺度上，这些方程应当可信，因为广义相对论在此范围内还原为牛顿引力。但对于长度与视界 d_H 相当的扰动，就应更加谨慎，因为扰动很可能感受到牛顿近似没有包含的时空曲率效应。

要知道牛顿扰动方程 (3.27) 是否有效，唯一办法是撸起袖子，开展正确的广义相对论扰动理论计算。这是一个颇为痛苦的练习，明年的 Part III 宇宙学课程将给你体验它的机会。届时你会发现，对“方程 (3.27) 是否有效？”这个问题，有一个简短回答和一个详细回答。

简短回答是：有效。

详细回答则微妙得多。广义相对论中的物质扰动并不是微分同胚不变的，这意味着结果依赖所用坐标。这很糟糕。广义相对论的主要哲学教训之一，正是所用坐标不应有丝毫影响。对于 $\lambda \gg d_H$ 的超视界扰动，这个问题尤其突出；相对论处理的重要任务，就是弄清应关注哪个合适的微分同胚不变量。对于大多数坐标选择（称为“规范”），泊松方程 (3.25) 在超视界尺度上不成立。不过，有一种坐标选择——共形牛顿规范——使泊松方程即使在超视界尺度上也成立，我们暗中采用的正是它[9]。这些话的意思是：这里推导的物理可以相信，但与广义相对论框架中的类似结果比较时须谨慎。那些结果可能看起来不同，因为虽然符号相同，它们所指的对象却有微妙差别。

3.1.6 转移函数

现在可以尝试回答几个不同问题。本章引言提出过其中一个：能否计算密度扰动的整体增长，以解释宇宙如何从微波背景中的 $\delta T/T \sim 10^{-5}$ 演化为今日周围的世界？这还需要进一步讨论，我们留到第 3.3.2 节。现在考察不同波数 k 的密度扰动之间的相对增长。

我们关心物质扰动，因为我们最终由物质组成。如果密度扰动始终足够小，使上述线性化分析成立，那么本节的线性分析就依然有效。特别地，各个 $\delta(\mathbf{k})$ 独立演化，如式 (3.27) 所示。给定波矢 $\mathbf{k}$ 的扰动，从初始时刻 t_i 到现在的演化，可以归纳为一个**转移函数** $T(k)$，定义为

$$\delta(\mathbf{k}, t_0) = T(k)\, \delta(\mathbf{k}, t_i) \tag{3.37}$$

初始时刻 t_i 通常取在很早的时候，一般就在暴胀结束之后。

[9] 更多细节参见 Chisari 与 Zaldarriaga 的论文《牛顿模拟与广义相对论之间的联系》（Connection between Newtonian simulations and general relativity），arXiv:1101.3555。

理解物理的关键，是扰动何时进入视界。回顾，在物理坐标中，表观视界为式 (3.29) 的 $d_H \approx c/H$。不过，用共动坐标最简单，此时表观视界为

$$\chi_H = \frac{c}{aH}$$

辐射主导时期，$a \sim t^{1/2}$，因此 $H \sim 1/a^2$。物质主导时期，$a \sim t^{2/3}$，因此 $H \sim 1/a^{3/2}$。两种情况下，共动视界都随时间增大：

$$\chi_H \sim \begin{cases} a \text{ 辐射主导} \\ a^{1/2} \text{ 物质主导} \end{cases} \tag{3.38}$$

直观上，宇宙越膨胀，我们能够看到的范围越大，因此共动视界增长。

共动波矢 $\mathbf{k}$ 随时间不变。（这是上一节采用共动波矢的主要好处。相反，物理波矢 $\mathbf{k}_{\rm phys} = \mathbf{k}/a$ 随时间减小，因为物理波长 $\lambda_{\rm phys} = 2\pi/k_{\rm phys} = 2\pi a/k$ 被宇宙膨胀拉长。）这意味着，对于每个 k，都存在某一时刻使对应扰动进入视界。进入视界是在辐射主导时期还是物质主导时期，对结果有重要影响。

在物质与辐射相等的时刻（约为 $z = 3400$），波数为 $k_{\rm eq}$ 的模式刚进入视界，其中

$$k_{\rm eq} = \frac{2\pi}{c}(aH)_{\rm eq}$$

比它尺度更大的模式（即 $k < k_{\rm eq}$）将在物质主导时期进入视界。比它尺度更小的模式（即 $k > k_{\rm eq}$）则在辐射主导时期已经进入视界。依次来看这两种情况。

首先考虑 $k < k_{\rm eq}$ 的长波长模式。辐射时期它们处于视界外，δ 按 a^2 增长，如式 (3.34) 所示。宇宙进入物质主导时期后，增长减慢为式 (3.31) 的 $\delta \sim a$。这意味着，从初始时刻 t_i 演化到今日，其值为

$$\delta(\mathbf{k}, t_0) = \left(\frac{a_{\rm eq}}{a_i}\right)^2 \frac{a_0}{a_{\rm eq}}\, \delta(\mathbf{k}, t_i) \qquad \text{当} \quad k < k_{\rm eq} \tag{3.39}$$

可见，各个模式的增长倍数与 k 无关。

在辐射时期进入视界、满足 $k > k_{\rm eq}$ 的短波长模式更有趣。进入视界之前，这些模式按式 (3.34) 的 $\delta \sim a^2$ 增长；进入之后，增长减慢为式 (3.36) 的对数增长。对当前目的而言，这实际上可视为不变。直到宇宙进入物质主导时期，增长才恢复。因此

$$\begin{aligned}\delta(\mathbf{k}, t_0) &= \left(\frac{a_{\rm enter}}{a_i}\right)^2 \frac{a_0}{a_{\rm eq}}\, \delta(\mathbf{k}, t_i) \\ &= \left(\frac{a_{\rm enter}}{a_{\rm eq}}\right)^2 \times \left[\left(\frac{a_{\rm eq}}{a_i}\right)^2 \frac{a_0}{a_{\rm eq}}\right] \delta(\mathbf{k}, t_i) \qquad \text{当} \quad k > k_{\rm eq}\end{aligned} \tag{3.40}$$

方括号中的因子，正是长波长模式的恒定增长倍数 (3.39)。但振幅受到 $a_{\rm enter}^2/a_{\rm eq}^2$ 因子的抑制，反映出辐射主导时期增长曾停滞。对于给定模式 k，进入视界时的尺度因子由下式确定：

$$k = \frac{2\pi}{c}(aH)_{\rm enter}$$

辐射时期 $a \sim t^{1/2}$，故 $H = 1/(2t) \sim 1/a^2$。因此尺度 k 在 $k \sim (aH)_{\rm enter} \sim 1/a_{\rm enter}$ 时进入视界，于是可写 $(a_{\rm enter}/a_{\rm eq})^2 = k_{\rm eq}^2/k^2$。

最后，可将这一切归入转移函数 (3.37)。假定扰动始终足够小、线性化分析有效，由式 (3.39) 和 (3.40) 可得

$$T(k) \sim \text{常数} \qquad \times \begin{cases} 1 & k < k_{\rm eq} \\ k^{-2} & k > k_{\rm eq} \end{cases} \tag{3.41}$$

很快就会用到这个结果。

3.2 功率谱

显然，我们不可能以足够高的精度理解早期宇宙的密度扰动，进而预测比如我母亲家的位置，甚至连银河系的位置都预测不了。因此，要取得进展，就必须降低目标。我们需要建立对宇宙中星系分布的统计理解。

为此，考虑密度反差的各种平均值：

$$\delta(\mathbf{x},t)=\frac{\delta\rho(\mathbf{x},t)}{\bar{\rho}(t)}$$

根据定义，给定时刻 δ 本身的空间平均为零：

$$\langle\delta(\mathbf{x},t)\rangle=0$$

第一个非平凡信息包含在**关联函数**中，它由以下空间平均定义：

$$\xi(|\mathbf{x}-\mathbf{y}|,t)=\langle\delta(\mathbf{x},t)\,\delta(\mathbf{y},t)\rangle \tag{3.42}$$

左边暗含了我们的老朋友——宇宙学原理：假定宇宙在统计上均匀且各向同性，因此函数 $\xi(\mathbf{x},\mathbf{y},t)$ 仅依赖 $|\mathbf{x}-\mathbf{y}|$。关联函数 $\xi(r,t)$ 告诉我们，在时刻 t，两个星系相隔距离 r 的可能性。

关于 $\delta(\mathbf{x})$ 的更多统计信息，可以归入更高阶关联函数，例如 $\langle\delta\delta\delta\rangle$。不过下面仅限于理解关联函数 $\xi(r,t)$。

第 3.1 节表明，密度扰动的演化最适合在动量空间中描述：

$$\delta(\mathbf{k},t)=\int d^3x\; e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\delta(\mathbf{x},t) \tag{3.43}$$

动量空间的关联函数为

$$\begin{aligned}\langle\delta(\mathbf{k},t)\,\delta(\mathbf{k}',t)\rangle &= \int d^3x\,d^3y\; e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}+i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{y}}\,\langle\delta(\mathbf{x},t)\,\delta(\mathbf{y},t)\rangle\\ &= \int d^3x\,d^3y\; e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}+i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{y}}\,\xi(r,t)\\ &= \int d^3r\,d^3y\; e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}+i(\mathbf{k}+\mathbf{k}')\cdot\mathbf{y}}\,\xi(r,t)\\ &= (2\pi)^3\,\delta_D^3(\mathbf{k}+\mathbf{k}')\int d^3r\; e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\,\xi(r,t)\end{aligned} \tag{3.44}$$

第二行定义了 $\mathbf{r}=\mathbf{x}-\mathbf{y}$。狄拉克 δ 函数 $\delta_D^3(\mathbf{k}+\mathbf{k}')$ 反映了底层的（统计）平移不变性。（注意，我给狄拉克 δ 函数加了

下标 D，以将 $\delta_D^3(\mathbf{k})$ 与密度反差 $\delta(\mathbf{k},t)$ 区分开！）
剩下的函数称为**功率谱**：

$$P(k,t) = \int d^3r\ e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\,\xi(r,t)$$

它是关联函数的三维傅里叶变换。若选用满足 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} = kr\cos\theta$ 的球极坐标，则有

$$\begin{aligned} P(k,t) &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-1}^{+1} d(\cos\theta) \int_0^{\infty} dr\ r^2 e^{ikr\cos\theta}\xi(r,t) \\ &= 2\pi \int_0^{\infty} \frac{r^2}{ikr}\left[e^{ikr} - e^{-ikr}\right]\,\xi(r,t) \\ &= \frac{4\pi}{k}\int_0^{\infty} dr\ r\sin(kr)\,\xi(r,t) \end{aligned} \tag{3.45}$$

可对天空中的大量星系取平均，测量空间关联函数 $\xi(r)$。（第 3.2.5 节将进一步讨论。）另一方面，功率谱 $P(k)$ 是最自然的理论研究对象。上式将两者联系起来。

3.2.1 绝热高斯扰动

为描述宇宙中的星系结构，引入 $\delta(\mathbf{k})$ 的概率分布。思路是：由此分布计算的平均值，应与给出 $\xi(r)$、进而给出 $P(k)$ 的空间平均相同。

需要回答两个基本问题：

- 初始概率分布是什么？
- 这一概率分布随后如何演化？

若对二者都有足够了解，就能将结果与天空中观测到的星系分布比较。首先描述初始概率分布，然后在第 3.2.3 节考察其演化。

猜测初始扰动的形式似乎令人望而生畏。然而，宇宙对我们颇为友善：观测证据表明，这些扰动取的是最简单的形式。（第 3.5 节将对此给出解释。）

首先，各流体组分的扰动彼此相关。特别地，重子与冷暗物质等非相对论物质的扰动相同：$\delta_B = \delta_{\rm CDM}$。此外，物质扰动与辐射扰动满足

$$\delta_m = \frac{3}{4}\delta_r \tag{3.46}$$

这种扰动称为**绝热扰动**。

所有流体的扰动竟以这种方式相关，似乎有点奇妙。实际发生的是：引力势中存在初始扰动（用广义相对论的语言，就是度规中的扰动），随后它以相同方式在每种流体上留下印记。

逻辑上，也可以有 $\delta\rho_m = -\delta\rho_r$ 形式的初始扰动。它们称为**等曲率扰动**，因为总扰动 $\delta\rho = \delta\rho_m + \delta\rho_r = 0$ 不改变时空的局部曲率。我们的宇宙中并没有这类等曲率扰动的迹象。

由于扰动是绝热的，只需指定一种组分的概率分布，取它为 $\delta \equiv \delta_m$。令该分布是简单的高斯分布：

$$\mathrm{Prob}\Big[\delta(\mathbf{k})\Big] = \frac{1}{\sqrt{2\pi P(k)}} \exp\left(-\frac{\delta(\mathbf{k})^2}{2P(k)}\right) \tag{3.47}$$

这一表达式对每个 $\mathbf{k}$ 独立成立，意味着不同波长的扰动之间没有关联。这是一个可检验的假设，因为它意味着至少在初始时刻，所有更高阶关联函数都完全由单点和两点函数决定。例如，$\langle\delta\delta\delta\rangle = 0$。

注意，功率谱 $P(k)$ 在分布中以方差的形式出现，保证两点函数确实为

$$\langle\delta(\mathbf{k}, t_i)\,\delta(\mathbf{k}', t_i)\rangle = (2\pi)^3\,\delta_D^3(\mathbf{k}+\mathbf{k}')\,P(k) \tag{3.48}$$

现在只需指定初始扰动功率谱 $P(k)$ 的形式。通常取幂律形式：

$$P(k) = Ak^n \tag{3.49}$$

其中 A 与 n 为常数，指数 n 称为**谱指数**。

幂律 $P \sim k^n$ 对应实空间关联函数 $\xi(r) \sim 1/r^{n+3}$。（实际上，要使式 (3.45) 的傅里叶逆变换在大 k 或小 r 处有意义，还需要多做一些处理。）若在空间随机撒点，就得到 $n = 0$ 的情形，有时称为**白噪声**。（下面第 3.2.2 节将建立更多直观理解。）另一方面，任何 $n < -3$ 都意味着当 $r \to \infty$ 时 $\xi(r) \to \infty$，使宇宙在大尺度上更不均匀，与宇宙学原理矛盾。我们想知道：哪个谱指数 n 描述我们的宇宙？

哈里森–泽尔多维奇谱

初始功率谱中一个特别重要的选择是

$$n = 1$$

它称为**哈里森–泽尔多维奇功率谱**（以 Harrison、Zel'dovich，以及 Peebles 和 Yu 命名）。它特殊的原因有两个。首先也是最重要的，它几乎（但并非完全!）就是宇宙密度扰动的初始谱。其次，它具有一种特殊的数学性质。

为解释这一数学性质，需要一些新定义。先作简单的量纲分析。原来的扰动 $\delta(\mathbf{x}) = \delta\rho/\rho$ 无量纲，因此经过傅里叶变换 (3.43) 后，$\delta(\mathbf{k})$ 的量纲是 [长度]^3。δ 函数 $\delta_D^3(\mathbf{k})$ 的量纲也是 $[k]^{-3} =$ [长度]^3，故功率谱 $P(k)$ 的量纲同样为 [长度]^3。常常有用的定义是**无量纲功率谱**：

$$\Delta(k) = \frac{4\pi k^3\, P(k)}{(2\pi)^3} \tag{3.50}$$

因子 2 和 π 是约定。由于 $\Delta(k)$ 无量纲，因而例如“$\Delta(k)$ 是常数”这样的说法有意义。但如你所见，它并不给出哈里森–泽尔多维奇谱。

不过，也可以考察其他量的涨落。特别地，除了密度 ρ 的扰动，也可讨论引力势的扰动：$\Phi(\mathbf{x}) = \bar{\Phi}(\mathbf{x}) + \delta\Phi(\mathbf{x})$。两者由泊松方程 (3.32) 联系：

$$\nabla^2\delta\Phi = \frac{4\pi G}{c^2}(1+3w)\bar{\rho}a^2\delta \quad \Rightarrow \quad -k^2\delta\Phi(\mathbf{k}) = \frac{4\pi G}{c^2}(1+3w)\bar{\rho}a^2\delta(\mathbf{k}) \tag{3.51}$$

于是可以构造引力扰动的功率谱：

$$\langle \delta\Phi(\mathbf{k})\, \delta\Phi(\mathbf{k}')\rangle = (2\pi)^3\, \delta_D^3(\mathbf{k}+\mathbf{k}')\, P_\Phi(k) \tag{3.52}$$

以及相应的无量纲引力功率谱：

$$\Delta_\Phi = \frac{4\pi k^3\, P_\Phi(k)}{(2\pi)^3}$$

泊松方程 (3.51) 表明 $P_\Phi(k)$ 与 $P(k)$ 之间有简单关系：

$$P_\Phi(k) \propto k^{-4} P(k) \tag{3.53}$$

比例系数中包含了泊松方程产生的各种常数。也可以写成

$$P(k) \propto k^4 P_\Phi(k) \propto k\Delta_\Phi$$

可见，如果初始引力扰动与波长无关，即 $\Delta_\Phi =$ 常数，就得到哈里森–泽尔多维奇谱。这种涨落称为**尺度不变**的涨落。我们将看到，这类尺度不变的引力势扰动很好地描述了我们的宇宙，并为极早期发生的事情提供重要线索。第 3.5 节将说明这一线索的意义。不过，首先稍作停顿，建立对这些不同概率分布的直观理解。

3.2.2 建立对高斯分布的直观理解

初次接触上述讨论时，其形式化程度可能令人困惑。此时有必要直观了解不同功率谱的形态，特别是为何 $P_\Phi \sim 1/k^3$ 对应尺度不变分布。

为直观展示，最终会给出 $d = 2$ 空间维的分布图。但目前先保持空间维数 d 任意。关注某标量场 $\Phi(\mathbf{x})$ 的概率分布；在宇宙学背景下，它应理解为引力扰动 $\delta\Phi$。但对本讨论而言，$\Phi(\mathbf{x})$ 可以是任何标量场。其傅里叶变换为

$$\Phi(\mathbf{k}) = \int d^d x\; e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \Phi(\mathbf{x})$$

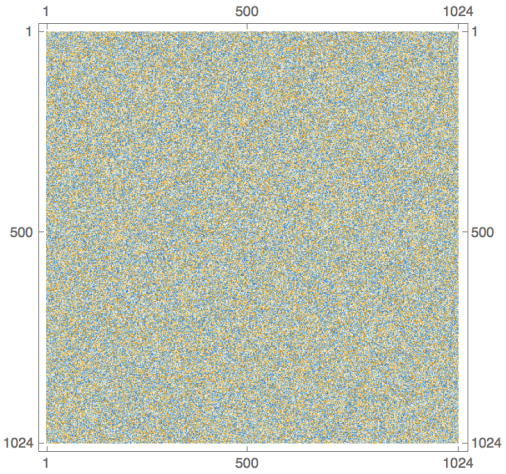


图 33：$d = 2$ 维中的白噪声分布，$n = 4$。

要求这些值从式 (3.52) 形式的高斯概率分布中抽取：

$$\langle \Phi(\mathbf{k})\Phi(\mathbf{k}')\rangle = (2\pi)^d\, \delta^d(\mathbf{k}+\mathbf{k}')\, P_\Phi(k)$$

其中 $\delta^d(\mathbf{k}-\mathbf{k}')$ 是通常的 d 维 δ 函数。我们想问：这种分布对 $\Phi(\mathbf{x})$ 意味着什么？特别是，功率谱 $P_\Phi(k)$ 的选择如何影响它？

在位置空间中，两点关联函数由功率谱的傅里叶变换给出：

$$\begin{aligned}\langle \Phi(\mathbf{x})\Phi(\mathbf{y})\rangle &= \int \frac{d^dk}{(2\pi)^d}\int \frac{d^dk'}{(2\pi)^d} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{y}}\langle \Phi(\mathbf{k})\Phi(\mathbf{k}')\rangle \\ &= \int \frac{d^dk}{(2\pi)^d} e^{-i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})} P_\Phi(k) \qquad (3.54)\end{aligned}$$

下面考察具有如下形式的功率谱：

$$P_\Phi(k) = k^{n-4} \qquad (3.55)$$

取整数 n 的不同值。（这里的指数是为了与先前的约定一致。）

显然，宇宙学关心 $d = 3$ 空间维。不过，下面画的是 $d = 2$ 维分布。关键物理相同，但正如我们将看到的，

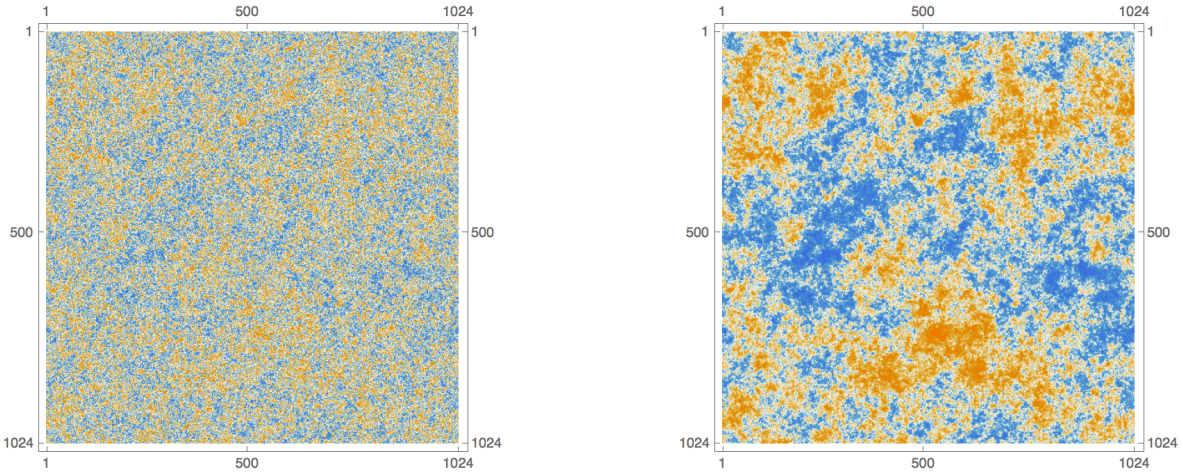


图 34：$d = 2$ 维中的分布。左图 $n = 3$，对应 $P_\Phi \sim 1/k$；右图 $n = 2$，对应 $P_\Phi \sim 1/k^2$。后者在二维中具有尺度不变性。

相同物理对应的 n 值有所不同。先从恒定功率谱开始，即按式 (3.55) 的约定取 $n = 4$。此时

$$n = 4 \quad \Rightarrow \quad \langle \Phi(\mathbf{x})\Phi(\mathbf{y})\rangle \sim \delta^d(\mathbf{x} - \mathbf{y})$$

这意味着不同点处的 Φ 值没有关联。图 33 展示了 $\Phi(\mathbf{x})$ 的一个典型构型[10]。这种相邻点之间没有关联的分布称为**白噪声**。（这里常有一个混淆：Φ 的白噪声和密度扰动的白噪声对应不同的 n，因为两种分布之间相差一个 k^4 因子。）

现在逐渐减小 n。对于 $n = 3$，即 $P_\Phi(k) \sim k^{-1}$，相邻点之间的关联增强。图 34 左侧给出一个典型分布。若场在某点 $\mathbf{x}$ 取某个值，则相邻点取相近值的可能性增大了。

进一步减小 n，这种可能性继续增大。图 34 右侧展示 $n = 2$ 的分布。它颇为特殊，因为此时 $P_\Phi(k) \sim 1/k^2$，

[10] 所有分布图均用 Garrett Goon 公开提供的 Mathematica 脚本生成。具体操作是：从图 33 的白噪声出发，傅里叶变换到动量空间，将所得分布乘以 $P(k)$，再作逆变换。Garrett 的网页提供了清晰详细的说明：https://garrettgoon.com/gaussian-fields/。

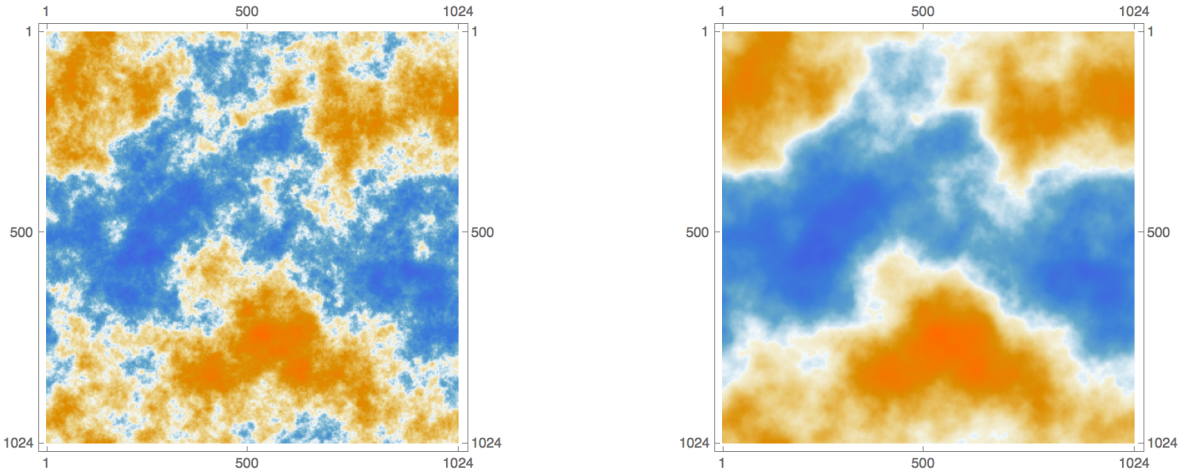


图 35：二维分布。左图 $n = 1$，对应 $P_\Phi(k) = 1/k^3$；右图 $n = 0$，对应 $P_\Phi(k) = 1/k^4$。

而在 d 个空间维中，$1/k^d$ 的分布具有尺度不变性。这意味着任意两点的关联与两点间距离无关！只需对关联函数 (3.54) 作尺度变换，就得到

$$\langle \Phi(\lambda \mathbf{x})\Phi(\lambda \mathbf{y})\rangle = \int \frac{d^d\mathbf{k}}{(2\pi)^d} \frac{e^{-i\lambda \mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})}}{k^d} = \langle \Phi(\mathbf{x})\Phi(\mathbf{y})\rangle$$

最后一个等号成立，是因为重新定义 $\mathbf{k}' = \lambda\mathbf{k}$ 可消去指数中的 λ，而测度 d^dk 与功率谱 $1/k^d$ 中的 λ 因子相互抵消。

还可继续减小 n，得到空间关联更强的构型。图 35 给出了 $n = 1$ 和 $n = 0$ 的例子。

3.2.3 今日的功率谱

高斯分布 (3.47) 在某个初始时刻 t_i 成立；我们将它取为很早的时刻，通常就在暴胀之后。如前所述，密度扰动随后由转移函数描述：

$$\delta(\mathbf{k}, t_0) = T(k)\,\delta(\mathbf{k}, t_i)$$

式 (3.41) 已针对非相对论物质算出此函数：

$$T(k) \sim \text{常数} \qquad \times \begin{cases} 1 & k < k_{\rm eq} \\ k^{-2} & k > k_{\rm eq} \end{cases}$$

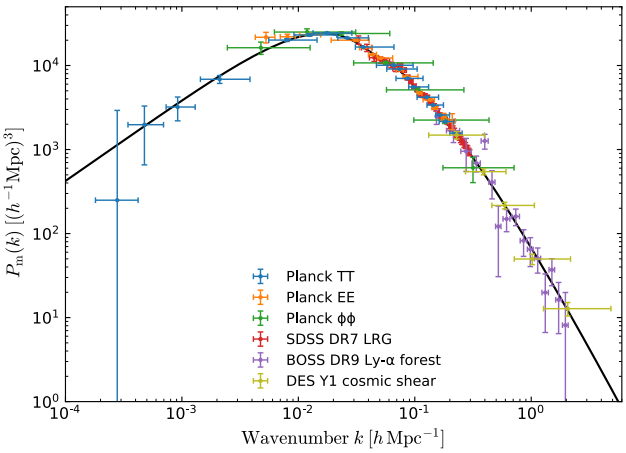


图 36：观测到的物质功率谱。

图轴：横轴为波数 k（h Mpc^{-1}）；图例中 cosmic shear 为宇宙剪切，Ly-α forest 为莱曼 α 森林。

一般而言，每个流体组分都有独立的转移函数，因此随着宇宙演化，初始扰动的绝热关系 (3.46) 将被破坏。

只要线性分析有效，涨落分布就保持高斯形式，只有功率谱 $P(k)$ 改变。根据关系 $P \sim \langle\delta\delta\rangle$，有

$$P(k;t_0) = T^2(k)\,P(k;t_i)$$

密度扰动变大时，线性扰动理论失效，演化变为非线性。此时不同波矢 $\mathbf{k}$ 的扰动开始相互作用，简单的高斯分布不再成立。要充分理解充满星系与星系团的晚期宇宙，最终必须理解这种非线性行为。第 3.3 节将开始探讨它，目前仍限于简单的线性演化。

若从幂律谱 $P \sim k^n$ 出发，随后它演化为

$$P(k) \sim \begin{cases} k^n & k < k_{\rm eq} \\ k^{n-4} & k > k_{\rm eq} \end{cases} \tag{3.56}$$

转折发生在 $ak \approx ak_{\rm eq} \sim 0.01$ Mpc^{-1} 附近。更仔细的分析表明，$k = k_{\rm eq}$ 处的转折相当平缓。

现在可以将这些预期与观测到的物质功率谱比较。图 36 汇集了若干不同来源的数据[11]。在极大尺度（小 k）上，数据来自宇宙微波背景；第 3.4 节将进一步讨论。更长波长的结构则通过各种方法测量今日宇宙的结构来观察。数据与初始哈里森–泽尔多维奇幂律谱 $n = 1$ 非常吻合。更精确的观测揭示了相对于完美哈里森–泽尔多维奇谱的微小偏离。大尺度结构[12] 和微波背景测量（下一节将简要讨论）都给出

$$n \approx 0.97$$

早期宇宙的扰动几乎、但并不完全由哈里森–泽尔多维奇谱描述，这为极早期发生的事情提供了重要线索。精确尺度不变的哈里森–泽尔多维奇谱意味着早期宇宙曾存在某种对称性；而偏离则表明，某种动力学过程打破了这一对称性。第 3.5 节将进一步说明。

3.2.4 重子声学振荡

早期宇宙中有一段时期，其红移范围为

$$1100 \lesssim z \lesssim 3400$$

此时膨胀由物质主导，但氢原子尚未形成。如第 2 章所述，在这一时期，质子、电子与光子处于热平衡。在这种光子–重子流体中，声速由光子而非物质决定，因此 $c_s \approx c/\sqrt{3}$。这意味着重子物质的有效金斯长度远大于暗物质的对应长度。

因此，暗物质与重子物质在这一时期表现不同。暗物质早已与光子退耦，其密度扰动开始按式 (3.31) 的 $\delta \sim a$ 增长。与此同时，重子物质中的密度扰动

[11] 此图取自普朗克 2018 年结果《概览及普朗克的宇宙学遗产》（Overview and the cosmological legacy of Planck），arXiv:1807.06205。

[12] 例如，N. Palanque-Delabrouille 等人的论文《BOSS 的一维莱曼 α 森林功率谱》，arXiv:1306.5896，得到 $n = 0.97 \pm 0.02$。普朗克合作组在 arXiv:1807.06211 中给出 $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$。

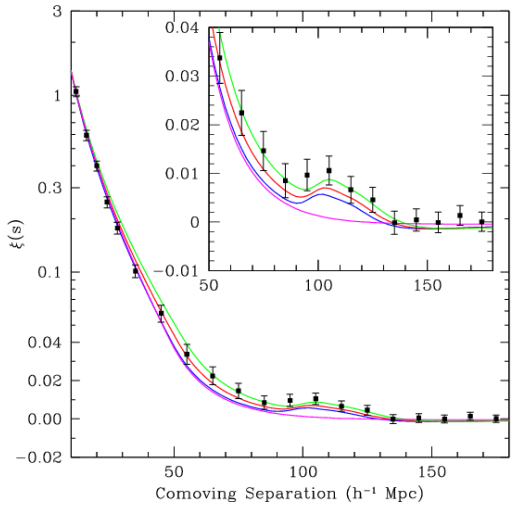


图 37：星系分布中观测到的重子声学振荡。

图轴：横轴为共动间距（h^{-1} Mpc）。

受到光子压强的支撑，至少在视界内尺度上发生振荡。重子–光子流体中产生的这种声波称为**重子声学振荡**。

这有两个重要后果。直接后果是，暗物质在结构形成中抢占先机，其密度扰动从 $z \approx 3400$ 就开始增长。到重子在 $z = 1100$ 退耦时，已经存在相当成形的引力势阱。它们作为种子，加快了我们称为星系的重子结构的形成。

第二个后果更加微妙。复合时，光子离开了由它们参与产生的声波，而重子分布却冻结下来，成为那个早期时代的遗迹。声波中有些区域的重子更加密集，有些区域更加稀疏，其波长由退耦时的视界决定：

$$d_H \sim \frac{cH_0^{-1}}{(1+z)^{3/2}} \approx 0.1 \text{ Mpc}$$

这里用了 $cH_0^{-1} \approx 4 \times 10^3$ Mpc 和 $z \approx 1100$。此后宇宙演化使这些波被拉长了约 $z \approx 1100$ 倍，在今日物质的聚集分布中留下微弱印记：相隔某个距离的星系出现了额外的数量，

这个距离约为 150 Mpc。重子声学振荡对星系分布的影响于 2005 年首次观测到；图 37 展示其关联函数[13]。

3.2.5 窗函数与质量分布

本节已经理解了 $\delta(\mathbf{x},t)$ 的一些数学性质。但到目前为止，尚未讨论实际如何测量这个量。这里有一个小小的微妙之处。

回顾，$\delta(\mathbf{x})$ 是密度反差。当然，密度是单位体积的能量。从数学上说，定义某点 $\mathbf{x}$ 的密度毫无困难。但如何从观测构造 $\delta(\mathbf{x})$？特别是，究竟该除以多大的体积?!

这归根结底又回到最初对宇宙学原理的讨论。若观测许多星系，每个都集中在某点 $\mathbf{X}_i$ 附近，宇宙看起来就远非均匀。对任何流体，只要看得足够细，也同样如此。但我们关心的是更粗粒化的描述。

为此，引入**窗函数** $W(\mathbf{x};R)$。它提供一种方法，将观测到的密度 $\delta(\mathbf{x})$ 转变为平滑、在约 R 的长度尺度上变化的量。构造平滑后的密度反差：

$$\delta(\mathbf{x};R) = \int d^3x'\; W(\mathbf{x}-\mathbf{x}';R)\,\delta(\mathbf{x}') \tag{3.57}$$

在傅里叶空间中，有

$$\begin{aligned}
\delta(\mathbf{k};R) &= \int d^3x\; e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\delta(\mathbf{x}) \\
&= \int d^3x\, d^3x'\; e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\, W(\mathbf{x}-\mathbf{x}';R)\,\delta(\mathbf{x}') \\
&= \int d^3x\, d^3x'\; e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}\, W(\mathbf{x}-\mathbf{x}';R)\, e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}'}\delta(\mathbf{x}') \\
&= \int d^3y\, d^3x'\; e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{y}}\, W(\mathbf{y};R)\, e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}'}\delta(\mathbf{x}') \\
&= \tilde{W}(\mathbf{k};R)\,\delta(\mathbf{k})
\end{aligned}$$

这表明，实空间中的卷积积分，如式 (3.57)，在傅里叶空间中成为乘积。

[13] 数据取自 D. J. Eisenstein 等人（SDSS 合作组），《在 SDSS 亮红星系的大尺度关联函数中探测到重子声学峰》，Astrophys. J. 633, 560 (2005)，astro-ph/0501171。

窗函数没有唯一的标准选择，但存在一些合理选择，包括：

- **球形顶帽窗**：在实空间中作陡峭截断，表达式为

$$W(\mathbf{x}, R) = \frac{1}{V} \times \begin{cases} 1 & |\mathbf{x}| \leq R \\ 0 & |\mathbf{x}| > R \end{cases} \quad \text{其中 } V = \frac{4\pi}{3} R^3$$

  在傅里叶空间中变为

$$\tilde{W}(\mathbf{k}; R) = \frac{3}{(kR)^3} \Big[\sin kR - kr \cos kR \Big] \tag{3.58}$$

  注意，傅里叶变换满足 $\widetilde{W}(k; R) = \widetilde{W}(kR)$；下面所有窗函数都具有这一性质。

- **陡峭 k 滤波器**：在动量空间中作陡峭截断：

$$\tilde{W}(kR) = \begin{cases} 1 & kR \leq 1 \\ 0 & kR > 1 \end{cases} \tag{3.59}$$

  它在实空间中的形式更复杂：

$$W(\mathbf{x}; R) = \frac{1}{2\pi^2 r^3} \left[\sin(r/R) - \frac{r}{R} \cos(r/R) \right]$$

- **高斯窗**：在位置空间与动量空间中都提供平滑截断：

$$W(\mathbf{x}; R) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2} R^3} \exp\left(\frac{-r^2}{2R^2} \right)$$

  在傅里叶空间中仍保持高斯形式：

$$\tilde{W}(kR) = \exp\left(-\frac{k^2 R^2}{2} \right)$$

注意，每种情况下都满足 $\widetilde{W}(kR = 0) = 1$。不同窗函数适合不同测量或计算。下面给出一个例子。

质量分布

现在用窗函数的方法回答一个简单问题：半径为 R 的球内，质量的分布是什么？

对每种窗函数，都可以定义半径 R 的球内的平均质量 $\bar{M}(R)$：

$$\bar{M}(R) = \frac{1}{c^2}\int d^3x\; W(\mathbf{x};R)\bar{\rho}(\mathbf{x})$$

其中 $\bar{\rho}(\mathbf{x})$ 是宇宙的平均密度。由于 $\bar{\rho}$ 为常数，得到

$$\bar{M}(R) = \frac{4\pi R^3\bar{\rho}}{3}\gamma \tag{3.60}$$

γ 可通过对三种窗函数分别积分得到。三次简短计算给出

$$\gamma = \begin{cases} 1 & \text{顶帽窗} \\ 9\pi/2 & k \text{ 滤波器} \\ 3\sqrt{\pi/2} & \text{高斯窗} \end{cases}$$

接下来考察相对于平均值的偏差。平滑后的质量分布与平滑后的密度反差满足

$$M(\mathbf{x};R) = \bar{M}(R)(1+\delta(\mathbf{x};R))$$

因此，也可以把平滑后的密度反差解释为

$$\delta(\mathbf{x};R) = \frac{\delta M(\mathbf{x};R)}{\bar{M}(R)}$$

其中 $\delta M(\mathbf{x};R) = M(\mathbf{x};R) - \bar{M}(R)$。于是质量分布的方差为

$$\sigma^2(M) = \langle\delta^2(\mathbf{x};R)\rangle$$

它依赖所选窗函数，更重要的是，依赖平滑尺度 R。利用定义 (3.57)，得到

$$\sigma^2(M) = \int d^3x'\,d^3x''\; W(\mathbf{x}-\mathbf{x}';R)W(\mathbf{x}-\mathbf{x}'';R)\,\langle\delta(\mathbf{x}')\delta(\mathbf{x}'')\rangle \tag{3.61}$$

式 (3.42) 引入了两点关联函数：

$$\xi(r) = \langle\delta(\mathbf{x}+\mathbf{r})\,\delta(\mathbf{x})\rangle = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\; e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\,P(k)$$

依照第 3.2 节，将它用功率谱 $P(k)$ 表示。于是有

$$\sigma^2(M) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\int d^3x'\,d^3x''\,W(\mathbf{x}-\mathbf{x}';R)W(\mathbf{x}-\mathbf{x}'';R)\,e^{-i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}'-\mathbf{x}'')}\,P(k)$$

空间坐标上的积分将各窗函数转化为它们的傅里叶变换，最终得到

$$\sigma^2(M) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\, \tilde{W}^2(kR)\, P(k) = \frac{1}{2\pi^2}\int dk\; k^2\, \tilde{W}(kR)\, P(k)$$

注意，平滑尺度变小时，$kR \to 0$，于是 $\widetilde{W}(kR) \to 1$，相应地 $\sigma^2(R) \to \sigma^2$。这正是在尺度 R 上平滑后的方差 $\sigma^2(R)$ 应有的行为。

回顾式 (3.56) 的功率谱：

$$P(k) \sim \begin{cases} k^n & k < k_{\rm eq} \\ k^{n-4} & k > k_{\rm eq} \end{cases}$$

星系分布的观测给出 $n \approx 0.97$。此时最简单的选择是陡峭 k 滤波窗函数 (3.59)。在最大的尺度上，$P(k) \sim k^n$，因此

$$\sigma^2(M) \sim \int_0^{1/R} dk\; k^{2+n} \sim \frac{1}{R^{3+n}} \sim \frac{1}{M^{(n+3)/3}}$$

最后一个标度关系使用了式 (3.60)。如果 $n < -3$，大尺度上的质量涨落就会越来越大，违背最初的宇宙学原理假设。幸运的是，我们并不生活在这样的宇宙中。

另一方面，较短尺度上 $P(k) \sim k^{n-4}$，此时

$$\sigma^2(M) \sim \int_0^{1/R} dk\; k^{n-2} \sim \frac{1}{R^{n-1}} \sim \frac{1}{M^{(n-1)/3}}$$

对于 $n = 1$，这变为对数标度。

宇宙学家测量什么

最后补充一点：观测宇宙学家常给出以下基本参数：

$$\sigma_8^2 := \frac{1}{2\pi^2}\int dk\; k^2\, \tilde{W}^2(kR)\, P(k) \tag{3.62}$$

这里 $P(k)$ 是第 3.2 节所述、演化后的线性功率谱，窗函数 $\widetilde{W}(kR)$ 则取顶帽窗 (3.58)，在 $R = 8h^{-1}$ Mpc 的尺度处计算，此尺度上星系团尤其丰富。（$h \approx 0.7$ 表征哈勃参数，定义见式 (1.16)。）迄今我们主要关注 $P(k)$ 对 k 的依赖；变量 σ_8 则表征其整体大小。σ_8 越大，意味着涨落越大，因而结构形成开始得越早。顺便提一句，目前测得的值为 $\sigma_8 \approx 0.8$。

3.3 非线性扰动

迄今，我们借助扰动理论、使用线性化方程描述密度涨落的增长。但这只有在涨落很小时才可行。一旦增长到 $\delta\rho \approx \bar{\rho}$，即 $\delta \approx 1$，扰动理论便失效。此时必须求解膨胀 FRW 宇宙中完整的耦合方程。这很困难。

有几种继续研究的方法。到了某个阶段，必须借助困难且颇具挑战性的数值模拟。不过，有一个相当简单的玩具模型，可以抓住一部分相关物理。

3.3.1 球形坍缩

为方便起见，采用只充满尘埃的爱因斯坦–德西特宇宙，故 $\Omega_m = 1$。这意味着平均密度等于临界密度：$\bar{\rho}(t) = \rho_{\rm crit}(t)$。

在某时刻 t_i，平均密度为 $\bar{\rho}_i$，我们创造一个密度扰动。考虑以某点为中心、半径为 R_i 的球形区域，并将中心取为原点。把该区域中的物质压缩到半径更小的球内，$r_i < R_i$，令密度恒定为

$$\rho_i = \bar{\rho}_i(1 + \delta_i)$$

初始取 δ_i 很小。但与之前各节不同，不再假定它始终很小，而是追踪它增长时的演化。

这样在 r_i 与 R_i 之间存在没有物质的空隙。球形区域 $r < r_i$ 内的质量为

$$M_i c^2 = \frac{4\pi}{3} R_i^3 \bar{\rho}_i = \frac{4\pi}{3} r_i^3 \rho_i = \frac{4\pi}{3} r_i^3 \bar{\rho}_i (1 + \delta_i)$$

此外，即使其他变量——$\bar{\rho}$、δ 和高密度区域的边界 r——随时间演化，扰动中的总质量仍保持为 M_i。

我们希望理解这个密度扰动如何演化。为此，可以回到第 1.2.3 节首次推导弗里德曼方程时使用的简单牛顿论证。回顾，对于球对称的质量分布，半径 r 处的引力作用仅由 r 内的质量决定，完全不依赖外部质量。考虑一个粒子，

它位于半径 r 处，可以在高密度区域内，也可以在区域外。它的能量守恒写为

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2 - \frac{GM(r)}{r} = E \tag{3.63}$$

其中 $M(r)$ 为半径 r 内的质量，是一个常数：质量守恒保证 $M(r)$ 不因 r 的演化而改变。E 也是常数，等于粒子的能量除以其质量。

现在将此式应用于高密度区域内外的粒子。先看外部粒子，满足 $r(t_i) \geq R_i$。对它们而言，$M(r)$ 与扰动之前相同，因此运动与之前一样。而起点是能量密度等于临界密度的爱因斯坦–德西特宇宙，对应 $E = 0$。积分式 (3.63)，得到

$$r(t) = \left(\frac{9GM(r)}{2}\right)^{1/3} t^{2/3} \qquad \text{若 } r(t_i) > R_i \tag{3.64}$$

其中 $M(r)$ 为常数。这就是平直、物质主导宇宙的通常膨胀。平均能量密度为

$$\bar{\rho}(t) = \frac{M(r)c^2}{(4\pi/3)r^3(t)} = \frac{c^2}{6\pi G}\frac{1}{t^2} \tag{3.65}$$

它再现了临界能量密度随时间演化的通常结果 (1.51)。

相反，在高密度区域内部（即 $r(t_i) \leq r_i$），有 $E < 0$。这意味着该区域如同正曲率宇宙（$k = +1$）。内球将像第 1.3.2 节的闭合宇宙一样演化：先继续膨胀，随后减速，最后向自身坍缩。

式 (1.57) 和 (1.58) 已以参数形式给出闭合宇宙的解。可以验证以下表达式满足式 (3.63)：

$$\begin{aligned} r(\tilde{\tau}) &= A\,(1 - \cos\tilde{\tau}) \\ t(\tilde{\tau}) &= B\,(\tilde{\tau} - \sin\tilde{\tau}) \end{aligned} \tag{3.66}$$

其中常数为

$$A = \frac{GM}{2|E|} \quad \text{且} \quad B = \frac{GM}{(2|E|)^{3/2}} \quad \Rightarrow \quad A^3 = GMB^2 \tag{3.67}$$

将解 (3.66) 应用于高密度区域的边界，即满足 $r(t_i) = r_i$ 的点。扰动的空间范围在宇宙膨胀带动下，继续增长一段时间。在早期 $\tilde{\tau} \ll 1$，可将解线性化，得到

$$r(\tilde{\tau}) \approx \frac{1}{2}A\tilde{\tau}^2 \quad \text{且} \quad t(\tilde{\tau}) \approx \frac{1}{6}B\tilde{\tau}^3 \quad \Rightarrow \quad r(t) \approx \frac{A}{2}\left(\frac{6}{B}\right)^{2/3} t^{2/3} \tag{3.68}$$

因此，最初高密度区域的扩展与壳层外区域 (3.64) 具有相同的时间依赖。

但高密度区域中额外的质量使膨胀减慢。从式 (3.66) 可见，在 $\tilde{\tau}_{\rm turn} = \pi$ 时膨胀停止，并开始坍缩。这就是**转向时刻**。

按字面理解，解 (3.66) 随后在 $\tilde{\tau}_{\rm col} = 2\pi$ 时坍缩回一个点。第 3.3.2 节将讨论实际发生的情况。

球形坍缩中的密度

由解 (3.66) 很容易求出密度如何演化。给定时刻，高密度区域的密度为

$$\rho(\tilde{\tau}) = \frac{M_i c^2}{(4\pi/3)r^3} = \frac{3M_i c^2}{4\pi A^3}\frac{1}{(1-\cos\tilde{\tau})^3}$$

同时，临界密度按式 (3.65) 演化：

$$\bar{\rho}(\tilde{\tau}) = \frac{c^2}{6\pi G}\frac{1}{t^2} = \frac{c^2}{6\pi G B^2}\frac{1}{(\tilde{\tau}-\sin\tilde{\tau})^2}$$

密度反差 $\delta = \delta\rho/\bar{\rho}$ 可以由两者的比值计算：

$$(1+\delta) = \frac{\rho}{\bar{\rho}} = \frac{9}{2}\frac{(\tilde{\tau}-\sin\tilde{\tau})^2}{(1-\cos\tilde{\tau})^3} \tag{3.69}$$

这里用了 $A^3 = GMB^2$。

再次考察早期行为。对各项作泰勒展开，这次需要展开到下一阶：$\tilde{\tau} - \sin\tilde{\tau} \approx \tilde{\tau}^3/3! - \tilde{\tau}^5/5!$，$1 - \cos\tilde{\tau} \approx \tilde{\tau}^2/2 - \tilde{\tau}^4/4!$。于是

$$1 + \delta_{\rm lin}(\tilde{\tau}) \approx \frac{(1-\frac{1}{20}\tilde{\tau}^2)^2}{(1-\frac{1}{12}\tilde{\tau}^2)^3} \approx 1 + \frac{3}{20}\tilde{\tau}^2 \tag{3.70}$$

根据式 (3.68)，可以写成

$$\delta_{\rm lin}(t) = \frac{3}{20}\left(\frac{6}{B}\right)^{2/3} t^{2/3} \tag{3.71}$$

令人满意的是，它与式 (3.31) 在线性扰动理论中得到的 $t^{2/3}$ 时间依赖一致。

在 $\tilde{\tau} = \pi$ 达到转向时刻，密度反差为

$$\delta(\tilde{\tau}_{\rm turn}) = \frac{9\pi^2}{16} - 1 \approx 4.55$$

下面需要问一个略显人为的问题：如果外推线性解，转向时刻的密度反差是多少？由式 (3.66)，$t_{\rm turn} = B\pi$，故线性解 (3.71) 可写为

$$\delta_{\rm lin}(t) = \frac{3}{20}(6\pi)^{2/3}\left(\frac{t}{t_{\rm turn}}\right)^{2/3} \quad \Rightarrow \quad \delta_{\rm lin}(t_{\rm turn}) = \frac{3}{20}(6\pi)^{2/3} \approx 1.06$$

与此同时，当扰动在 $\tilde{\tau}_{\rm col} = 2\pi$ 完全坍缩时，真实密度反差为

$$\delta(\tilde{\tau}_{\rm col}) = \infty$$

稍后将说明如何解释它。可以再次提出同样的人为问题：若外推线性解，坍缩时的密度反差是多少？这次由式 (3.66)，有 $t_{\rm col} = 2B\pi = 2t_{\rm turn}$，所以

$$\delta_{\rm lin}(t_{\rm col}) = \frac{3}{20}(12\pi)^{2/3} \approx 1.69$$

对此结果的简单解释是：若在线性扰动理论中，密度反差达到 $\delta_{\rm lin} \approx 1.69$，就应将它解释为完全坍缩。

3.3.2 维里化与暗物质晕

如前所述，简单的球形坍缩模型预测，初始的高密度区域最终会坍缩为密度无穷大的一个点。这种奇点可解释为黑洞。

但我们的宇宙并不由黑洞主导。这是因为球形坍缩的假设不太现实；在大部分讨论中，这问题并不严重，但接近终点时就至关重要。物质的随机运动和相互作用，使它最终落入平衡构型，动能与势能达到平衡。最终形成的是**暗物质晕**，即星系嵌于其中的一大片暗物质区域。

这种达到平衡的过程有一个颇为形象的名称：**剧烈弛豫**。也有一个不那么生动的名字：**维里化**。后者反映了系统平衡后满足维里定理，即平均动能 $\bar{T}$ 与平均势能 $\bar{V}$ 满足

$$\bar{T} = -\frac{1}{2}\bar{V}$$

第 1.4.3 节已证明了这一定理。

现在将它用于坍缩模型。原来的方程 (3.63) 已方便地用动能 $T = \dot{r}^2/2$ 和势能 $V = -GM/r$ 表示。先考虑转向点，此时动能为零，$T = 0$，且

$$V_{\rm turn} = -\frac{GM}{r_{\rm turn}}$$

总能量 $E = T + V$ 守恒。因此维里化后，当 $T = -V/2$ 时，必须有

$$T_{\rm vir} + V_{\rm vir} = \frac{1}{2}V_{\rm vir} = V_{\rm turn} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} r_{\rm vir} = \frac{1}{2}r_{\rm turn} \\ \rho_{\rm vir} = 8\rho_{\rm turn} \end{cases}$$

真正关心的是密度反差，$1 + \delta_{\rm vir} = \rho_{\rm vir}/\bar{\rho}_{\rm vir}$。取维里化时刻等于坍缩时刻，$t_{\rm vir} = t_{\rm col} = 2t_{\rm turn}$。由于宇宙按 $a \sim t^{2/3}$ 演化，从转向到维里化期间，临界能量密度稀释为原来的四分之一，即 $\bar{\rho}_{\rm vir} = \bar{\rho}_{\rm turn}/4$。综合起来，

$$\delta_{\rm vir} = \frac{\rho_{\rm vir}}{\bar{\rho}_{\rm vir}} - 1 = 32\,\frac{\rho_{\rm turn}}{\bar{\rho}_{\rm turn}} - 1$$

由式 (3.69)，取 $\tau_{\rm turn} = \pi$，有 $\rho_{\rm turn}/\bar{\rho}_{\rm turn} = 9\pi^2/16$。因此暗物质晕的预期密度反差为

$$\delta_{\rm vir} = 18\pi^2 - 1 \approx 177$$

再次参考线性模型，可知只要 $\delta_{\rm lin} \gtrsim 1.69$，就有望形成暗物质晕，其密度 ρ 约为背景密度 $\bar{\rho}$ 的 200 倍。

3.3.3 为什么没有暗物质，宇宙就无法成为我们的家园

可以将迄今的一些结论结合起来，大致了解结构何时形成。

正确方法是使用第 3.2.5 节引入的窗函数，定义在不同尺度 R 上平滑的空间变化。这些变化通过将功率谱与窗函数相乘积分来计算，如式 (3.61)。然后追踪这些空间扰动的演化。

这里先作一个简便粗略的计算，估计时间尺度。按字面理解似乎存在问题：微波背景告诉我们，在红移 $z \approx 1000$ 时，$\delta T/T \sim 10^{-5}$；但物质主导时期的扰动只随尺度线性增长，见式 (3.31)。这似乎意味着，即使到了今天也只有 $\delta \sim 10^{-2}$，按上述讨论还不足以形成结构。究竟怎么回事？

问题很大程度上来自空间变化的定义不够准确。但这个简单观察中还包含值得强调的重要物理，前面已简要提及。微波背景的 $\delta T/T \sim 10^{-5}$ 描述辐射涨落，并由此反映复合时的重子物质涨落。它不足以形成星系。要得到今日所见的宇宙，必须有暗物质。在 $z \approx 3000$ 到 $z \approx 1000$ 之间，宇宙由物质主导，暗物质扰动正在增长，而重子–光子流体仍来回振荡。此外，暗物质扰动在辐射主导时期的对数增长 (3.36)，还能进一步增强它。

即使考虑暗物质，由上述结果也不能明显看出结构是否来得及形成。幸运的是，还有一些零散因子，使估计接近正确数量级。例如，物质密度涨落与温度涨落满足 $\delta_m \approx 3 \times \delta T/T$（式 (3.73) 将给出这一结果）。此外，应关注涨落的峰值而非平均值，峰值约为 $\delta T/T \approx 6 \times 10^{-5}$。第 3.4 节将介绍的萨克斯–沃尔夫效应，又提供了一个小幅提升。综合而言，这些

因子使得在 $z \approx 1000$ 时 $\delta_m \approx 10^{-3}$。由此预计暗物质晕在红移 $z \approx 1$ 时形成，大致符合实际。

不过，必须记住的重要结论是：暗物质与光子流体退耦，一旦宇宙由物质主导，它的扰动就开始增长。因此，要使结构在合理时间内形成，暗物质的存在至关重要。

3.3.4 再论宇宙学常数

存在宇宙学常数时，可以重复上述论证。描述粒子径向运动的方程 (3.63) 现在变为

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2 - \frac{GM(r)}{r} - \frac{1}{6}\Lambda r^2 = E \tag{3.72}$$

新增项看起来像谐振子的能量；要验证它确实描述宇宙学常数，只需将含 Λ 的弗里德曼方程 (1.59) 与之前的牛顿推导 (1.44) 比较。

再做一次之前的操作。从含物质和宇宙学常数、密度等于临界密度的宇宙出发，故 $E = 0$。

把半径 $r = R_i$ 的球压缩到更小半径 $r = r_i$，形成高密度区域。满足 $r(t_i) < r_i$ 的粒子具有负能量 $E < 0$。若像前面一样，该区域要先转向、再坍缩，则必须存在某一时刻使 $\dot{r} = 0$，且 $r(t)$ 满足三次方程

$$\frac{1}{6}\Lambda r^3(t) - |E|r(t) + GM = 0$$

其中 M 是高密度区域中不变的质量。想知道的是：此式是否有满足 $r(t) > 0$ 的解？

首先注意，三次多项式在 $r = \pm\sqrt{2|E|/\Lambda}$ 处有驻点。只有正驻点的函数值低于实轴，即满足下式时，才存在 $r > 0$ 的根：

$$\frac{1}{6}\Lambda\left(\frac{2|E|}{\Lambda}\right)^{3/2} - |E|\left(\frac{2|E|}{\Lambda}\right)^{1/2} + GM < 0 \quad \Rightarrow \quad \Lambda^{1/2} < \frac{(2|E|)^{3/2}}{3GM}$$

将 Λ 的这个上界写成

$$\Lambda^{1/2} < \frac{1}{3B}$$

其中 $B = GM/(2|E|)^{3/2}$ 已在式 (3.67) 中定义。需要将常数 B 与初始密度扰动联系起来。注意，若在早期引入密度扰动，宇宙学常数可以忽略，宇宙就按物质主导的情形演化。此时可以使用先前的结果 (3.71)：

$$\delta(t) = \frac{3}{20}\left(\frac{6}{B}\right)^{2/3} t^{2/3}$$

用它消去 B，并算出各常数，就得到 Λ 的上界：

$$\Lambda^{1/2} \lesssim 0.1\,\frac{\delta^{3/2}}{t}$$

注意，$\delta^{3/2}/t$ 正是线性扰动理论中、在物质主导时期保持不变的组合，如式 (3.31)。可见，若希望引力坍缩发生并形成星系（坦率地说，这会是好事），宇宙学常数 Λ 就有一个依赖初始扰动强度的上界。

对我们的宇宙，这个上界是多少？以本课程迄今的信息，很难给出精确结果，但可估计数量级。第 3.3.3 节指出，在 $z \approx 1000$ 时取 $\delta_m \sim 10^{-3}$ 是合理的，这大约是最后散射时刻，$t_{\rm last} \approx 350000$ 年 $\approx 10^{13}$ s。它给出宇宙学常数的上界：

$$\Lambda \lesssim 10^{-37}\ \mathrm{s}^{-2}$$

以及相应的真空能上界：

$$\rho_\Lambda = \frac{\Lambda c^2}{8\pi G} = \frac{M_{\rm pl}^2 c^4 \Lambda}{\hbar c^3} \approx (10^{47}\Lambda)\ \mathrm{eV\,m^{-3}s^2} \lesssim 10^{10}\ \mathrm{eV\,m^{-3}}$$

它只比观测值 $\rho_\Lambda \approx 10^9\ \mathrm{eV\,m^{-3}}$ 大约高 10 倍！虽然上面的计算包含许多粗略论证和数量级估计，结论却是正确的[14]：如果宇宙学常数比今日观测值大得多，星系就无法形成。看来我们正生活在临界边缘。

[14] 更完善的计算，用式 (3.62) 定义的 σ_8 描述密度扰动的大小，并计入早期宇宙中辐射对能量密度的非零贡献。相关讨论可见 Weinberg 的原始论文《宇宙学常数的人择上界》（Anthropic Bound on the Cosmological Constant），Physical Review Letters 第 59 卷（1987）。

3.4 宇宙微波背景

宇宙微波背景（CMB）提供了早期宇宙的快照。第 2.2 节说明，它几乎是完美黑体，温度 $T \approx 2.73$ K。不过，微波背景中仍有微小涨落，其大小为

$$\frac{\delta T}{T} \approx 10^{-5}$$

讲义开头已提及这一点，作为早期宇宙均匀且各向同性的证据。下面将说明，这些温度涨落几乎完美地记录了复合时期的各向异性。此外，可以反向追溯这些扰动，进一步了解原初功率谱。

第 3.2.1 节指出，早期宇宙的扰动是绝热的，即所有流体的扰动成正比。特别地，物质与辐射的密度扰动满足

$$\delta_r = \frac{4}{3}\delta_m$$

用微波背景的温度表示更方便。根据黑体辐射的讨论，$\rho_r \sim T^4$，因此

$$\delta_r = \frac{\delta\rho_r}{\rho_r} = 4\frac{\delta T}{T} \quad \Rightarrow \quad \frac{\delta T}{T} = \frac{1}{3}\delta_m \tag{3.73}$$

由此可能预期，微波背景的温度涨落直接记录了早期宇宙的物质涨落。实际上，还有一个微妙因素，使这并不完全成立。

3.4.1 引力红移

新增的物理是**引力红移**，它源于广义相对论。这里只启发式地简述基本思想。

作为准备，先考虑从地球向上抛出一个粒子。要逃离地球的引力势 $\Phi = -GM/R$，它必然损失动能。

若对光做同样的事情，会发生什么？光显然不能减速，却会损失能量，表现为频率降低或波长拉长。换言之，光发生红移。在牛顿极限中，红移为

$$\frac{\delta\lambda}{\lambda} = -\frac{\Phi}{c^2} \tag{3.74}$$

现在考虑遍布早期宇宙、随空间变化的引力势 $\delta\Phi(\mathbf{x})$。来自空间某点 $\mathbf{x}$ 的光子，要抵达我们就必须爬出引力势阱，从而发生红移，进而改变微波背景的温度。直接推广式 (3.74)，似乎得到

$$\frac{\delta T(\hat{\mathbf{n}})}{T} = \frac{\delta\Phi(\mathbf{x}_{\rm last})}{c^2}$$

其中 $\mathbf{x}_{\rm last} = |\mathbf{x}_{\rm last}|\hat{\mathbf{n}}$ 位于形成微波背景的最后散射面上。其实这仍遗漏了一项重要物理。$\delta\Phi$ 的微小增加会使宇宙的局部膨胀率发生微小改变；由于微波背景形成于物质主导时期，此时 $a(t) \sim t^{2/3}$。这称为**萨克斯–沃尔夫效应**，它额外贡献 $-2\Phi/(3c^2)$。因此，微波背景的温度涨落与引力扰动满足

$$\frac{\delta T(\hat{\mathbf{n}})}{T} = \frac{\delta\Phi(\mathbf{x}_{\rm last})}{3c^2} \tag{3.75}$$

可见，微波背景温度涨落有两种相互竞争的贡献：初始绝热扰动 (3.73)，以及引起红移的引力扰动 (3.75)。哪种更大？

两种贡献并不独立，而是由泊松方程 (3.51) 联系：

$$\delta\Phi(\mathbf{k}) = -\frac{4\pi G}{c^2k^2}\bar{\rho}a^2\delta_m(\mathbf{k}) \tag{3.76}$$

长波长（小 k）上，红移贡献占主导；短波长（大 k）上，绝热贡献占主导。两者在临界波数处过渡：

$$k_{\rm crit}^2 \sim \frac{4\pi G}{c^4}\bar{\rho}a^2 \quad \Rightarrow \quad k_{\rm crit} \sim \frac{aH}{c}$$

这正对应共动视界的大小。因此，最后散射时位于视界外的模式，由红移与萨克斯–沃尔夫效应主导；当时位于视界内的模式，则反映物质功率谱。

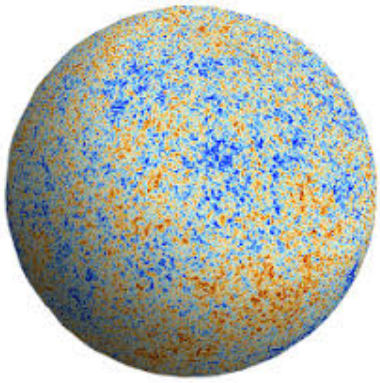


图 38：微波背景在其自然的球面位置上。

3.4.2 微波背景功率谱

我们没有微波背景的三维地图。著名的微波背景图像位于包围我们的球面上，如图所示。式 (3.75) 清楚体现了这一点：温度涨落仅依赖方向 $\hat{\mathbf{n}}$。

引入球极坐标，以通常的角 θ 和 ϕ 标记方向 $\hat{\mathbf{n}}$。将温度涨落展开为

$$\frac{\delta T(\hat{\mathbf{n}})}{T} = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} a_{l,m}\, Y_{l,m}(\theta, \phi)$$

这里 $Y_{l,m}(\theta, \phi)$ 是球谐函数，表达式为

$$Y_{l,m}(\theta, \phi) = N_{l,m} e^{im\phi} P_l^m(\cos\theta)$$

其中 $P_l^m(\cos\theta)$ 是连带勒让德多项式，$N_{l,m}$ 为适当的归一化系数。稍后将用到 $N_{l,0} = (2l+1)/(4\pi)$。

测得的系数 $a_{l,m}$ 表征不同角尺度上的温度各向异性。小 l 对应天空中的大角度。现在将它们与原初功率谱 $P(k)$ 联系起来。

与前一节一样，我们关心温度涨落的关联。温度两点关联函数归结为理解以下空间平均：

$$\langle a_{l,m}\, a^{\star}_{l',m'} \rangle = C_l\, \delta_{l,l'} \delta_{m,m'}$$

统计旋转不变性保证平均值仅依赖角动量标记 l，而不依赖 m。系数 C_l 称为**多极矩**。

温度关联函数可以用 C_l 表示。选择满足 $\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{n}}' = \cos\theta$ 的球极坐标。利用 $P_l^0(1) = 1$ 和 $m \neq 0$ 时 $P_l^m(1) = 0$，得到

$$\begin{aligned} \frac{\langle \delta T(\hat{\mathbf{n}}) \delta T(\hat{\mathbf{n}}') \rangle}{T^2} &= \sum_{l,m} \sum_{l'm'} \langle a_{l,m} a_{l'm'} \rangle \, Y_{l,0}(\theta, \phi) \\ &= \sum_l \frac{2l+1}{4\pi} C_l \, P_l(\cos\theta) \end{aligned}$$

希望将系数 C_l 与功率谱联系。这里关注小 l 的大尺度；如上所述，此时预期温度涨落由萨克斯–沃尔夫效应 (3.75) 主导。实际适用范围为 $l \lesssim 50$。

用引力功率谱 (3.52) 表示 C_l 是一个直接但略繁琐的练习：

$$\langle \delta\Phi(\mathbf{k}) \, \delta\Phi(\mathbf{k}') \rangle = (2\pi)^3 \, \delta_D^3(\mathbf{k} + \mathbf{k}') \, P_\Phi(k)$$

这里不展开全部细节（可参阅 Weinberg 的著作）。将傅里叶模式 $\delta\Phi(\mathbf{k})$ 分解为球谐函数后，两点函数的系数可写成

$$C_l = \frac{16\pi T^2}{9} \int dk \; k^2 P_\Phi(k) j_l^2(kr)$$

其中 $j_l(kr)$ 为球贝塞尔函数。原初引力功率谱具有式 (3.53) 的形式：

$$P_\Phi(k) \sim k^{n-4}$$

由关系 (3.76)，它与物质功率谱相差一个 k^{-4} 因子。对哈里森–泽尔多维奇谱，$n = 1$，则得到

$$C_l \sim \frac{1}{l(l+1)}$$

接下来将它与观测到的微波背景功率谱比较。

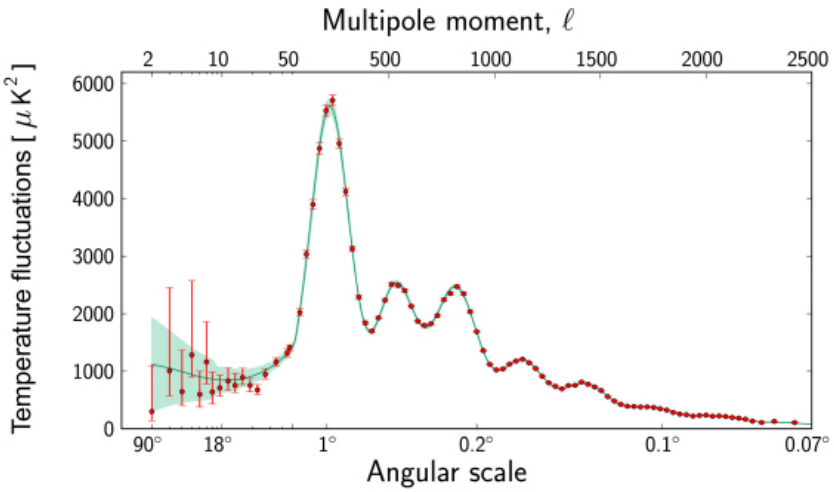


图 39：普朗克测得的微波背景功率谱。纵轴绘出组合 $l(l+1)C_l$。

图轴：上轴为多极矩 ℓ，下轴为角尺度，纵轴为温度涨落（$\mu\mathrm{K}^2$）。

3.4.3 微波背景物理的极简介绍

几十年来，人们付出了巨大努力，精确测量涨落系数 C_l。图 39 给出普朗克卫星的结果，纵轴为组合 $l(l+1)C_l$；带误差棒的红点为数据，绿线为最佳理论拟合。

功率谱具有鲜明的峰谷结构，它们同样是早期宇宙声学振荡的遗迹。定量理解这些结构如何产生，略超出本课程范围（明年的 Part III 课程将讲述更多）。这里只作简要介绍：

- 小 l 处，温度涨落具有前述大小 $\delta T/T \approx 10^{-5}$，曲线大致恒定。这确认微波背景接近预期的哈里森–泽尔多维奇谱，$C_l \sim 1/[l(l+1)]$。详细分析给出

$$n \approx 0.97$$

  与星系分布的测量非常一致。

- 第一个峰位于 $l \approx 200$，决定了微波背景图中肉眼可见涨落的典型角尺度。此处涨落已上升到 $\delta T/T \approx 6 \times 10^{-5}$。

这个峰来自一种在退耦前刚好来得及经历一次压缩的声波，与图 37 的重子声学峰源于同一物理。它在天空中的角大小由退耦时的视界（通常称为**声视界**）与此后宇宙的膨胀史共同决定。特别地，这一角度对宇宙曲率非常敏感。第一个峰的位置，是宇宙非常接近平直的最佳证据（用第 1 章的语言即 $k = 0$）。

观测表明，宇宙中物质和辐射的密度远低于临界值。因此，第一个峰的位置也为暗能量提供了佐证。

• 第二与第三个峰包含早期宇宙中重子和暗物质含量的信息。这是因为相继振荡的振幅，既依赖等离子体中重子与光子的比率，也依赖暗物质产生的引力势。

• 微波背景的信息不限于温度各向异性。还可从光子的偏振提取信息。存在两类偏振图样，称为 E 模和 B 模。

E 模偏振已被测量，且与温度各向异性相关。有趣的是，这些关联（实际是反关联）延伸到 $l < 200$。这一点很重要，因为这种尺度的模式在微波背景形成时位于视界外。只有模式间存在某种因果相互作用，才能产生这样的关联；这明确指向极早期宇宙必须经历一个暴胀阶段。

微波背景中也发现了 B 模，但有些令人失望的是，它们来自星际尘埃的污染。若发现原初 B 模，则会极其振奋，因为它们被认为由暴胀期间量子效应产生的引力波所生成。在微波背景中观测到原初 B 模印记，将为量子引力打开第一个实验窗口！

• 极小的 $l \lesssim 10$ 处，误差棒很大，与理论预期的符合程度也较差。误差棒大，是因为我们只有一片天空可观察，独立可观测量仅有 $-l \leq m \leq l$ 所给的少数几个。这

个问题称为**宇宙方差**。它使我们难以判断，理论与观测的不一致究竟揭示了深刻物理，还是仅仅随机偶然。

3.5 再论暴胀

> “按照新的宇宙学，宇宙必定以某种极其简单的方式开始。那么，动力学理论所要求的初始条件又如何安置？显然，它们要么不存在，要么只能是平凡的。于是我们处于旧力学无法容许的境地。如果宇宙仅仅是由一组给定运动方程和平凡初始条件产生的运动，就不可能包含我们观察到的复杂性。量子力学提供了摆脱这一困难的出路：它让我们可以把复杂性归因于运动方程体系之外的量子跃迁。”
>
> 保罗·狄拉克，1939 年，极富远见的预言

迄今只关注了某些初始密度扰动的演化；它们神秘地出现在极早期宇宙。显而易见的问题是：这些扰动最初从何而来？

答案令人惊叹：密度扰动来自大爆炸后最初时刻的量子涨落。这些涨落被捕捉下来，随后在暴胀期间宇宙的迅速膨胀中被拉伸至宇宙学尺度，为周围所见的星系和其他结构埋下种子。

宇宙中最大天体的起源，竟可追溯到最早时刻的量子涨落，这一思想令人敬畏。正如下面将看到的，暴胀产生超视界尺度上的扰动，它们绝热、服从高斯分布，且功率谱为 $P(k) \sim k^n$、$n \approx 1$。换言之，扰动恰好具有描述我们的宇宙所需的形式。

3.5.1 超视界扰动

在进入具体细节之前，先理解为什么暴胀能为产生随后波长大于表观视界的扰动提供非常自然的环境。暴胀期间，宇宙经历加速膨胀 (1.88)。为简单起见，将它近似为指数膨胀的德西特阶段：

$$a(t) = a(0) \exp\left(H_{\rm inf} t\right)$$

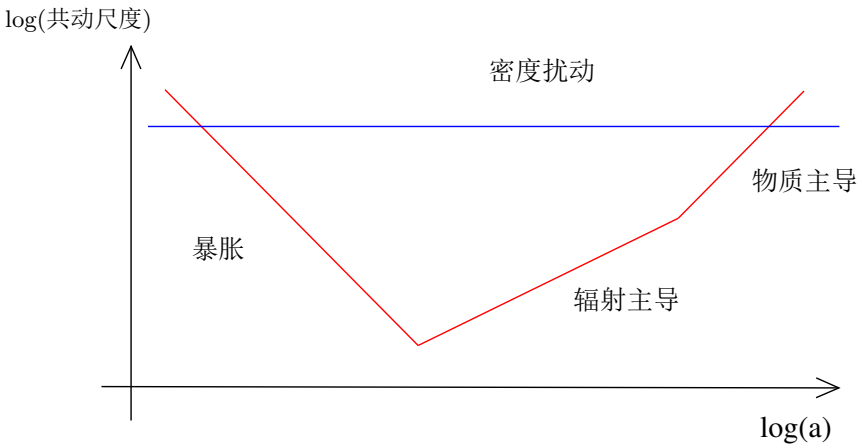


图 40：密度扰动在暴胀期间产生，并离开红线所示的共动视界，然后等待。此后在辐射或物质主导的热大爆炸阶段，共动视界增大，密度扰动重新进入视界，成为今日观测到的扰动。

关键在于，这类加速膨胀阶段中，共动视界正在缩小：

$$\chi_H = \frac{c}{aH_{\rm inf}} \tag{3.77}$$

关注共动视界，可以从另一角度理解暴胀：我们不断放大空间中的某个小区域，而它随后成为我们整个可见宇宙。

暴胀期间产生的任一共动波矢为 $\mathbf{k}$ 的扰动，都会迅速移到视界之外，并停留在那里。直到宇宙膨胀减慢到较为平缓的速度，共动视界按式 (3.38) 增大，这些扰动才重新进入视界。图 40 展示了这一过程。如此，暴胀自然地生成了解释周围宇宙似乎所需的超视界扰动。这个图景也清楚表明，波长更长的扰动必定产生于宇宙历史中更早的时刻。

3.5.2 经典暴胀扰动

还需要解释这些密度扰动最初如何产生。完整讨论同时需要量子场论与广义相对论；这里只给出核心思想。

回顾，暴胀需要引入一个新的自由度，即**暴胀子**标量场，其作用量为式 (1.80)：

$$S = \int d^3x\, dt\; a^3(t) \left[\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{c^2}{2a^2(t)} \nabla\phi \cdot \nabla\phi - V(\phi) \right]$$

标量场 ϕ 从势能较高的初始位置滚落，驱动暴胀。在这一过程中，ϕ 也经历量子涨落，它们将成为密度扰动的种子。

先考察一个简化版本。取势能 $V(\phi) = $ 常数，这等效于宇宙学常数，保证宇宙处于 $a(t) \sim e^{H_{\rm inf} t}$ 的德西特阶段。然后研究 ϕ 在此背景上的动力学。经典运动方程为

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} + 3H_{\rm inf} \frac{d\phi}{dt} - \frac{c^2}{a^2} \nabla^2 \phi = 0 \tag{3.78}$$

最终希望将 $\phi(\mathbf{x}, t)$ 视为量子变量。为此，逐步变形运动方程，使它看起来更熟悉。首先，将 $\phi(\mathbf{x}, t)$ 的空间变化分解为傅里叶模式：

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\; e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\, \phi_{\mathbf{k}}(t)$$

$\phi(\mathbf{x}, t)$ 为实场，要求 $\phi^\star_{\mathbf{k}} = \phi_{-\mathbf{k}}$。运动方程 (3.78) 因而成为各个 $\phi_{\mathbf{k}}$ 独立满足的方程：

$$\frac{d^2\phi_{\mathbf{k}}}{dt^2} + 3H_{\rm inf} \frac{d\phi_{\mathbf{k}}}{dt} + \frac{c^2 k^2}{a^2} \phi_{\mathbf{k}} = 0 \tag{3.79}$$

它具有阻尼谐振子的形式，最后一项中的 $1/a^2$ 隐含时间依赖。量子力学能处理依赖时间的频率，却不能直接处理摩擦。因此，希望进一步变换变量，消去正比于 $\dot{\phi}_{\mathbf{k}}$ 的阻尼项。为此采用共形时间 (1.26)：

$$\tau = \int^t \frac{dt'}{a(t')} = -\frac{1}{aH_{\rm inf}}$$

注意，在德西特宇宙中，共形时间的范围是 $\tau \in (-\infty, 0)$，所以 $\tau \to 0^-$ 代表遥远的未来。于是有

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} = \frac{1}{a^2}\frac{d^2\phi}{d\tau^2} - \frac{H}{a}\frac{d\phi}{d\tau} \quad \text{且} \quad \frac{d\phi}{dt} = \frac{1}{a}\frac{d\phi}{d\tau}$$

运动方程 (3.79) 变为 $\phi_{\mathbf{k}}(\tau)$ 的方程：

$$\frac{d^2\phi_{\mathbf{k}}}{d\tau^2} - \frac{2}{\tau}\frac{d\phi_{\mathbf{k}}}{d\tau} + c^2k^2\phi_{\mathbf{k}} = 0$$

看起来并没有太大改善，只是改变了阻尼项的系数。但作如下定义后，情况就好转了：

$$\tilde{\phi}_{\mathbf{k}} = -\frac{1}{H_{\rm inf}\tau}\,\phi_{\mathbf{k}} \tag{3.80}$$

利用 $\dot{a} = H_{\rm inf}a$，方程成为

$$\frac{d^2\tilde{\phi}_{\mathbf{k}}}{d\tau^2} + \left(c^2k^2 - \frac{2}{\tau^2}\right)\tilde{\phi}_{\mathbf{k}} = 0 \tag{3.81}$$

这就是所需的最终形式。每个 $\widetilde{\phi}_{\mathbf{k}}$ 都满足谐振子方程，其频率为

$$\omega_k^2 = c^2k^2 - \frac{2}{\tau^2} \tag{3.82}$$

它同时依赖 k 与共形时间 τ。在遥远的过去 $\tau \to -\infty$，随时间变化的 $1/\tau^2$ 项可忽略。但随着时间推进，ω^2 先趋于零，再变为负值，对应势能倒置的谐振子。共动视界 (3.77) 为 $\chi_H = c/(aH_{\rm inf}) = -c\tau$。因此，给定扰动 k 的波长 $\lambda = 2\pi/k$ 离开视界的时刻，大致就是对应谐振子频率满足 $\omega_{\mathbf{k}}^2 = 0$ 的时刻。

写出含时谐振子方程 (3.81) 的解并不太难。它是二阶微分方程，预期有两个线性无关解。可以验证，其一般形式为

$$\tilde{\phi}_{\mathbf{k}} = \alpha e^{-ick\tau}\left(1 - \frac{i}{ck\tau}\right) + \beta e^{+ick\tau}\left(1 + \frac{i}{ck\tau}\right) \tag{3.83}$$

其中 α 和 β 为积分常数。在遥远的过去 $ck\tau \to -\infty$，这些模式像普通谐振子一样振荡。但随着暴胀进行，$ck\tau \to 0^-$，振荡停止。在此极限下展开 $e^{\pm ick\tau}$，模式按 $\widetilde{\phi}_{\mathbf{k}} \approx (\beta - \alpha)/(ck\tau)$ 增长。然后用式 (3.80) 转回原场 $\phi_{\mathbf{k}}$，得到傅里叶模式满足

$$\phi_{\mathbf{k}} = -\frac{\alpha H_{\rm inf}}{ck}e^{-ick\tau}\,(ck\tau - i) - \frac{\beta H_{\rm inf}}{ck}e^{+ick\tau}\,(ck\tau + i)$$

这些模式在暴胀开始、$ck\tau \to -\infty$ 时剧烈振荡，但在离开视界、$ck\tau \to 0^-$ 后趋于恒定。

3.5.3 量子谐振子

最终目标是理解暴胀子场 $\phi(\mathbf{x},t)$ 的量子涨落。乍看之下，这似乎是个艰难问题。但上述分析已指明道路：每个经过尺度变换的傅里叶模式 $\widetilde{\phi}_{\mathbf{k}}$ 都满足简单谐振子方程 (3.81)，而我们知道如何量子化谐振子。唯一的微妙之处在于频率 $\omega_{\mathbf{k}}$ 依赖时间，但这同样可以完全在量子力学中处理。

谐振子的回顾

先回顾频率 ω 不随时间变化的熟悉谐振子。哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{1}{2}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}\omega^2\hat{q}^2$$

这里将通常的质量取为 $m = 1$。位置与动量满足正则对易关系：

$$[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$$

简洁的求解方法是引入湮灭算符与产生算符，定义为

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{\omega}{2\hbar}}\hat{q} + i\sqrt{\frac{1}{2\hbar\omega}}\hat{p} \quad \text{且} \quad \hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{\omega}{2\hbar}}\hat{q} - i\sqrt{\frac{1}{2\hbar\omega}}\hat{p}$$

反过来有

$$\hat{q} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \quad \text{且} \quad \hat{p} = -i\sqrt{\frac{\hbar\omega}{2}}(\hat{a} - \hat{a}^\dagger) \tag{3.84}$$

可以验证，它们满足对易关系

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$$

用湮灭算符和产生算符表示时，哈密顿量具有简单形式：

$$\hat{H} = \frac{1}{2}\hbar\omega(\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}) = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right)$$

现在很容易构造系统的能量本征态。基态记为 $|0\rangle$，满足

$$\hat{a}|0\rangle = 0$$

用 $\hat{a}^\dagger$ 作用便可构造激发态，得到

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}\hat{a}^{\dagger n}|0\rangle \quad \Rightarrow \quad \hat{H}|n\rangle = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right)|n\rangle$$

下面特别关注基态 $|0\rangle$ 中的方差。先回顾，$\hat{q}$ 在基态（事实上也在任意能量本征态）中的期望值为零：

$$\langle 0|\hat{q}|0\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega}}\langle 0|(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)|0\rangle = 0$$

这里用了基态性质 $\hat{a}|0\rangle = 0$，或等价地 $\langle 0|\hat{a}^\dagger = 0$。然而方差不为零，而是

$$\langle 0|\hat{q}^2|0\rangle = \frac{\hbar}{2\omega}\langle 0|(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)^2|0\rangle = \frac{\hbar}{2\omega}\langle 0|\hat{a}^\dagger\hat{a}|0\rangle = \frac{\hbar}{2\omega}$$

将它写成

$$\langle \hat{q}^2\rangle = \frac{\hbar}{2\omega} \tag{3.85}$$

这些涨落将应用于暴胀子场。不过，首先需要考察含时频率的影响。

海森堡绘景的回顾

量子力学中有两种看待时间演化的方式。第一种称为**薛定谔绘景**，态随时间演化，算符固定。第二种称为**海森堡绘景**，态固定，算符随时间演化。对于任意物理可观测量（即期望值），两者给出相同结果，但特定问题中某一种可能更方便。海森堡绘景最适合宇宙学用途，因此在此稍作回顾。

薛定谔绘景也许最为直观。态的演化由含时薛定谔方程决定：

$$i\hbar\frac{d|\psi\rangle}{dt} = \hat{H}|\psi\rangle$$

或者，可以引入幺正演化算符 $U(t)$，描述态如何演化：

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t)|\psi(0)\rangle$$

薛定谔方程要求这个算符满足

$$i\hbar\frac{d\hat{U}}{dt} = \hat{H}\hat{U} \tag{3.86}$$

若 $\hat{H}$ 不依赖时间，解为 $\hat{U} = \exp(-i\hat{H}t/\hbar)$。但若 $\hat{H}$ 随时间变化（我们的情形正是如此），则需要更谨慎。

海森堡绘景将时间依赖转移到算符上。令态固定，而算符按下式演化：

$$\hat{\mathcal{O}}(t) = U^\dagger(t)\,\hat{\mathcal{O}}\,\hat{U}(t)$$

由式 (3.86)，这些含时算符满足

$$\frac{d\hat{\mathcal{O}}}{dt} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{\mathcal{O}}] \tag{3.87}$$

来看固定频率 ω 的谐振子。产生与湮灭算符 $\hat{a}$、$\hat{a}^\dagger$ 的时间演化特别简单：

$$\begin{aligned} [\hat{H}, \hat{a}] = -\hbar\omega\hat{a} \quad &\Rightarrow \quad \hat{a}(t) = e^{-i\omega(t-t_0)}\,\hat{a}(t_0) \\ [\hat{H}, \hat{a}^\dagger] = +\hbar\omega\hat{a}^\dagger \quad &\Rightarrow \quad \hat{a}(t) = e^{+i\omega(t-t_0)}\,\hat{a}^\dagger(t_0) \end{aligned}$$

将它代入式 (3.84)，便可得知 $\hat{q}(t)$ 与 $\hat{p}(t)$ 如何随时间演化：

$$\begin{aligned} \hat{q}(t) &= \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega}}\Big(e^{-i\omega(t-t_0)}\,\hat{a}(t_0) + e^{+i\omega(t-t-0)}\,\hat{a}^\dagger(t_0)\Big) \\ \hat{p}(t) &= -i\sqrt{\frac{\hbar\omega}{2}}\Big(e^{-i\omega(t-t_0)}\,\hat{a}(t_0) - e^{+i\omega(t-t-0)}\,\hat{a}^\dagger(t_0)\Big) \end{aligned} \tag{3.88}$$

注意，它们满足算符运动方程 (3.87)：

$$\frac{d\hat{q}}{dt} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{q}] = \hat{p} \quad \text{且} \quad \frac{d\hat{p}}{dt} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{p}] = -\omega^2\hat{q}$$

含时谐振子

宇宙学应用需要理解频率随时间变化的谐振子：

$$\hat{H}(t) = \frac{1}{2}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}\omega^2(t)\hat{q}^2$$

真正关心的是式 (3.82) 中特定的时间依赖，但暂时保留任意的 $\omega(t)$。

含时哈密顿量引出不同类型的问题。例如，可以选定某个时刻 t_0，将该时刻的哈密顿量对角化。这通过引入通常的湮灭与产生算符实现，并将系统置于瞬时基态：

$$\hat{a}(t_0)|0\rangle = 0$$

系统随后演化。但由于哈密顿量随时间变化，它不再始终处于基态（在薛定谔绘景中）。这与含时哈密顿量下能量不再守恒有关。希望理解此时方差 (3.85) 如何演化。

采用海森堡绘景。类似式 (3.88)，将位置算符用 $\hat{a}(t_0)$ 与 $\hat{a}^\dagger(t_0)$ 展开，系数随时间变化：

$$\hat{q}(t) = v(t)\,\hat{a}(t_0) + v^\star(t)\,\hat{a}^\dagger(t_0) \tag{3.89}$$

动量则为

$$\hat{p}(t) = \frac{d\hat{q}}{dt} = \dot{v}(t)\,\hat{a}(t_0) + \dot{v}^\star(t)\,\hat{a}^\dagger(t_0)$$

再求一次时间导数，得到

$$\frac{d\hat{p}}{dt} = \ddot{v}(t)\,\hat{a}(t_0) + \ddot{v}^\star(t)\,\hat{a}^\dagger(t_0) = -\omega^2(t)\hat{q}(t)$$

第二个等号来自算符运动方程 (3.87)。比较 $\hat{a}(t_0)$ 与 $\hat{a}^\dagger(t_0)$ 的系数，可知 $v(t)$ 必须满足原来的运动方程：

$$\ddot{v} + \omega^2(t)v = 0 \tag{3.90}$$

同时，要求 $[\hat{q}(t), \hat{p}(t)] = i\hbar$ 与 $[\hat{a}(t_0), \hat{a}^\dagger(t_0)] = 1$，便可归一化 $v(t)$。两者相容的条件是

$$v\dot{v}^\star - v^\star\dot{v} = i\hbar \tag{3.91}$$

当 ω 恒定时，它与之前的结果一致：$v = \sqrt{\hbar/(2\omega)}e^{-i\omega(t-t_0)}$，满足谐振子方程 (3.90)，而归一化由式 (3.91) 固定。

终于可以回答主要问题：若在某时刻 t_0 将含时谐振子置于基态 $|0\rangle$，$\hat{q}(t)$ 的方差随后如何演化？由式 (3.89)，有

$$\langle \hat{q}^2(t) \rangle = |v(t)|^2 \tag{3.92}$$

这正是估计暴胀期间量子涨落大小所需的结果。

3.5.4 量子暴胀扰动

现在可以将上述量子力学结果直接应用于暴胀子场。回顾，暴胀子的每个经过尺度变换的傅里叶模式，都像频率依赖时间的谐振子：

$$\frac{d^2\tilde{\phi}_{\mathbf{k}}}{d\tau^2} + \omega_{\mathbf{k}}^2(\tau)\tilde{\phi}_{\mathbf{k}} = 0 \quad \text{其中} \quad \omega_k^2(\tau) = c^2k^2 - \frac{2}{\tau^2}$$

将每个傅里叶分量视为独立量子算符，给符号层层加帽，写作 $\hat{\tilde{\phi}}_{\mathbf{k}}$。它对应上述谐振子的 $\hat{q}$。依照式 (3.89)，写成

$$\hat{\tilde{\phi}}_{\mathbf{k}}(\tau) = v_{\mathbf{k}}(\tau)\,\hat{a}_{\mathbf{k}}(\tau_0) + v_{\mathbf{k}}^{\star}(\tau)\,\hat{a_{\mathbf{k}}}^{\dagger}(\tau_0) \tag{3.93}$$

如前所述，$v(\tau)$ 必须满足原谐振子方程 (3.90) 和归一化条件 (3.91)（这些方程中 $\dot{v} = dv/d\tau$）。

首先决定何时将系统置于基态。唯一合理的选择是在暴胀最初，$\tau_0 \to -\infty$。此时频率只是 $\omega_{\mathbf{k}}^2 = c^2k^2$，得到普通谐振子。在暴胀背景中，这一选择称为**邦奇–戴维斯真空**。我们将看到，宇宙最初时刻这个简单的初始条件选择，最终与今日周围所见的世界符合。

接下来确定系数 $v_{\mathbf{k}}(\tau)$。式 (3.90) 的一般解已由式 (3.83) 给出：

$$v_{\mathbf{k}}(\tau) = \alpha e^{-ick\tau}\left(1 - \frac{i}{ck\tau}\right) + \beta e^{+ick\tau}\left(1 + \frac{i}{ck\tau}\right)$$

只需确定积分常数 α 和 β。取 $\beta = 0$，保证当 $\tau \to -\infty$ 时，算符展开 (3.93) 与普通谐振子的一致。然后由式 (3.91) 固定 α 的归一化：

$$v_{\mathbf{k}}\dot{v}_{\mathbf{k}}^{\star} - v_{\mathbf{k}}^{\star}\dot{v}_{\mathbf{k}} = 2\alpha^2 ick = i\hbar \quad \Rightarrow \quad \alpha^2 = \frac{\hbar}{2ck}$$

现在大功告成。傅里叶模式 $\hat{\widetilde{\phi}}_{\mathbf{k}}$ 展开中的含时系数为

$$v_{\mathbf{k}}(\tau) = \sqrt{\frac{\hbar}{2ck}} e^{-ick\tau} \left(1 - \frac{i}{ck\tau}\right)$$

因此，场 $\widetilde{\phi}_{\mathbf{k}}$ 的量子涨落可由式 (3.92) 读出：

$$\langle \hat{\widetilde{\phi}}_{\mathbf{k}} \hat{\widetilde{\phi}}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \rangle = \frac{\hbar}{2ck} \left(1 + \frac{1}{c^2 k^2 \tau^2}\right)$$

这里必须取 $\hat{\phi}\hat{\phi}^{\dagger}$，因为与 $\hat{q}$ 不同，傅里叶模式 $\hat{\phi}_{\mathbf{k}}$ 是复数。我们关心的是原场 $\phi_{\mathbf{k}} = -H_{\text{inf}}\tau\widetilde{\phi}_{\mathbf{k}}$（此尺度变换在式 (3.80) 中引入）。它的涨落为

$$\langle \hat{\phi}_{\mathbf{k}} \hat{\phi}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \rangle = \frac{\hbar H_{\text{inf}}^2}{2ck} \left(\frac{1}{c^2 k^2} + \tau^2\right)$$

早期涨落很大。但在晚期 $ck\tau \to 0^-$，涨落不再随时间变化。过渡发生在 $ck\tau \approx 1$，也就是涨落离开视界的时刻。更晚时，涨落对 k 的依赖为

$$\lim_{ck\tau \to 0^-} \langle \hat{\phi}_{\mathbf{k}} \hat{\phi}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \rangle = \frac{\hbar H_{\text{inf}}^2}{2c^3 k^3} \tag{3.94}$$

这就是著名的**暴胀功率谱**。它具有哈里森–泽尔多维奇的“尺度不变”形式。如第 3.2.1 节所解释的，只有用式 (3.50) 引入的功率谱表示时，尺度不变性才显然：

$$\Delta_{\phi}(k) = \frac{4\pi k^3 \langle \hat{\phi}_{\mathbf{k}} \hat{\phi}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \rangle}{(2\pi)^3} = \frac{\hbar H_{\text{inf}}^2}{4\pi^2 c^3}$$

它确实与 k 无关。这些涨落在视界外冻结，直到随后在辐射主导时期，或对于极长波长在物质主导时期，重新进入视界。

功率谱 $\Delta(k)$ 不依赖波长，可追溯到德西特空间底层的尺度不变对称性。

滚动的暴胀子

上述计算适用于势能 $V(\phi) =$ 常数 的标量场 ϕ。这当然不是现实的暴胀情形，但当标量场沿相当平坦的势能滚落时，它是良好的近似。此时，较晚离开视界的短波长模式（较大 k）对应略小的 H，因而涨落也略小。这意味着功率谱几乎、但并非完全尺度不变。

这里不展示更长的计算，只引述结果，写成

$$\Delta_\phi(k) \sim k^{n_S-1}$$

标量谱指数 n_s 接近 1。在领先阶，有

$$n_S = 1 - 2\epsilon \tag{3.95}$$

其中 ϵ 为无量纲数，称为**慢滚参数**。常用两个此类参数表征暴胀子势能的形状：

$$\epsilon = \frac{M_{\rm pl}^2}{2}\left(\frac{V'}{V}\right)^2 \quad \text{且} \quad \eta = M_{\rm pl}^2\frac{V''}{V}$$

普朗克质量由 $M_{\rm pl}^2 = \hbar c/(8\pi G)$ 给出。

引力功率谱

要与观测比较，必须将暴胀子场 ϕ 的涨落转化为能量密度的涨落，或如第 3.2.1 节所述，转化为引力势 Φ 的涨落。与许多其他细节一样，完整处理需要相对论分析。结果是，暴胀扰动直接以引力势涨落的形式留下印记：

$$\Delta_\phi(k) \mapsto \Delta_\Phi(k)$$

这恰好就是所需的结果！暴胀子几乎尺度不变的功率谱，产生了几乎尺度不变的引力功率谱，正可解释宇宙中的星系结构。此外，观测到的谱指数 $n \approx 0.97$，还可以用来推断早期宇宙暴胀子动力学的信息。

密度扰动的暴胀起源有许多惊人之处，这里再举一例：式 (3.94) 计算的涨落是量子涨落，度量波函数的展宽。但它们必须转化为经典概率，随后对应宇宙中星系的随机分布。这在本质上与其他情境的量子测量问题相同，只是现在铺展到了整片天空。也许有人担心，在没有观测者时问题更加尖锐。更仔细的分析表明，模式在离开视界时发生退相干，从量子演化为经典。

3.5.5 尚未（暂时?）观测到的现象

关于暴胀，还有许多成功与不足之处可以讨论。这里只作简要介绍，描述两种假想的暴胀特征；若运气够好，未来或许能探测到。

引力波

暴胀期间经历量子涨落的并不只有暴胀子，时空本身也存在量子涨落。

“我们不理解量子引力”是一种常见误解。当然，它包含某些事实：量子引力仍有许多未解问题，例如黑洞奇点内部发生什么。但只要时空曲率不太大，就能开展可信的量子引力计算，而暴胀恰好提供这样的机会。

这些量子引力涨落在时空、随后在微波背景中留下印记。其根源在于引力子是自旋为 2 的粒子。因此，涨落具有独特的旋涡状图样，称为 B 模偏振。

尽管付出了大量努力，仍未在微波背景中观测到这种 B 模。发现它们将意义重大：它不仅是量子引力的首个观测证据，还能直接告诉我们暴胀发生的尺度，使我们确定 $H_{\rm inf}$，或等价地，确定势能 $V(\phi)$ 的大小。（相较而言，已观测到的密度扰动同时依赖 $V(\phi)$ 和慢滚参数 ϵ，见式 (3.95)。）

张量模式的功率谱记为 Δ_T（T 表示张量）。理论也预言它近似具有哈里森–泽尔多维奇形式，但谱指数与标量模式略有不同。宇宙学家对这些张量扰动相对于

暴胀子产生的标量模式 Δ_ϕ 的强度给出限制，其比值定义为

$$r = \frac{\Delta_T}{\Delta_\phi}$$

目前，尚未观测到它们，只能给出上限 $r \leq 0.07$；若允许其他参数有一定灵活性，这一限制可以放宽。粗略而言，若驱动暴胀的物理接近普朗克尺度或大统一尺度，就有希望探测到 $r \neq 0$。但若暴胀尺度更接近 TeV 尺度（我们目前粒子物理知识的边界），则有生之年似乎不太可能发现张量模式。

非高斯性

第 3.2.1 节指出，观测到的密度扰动谱可由高斯概率分布很好地描述。这也是暴胀的一项成功：可以证明，慢滚暴胀中，三点函数 $\langle\hat{\phi}_{\mathbf{k}_1}\hat{\phi}_{\mathbf{k}_2}\hat{\phi}_{\mathbf{k}_3}\rangle$ 受到慢滚参数 ϵ^2 和 η^2 的抑制。

不过，人们并未因此停止期待。发现非高斯的原初密度涨落，将提供大量珍贵信息，揭示早期宇宙暴胀的详细动力学。两点函数只给出两个数——n_S 与功率谱的整体尺度；但三点关联函数 $\langle\hat{\phi}_{\mathbf{k}_1}\hat{\phi}_{\mathbf{k}_2}\hat{\phi}_{\mathbf{k}_3}\rangle \sim f_{\rm NL}\delta_D^3(\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2+\mathbf{k}_3)$，是傅里叶变换后的天空中所有可画三角形的函数。因此，人们努力在微波背景或大尺度结构中探测原初非高斯信号，可惜至今毫无结果。与此同时，永远乐观的理论家提出了更有创意的暴胀版本，产生可探测强度的非高斯性。遗憾的是，目前几乎没有证据表明，这些理论家很快会得到验证。